

模形式与费马大定理

每题均含完整解答

300+ 道习题，三级难度，覆盖全书

前言

本习题集是《模形式与费马大定理》主教材的配套练习册。主教材每章侧重定理的完整证明与直觉建立；本册则把重心放在 **** 动手计算 **** 和 **** 证明演练 **** 上。

如何使用本书。 每章习题分为三个梯度：

- **★ 基础题：** 直接应用定义和基本公式，做完后应能独立重述相应定义
- **★★ 进阶题：** 需要组合本章多个结果，或与前一章的内容交叉
- **★★★ 挑战题：** 需要创造性想法，部分题目接近研究水平

建议先独立做题，写出完整论证，再翻看解答。每章末尾给出所有题目的完整解答。

符号约定。 与主教材一致： $\mathbb{H}$ 表示上半平面， $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是模群， $M_k(\Gamma)/S_k(\Gamma)$ 分别是权 k 模形式/尖点形式空间， χ_ℓ 是 ℓ -进分圆特征， Frob_p 是算术 Frobenius。

目录

前言	2
1 第 1 章：模形式、椭圆曲线与模曲线习题	5
1.1 基础题★	5
1.2 进阶题★★	8
1.3 挑战题★★★	10
2 第 2 章：Eisenstein 级数习题	13
2.1 基础题★	13
2.2 进阶题★★	15
2.3 挑战题★★★	17
3 第 3 章：Hecke 算子习题	19
3.1 基础题★	19
3.2 进阶题★★	24
3.3 挑战题★★★	31
4 第 4 章：模曲线作为黎曼面习题	34
4.1 基础题★	34
4.2 进阶题★★	39
4.3 挑战题★★★	46
5 第 5 章：维数公式习题	49
5.1 基础题★	49
5.2 进阶题★★	54
5.3 挑战题★★★	63
6 第 6 章：Jacobi 簇习题	67
6.1 基础题★	67
6.2 进阶题★★	72
6.3 挑战题★★★	80

7 代数曲线理论	84
8 Eichler–Shimura 关系与 L 函数	101
9 第 9 章: Galois 表示习题	117
9.1 基础题★	117
9.2 进阶题★★	124
9.3 挑战题★★★	133
10 第 10 章: 模性定理与费马大定理习题	136
10.1 基础题★	136
10.2 进阶题★★	141
10.3 挑战题★★★	149
A 附录 A: 代数基础习题	152
A.1 A.1 线性代数	152
A.2 A.2 群论	156
A.3 A.3 环论	160
A.4 A.4 域论	164
A.5 A.5–A.6 模论与 p -进数、profinite 群	168

Chapter 1

第 1 章：模形式与椭圆曲线基础习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

1.1 基础题 ★

题 1.1 ★ 模群生成元

证明

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

生成 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，并验证关系

$$S^2 = (ST)^3 = -I.$$

解答

先直接计算：

$$S^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I, \quad ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

再乘三次可得 $(ST)^3 = -I$ 。

设

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

若 $c = 0$ ，则 $a = d = \pm 1$ ，故 $\gamma = \pm T^n$ 。若 $c \neq 0$ ，用 Euclid 算法写 $a = qc + r$ ，其中 $|r| < |c|$ 。则

$$T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} r & * \\ c & * \end{pmatrix},$$

再左乘 S 可把第一列变成 $\begin{pmatrix} -c \\ r \end{pmatrix}$, 从而把左下角绝对值从 $|c|$ 降到 $|r|$ 。反复进行, 最终降到 $c = 0$ 的情形, 所以 γ 可写成 S, T 的乘积。故 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \langle S, T \rangle$ 。

题 1.2 ★ 线性分式变换计算

计算

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot i$$

并验证一般公式

$$\Im\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = \frac{\Im\tau}{|c\tau + d|^2}.$$

解答

有

$$\frac{2i + 1}{i + 1} = \frac{(2i + 1)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{3 + i}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i.$$

因此像点的虚部是 $1/2$ 。

一般地, 记 $\tau = x + iy$, 则

$$\frac{a\tau + b}{c\tau + d} - \frac{a\bar{\tau} + b}{c\bar{\tau} + d} = \frac{(ad - bc)(\tau - \bar{\tau})}{|c\tau + d|^2} = \frac{2iy}{|c\tau + d|^2}.$$

两边取虚部即得

$$\Im(\gamma\tau) = \frac{y}{|c\tau + d|^2}.$$

本题中 $c = d = 1$, 故

$$\Im(\gamma i) = \frac{1}{|1 + i|^2} = \frac{1}{2},$$

与直接计算一致。

题 1.3 ★ 共轭反射下的模变换

设 f 是 $\Gamma_0(N)$ 上权 k 的模形式。分析 $f(-\bar{\tau})$ 的性质, 并说明如何由它构造新的权 k 模形式。

解答

函数

$$\tau \mapsto f(-\bar{\tau})$$

在上半平面上是反全纯的。因为对

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N)$$

有

$$-\overline{\gamma\tau} = \frac{a(-\bar{\tau}) + b}{c(-\bar{\tau}) + d},$$

所以

$$f(-\overline{\gamma\tau}) = (c(-\bar{\tau}) + d)^k f(-\bar{\tau}).$$

故 $f(-\bar{\tau})$ 满足同样的权 k 变换律，但它不是全纯的。

若定义

$$g(\tau) := \overline{f(-\bar{\tau})},$$

则 g 是全纯的，并且

$$g(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k g(\tau).$$

因此 $g \in M_k(\Gamma_0(N))$ 。若 f 的 Fourier 系数都实，则 $g = f$ 。注。这就是“复共轭模形式”。

题 1.4 ★ j -不变量的前几项与特殊值

写出 $j(\tau)$ 的 Fourier 展开的前三项，并证明

$$j(i) = 1728.$$

解答

标准展开是

$$j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + O(q^2), \quad q = e^{2\pi i\tau}.$$

又

$$j(\tau) = 1728 \frac{E_4(\tau)^3}{E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2}.$$

因为 i 被 $S: \tau \mapsto -1/\tau$ 固定，而 E_6 是权 6 模形式，所以

$$E_6(i) = i^6 E_6(i) = -E_6(i),$$

从而 $E_6(i) = 0$ 。另一方面 $E_4(i) \neq 0$ ，故

$$j(i) = 1728 \frac{E_4(i)^3}{E_4(i)^3} = 1728.$$

题 1.5 ★ $\Gamma_0(N)$ 的正规性讨论

讨论 $\Gamma_0(N)$ 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中何时正规，并给出 $N = 3$ 的明确反例。

解答

对

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N)$$

有

$$STS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其左下角元素是 -1 , 当 $N > 1$ 时不被 N 整除, 所以

$$STS^{-1} \notin \Gamma_0(N).$$

因此 $\Gamma_0(N)$ 对一切 $N > 1$ 都不是正规子群; 只有 $N = 1$ 时 $\Gamma_0(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 显然正规。

特别地, $N = 3$ 时,

$$T \in \Gamma_0(3), \quad STS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \notin \Gamma_0(3),$$

这就是所求反例。**注。**有时会见到不够精确的表述; 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的正确结论就是“仅 $N = 1$ 正规”。

题 1.6 ★ 计算曲线 $y^2 = x^3 - x$ 的 j -不变量

对椭圆曲线

$$E: y^2 = x^3 - x$$

计算其判别式与 j -不变量。

解答

这是短 Weierstrass 形式 $y^2 = x^3 + Ax + B$, 其中

$$A = -1, \quad B = 0.$$

故

$$\Delta = -16(4A^3 + 27B^2) = -16(-4) = 64.$$

又

$$j = 1728 \frac{4A^3}{4A^3 + 27B^2} = 1728 \frac{-4}{-4} = 1728.$$

所以该曲线的 j -不变量为

$$j(E) = 1728.$$

题 1.7 ★ 负权与奇权模形式的消失

证明在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上,

$$M_k = 0 \quad (k < 0 \text{ 或 } k \text{ 为奇数}).$$

解答

若 k 为奇数, 由 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 得

$$f(\tau) = f|_k(-I)(\tau) = (-1)^k f(\tau) = -f(\tau),$$

故 $f = 0$ 。

若 $k < 0$, 对非零 $f \in M_k$ 用价公式可得

$$\mathrm{ord}_\infty(f) + \frac{1}{2}\mathrm{ord}_i(f) + \frac{1}{3}\mathrm{ord}_\rho(f) + \sum_{z \in \mathcal{F} \setminus \{i, \rho\}} \mathrm{ord}_z(f) = \frac{k}{12} < 0.$$

左边每一项都非负, 因为 f 在上半平面与尖点都全纯, 故矛盾。所以 $f = 0$ 。

题 1.8 ★ 计算指标 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(4)]$

计算

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(4)].$$

解答

一般公式是

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

取 $N = 4$, 只有素因子 2, 故

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(4)] = 4 \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 6.$$

题 1.9 ★ q -展开唯一性

证明: 若两个 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上的模形式在尖点 ∞ 处有相同的 q -展开, 则它们相等。

解答

设 $f, g \in M_k$, 且它们的 q -展开相同。则

$$h = f - g$$

也是权 k 模形式, 并且它在 ∞ 处的 q -展开恒为 0。于是存在某个 $R > 0$, 当 $\Im \tau > R$ 时有 $h(\tau) = 0$ 。

但 h 在上半平面上全纯, 而上半平面连通; 全纯函数若在开集上恒为零, 则处处为零。故 $h = 0$, 即 $f = g$ 。

等价地说, 模形式由它在尖点 ∞ 处的 Fourier 系数唯一决定。

题 1.10 ★ 曲线 $y^2 = x^3 + 1$ 的有理挠点

求椭圆曲线

$$E: y^2 = x^3 + 1$$

的有理挠子群 $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 。

解答

先找明显的有理点:

$$(-1, 0), (0, \pm 1), (2, \pm 3).$$

由 Lutz–Nagell 定理, 挠点若非无穷远点, 则坐标为整数且 $y = 0$ 或 $y^2 \mid |\Delta|$ 。此处

$$\Delta = -16 \cdot 27 = -432.$$

检查所有可能的整数 y (其平方整除 432) 代入 $x^3 = y^2 - 1$, 只得到上面这些整数点, 因此挠点只有

$$O, (-1, 0), (0, \pm 1), (2, \pm 3).$$

再算群结构。取 $P = (2, 3)$, 由加法公式可得

$$2P = (0, 1), \quad 3P = (-1, 0),$$

故 $6P = O$ 。因此 P 的阶为 6, 而上面恰好共有 6 个点, 所以

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

题 1.11 ★ 不变量 $|f(\tau)|(\Im \tau)^{k/2}$

设 f 是 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上权 k 模形式。证明

$$|f(\tau)|(\Im \tau)^{k/2}$$

在 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用下不变。

解答

对

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

有

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau), \quad \Im(\gamma\tau) = \frac{\Im\tau}{|c\tau + d|^2}.$$

因此

$$|f(\gamma\tau)| (\Im(\gamma\tau))^{k/2} = |c\tau + d|^k |f(\tau)| \cdot \left(\frac{\Im\tau}{|c\tau + d|^2} \right)^{k/2} = |f(\tau)| (\Im\tau)^{k/2}.$$

故该量对模群作用不变。

题 1.12 ★ G_4 与 G_6 的前几项

利用 Bernoulli 数 $B_4 = -1/30$ 、 $B_6 = 1/42$ ，写出

$$G_4(\tau), \quad G_6(\tau)$$

到 q^2 为止的展开。

解答

若取

$$G_{2k}(\tau) = -\frac{B_{2k}}{4k} + \sum_{n \geq 1} \sigma_{2k-1}(n) q^n,$$

则

$$\sigma_3(1) = 1, \quad \sigma_3(2) = 1 + 2^3 = 9,$$

$$\sigma_5(1) = 1, \quad \sigma_5(2) = 1 + 2^5 = 33.$$

于是

$$G_4(\tau) = -\frac{B_4}{8} + q + 9q^2 + O(q^3) = \frac{1}{240} + q + 9q^2 + O(q^3),$$

$$G_6(\tau) = -\frac{B_6}{12} + q + 33q^2 + O(q^3) = -\frac{1}{504} + q + 33q^2 + O(q^3).$$

注。若改用归一化 Eisenstein 级数，则

$$E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + \cdots, \quad E_6 = 1 - 504q - 16632q^2 + \cdots.$$

1.2 进阶题 ★★

题 1.13 ★★ 判别函数的权与尖点性

证明

$$\Delta(\tau) = g_2(\tau)^3 - 27g_3(\tau)^2$$

是权 12 的尖点模形式。

解答

已知 g_2, g_3 分别是权 4、权 6 的模形式，因此

$$g_2^3, g_3^2$$

都具有权 12，故 Δ 是权 12 模形式。

再看尖点。 g_2, g_3 的常数项分别是非零常数，且恰好满足

$$(g_2(\infty))^3 - 27(g_3(\infty))^2 = 0.$$

所以 Δ 的常数项为 0，即

$$\Delta(\tau) = O(q) \quad (q = e^{2\pi i\tau}).$$

故它在尖点 ∞ 处消失，是尖点模形式。等价地，归一化后

$$\Delta(\tau) = q - 24q^2 + 252q^3 - \dots$$

题 1.14 ★★ 非零尖点模形式的最低权

证明：若 $f \neq 0$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上的尖点模形式，则其权 k 必满足

$$k \geq 12.$$

解答

对 $f \in S_k$ ，在尖点 ∞ 处至少有一阶零点，所以

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \geq 1.$$

价公式给出

$$\mathrm{ord}_\infty(f) + \frac{1}{2}\mathrm{ord}_i(f) + \frac{1}{3}\mathrm{ord}_\rho(f) + \sum_{z \in \mathcal{F} \setminus \{i, \rho\}} \mathrm{ord}_z(f) = \frac{k}{12}.$$

左边各项都非负，且第一项至少为 1，故

$$\frac{k}{12} \geq 1.$$

于是 $k \geq 12$ 。

题 1.15 ★★ 价公式

陈述并证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上模形式的完整价公式。

解答

若 $0 \neq f \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ，则

$$\mathrm{ord}_\infty(f) + \frac{1}{2}\mathrm{ord}_i(f) + \frac{1}{3}\mathrm{ord}_\rho(f) + \sum_{z \in \mathcal{F} \setminus \{i, \rho\}} \mathrm{ord}_z(f) = \frac{k}{12},$$

其中 $\rho = e^{2\pi i/3}$ ， $\mathcal{F}$ 是标准基本域。

证明思路是对基本域边界积分

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \mathcal{F}} \frac{f'(\tau)}{f(\tau)} d\tau.$$

由辩 argument principle，该积分等于基本域内零点与极点阶数之和。模形式在上半平面无极点，所以只剩零点。边界配对时，利用

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$$

可知边界积分除去零点贡献后，还产生权 k 的“曲率项”，总量是 $k/12$ 。固定点 i, ρ 由于稳定子大小分别为 2, 3，故它们的零点阶只按 $1/2, 1/3$ 计数；尖点处用局部坐标 $q = e^{2\pi i\tau}$ ，其贡献正是 $\mathrm{ord}_\infty(f)$ 。整理即得上式。

题 1.16 ★★ $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上 M_k 的维数公式

写出并说明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上模形式空间 M_k 的维数公式。

解答

结论是

$$\dim M_k = \begin{cases} 0, & k < 0 \text{ 或 } k \text{ 奇}, \\ 1, & k = 0, \\ 0, & k = 2, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor, & k \geq 4 \text{ 偶且 } k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1, & k \geq 4 \text{ 偶且 } k \not\equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

并且

$$\dim S_k = \begin{cases} 0, & k < 12, \\ \dim M_{k-12}, & k \geq 12. \end{cases}$$

说明如下: 由价公式可控制零点总数, 结合 $\Delta \in S_{12}$ 可把尖点模形式除以 Δ 降到权 $k-12$ 。再由

$$M_k = S_k \oplus \mathbb{C}E_k \quad (k \geq 4, k \text{ 偶})$$

得到递推。解出递推后即为上式。

题 1.17 ★★ 判别式与光滑性

证明: 对曲线

$$E: y^2 = x^3 + ax + b,$$

其光滑当且仅当

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0.$$

解答

设

$$F(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b.$$

奇点满足

$$F = F_x = F_y = 0.$$

而

$$F_x = -3x^2 - a, \quad F_y = 2y.$$

故奇点必须满足 $y = 0$ 且

$$x^3 + ax + b = 0, \quad 3x^2 + a = 0.$$

这说明三次多项式

$$f(x) = x^3 + ax + b$$

与其导数 $f'(x) = 3x^2 + a$ 有公共根。于是曲线不光滑 $\iff f$ 有重根。

三次多项式有重根当且仅当其判别式为零，而

$$\text{disc}(x^3 + ax + b) = -4a^3 - 27b^2.$$

对应椭圆曲线判别式只差一个非零常数因子 -16 ，所以

$$E \text{ 光滑} \iff 4a^3 + 27b^2 \neq 0 \iff \Delta \neq 0.$$

题 1.18 ★★ 椭圆曲线加法公式与结合律验证

写出短 Weierstrass 形式

$$E: y^2 = x^3 + ax + b$$

上的加法公式，并说明验证结合律最终为何会化成一个有理函数恒等式。

解答

若 $P = (x_1, y_1)$ 、 $Q = (x_2, y_2)$ 且 $Q \neq -P$ ，令

$$\lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & P \neq Q, \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}, & P = Q. \end{cases}$$

则

$$x(P + Q) = \lambda^2 - x_1 - x_2,$$

$$y(P + Q) = \lambda(x_1 - x(P + Q)) - y_1.$$

若 $Q = -P$ ，则 $P + Q = O$ 。

结合律 $(P + Q) + R = P + (Q + R)$ 的验证思路是：把左右两边的 x, y 坐标都写成 x_i, y_i 的有理函数；然后清除分母，并用

$$y_i^2 = x_i^3 + ax_i + b$$

消去平方项。最后得到一个关于 x_i, y_i, a, b 的多项式恒等式。只要在定义式有意义的稠密开集上成立，就由代数恒等原理推出处处成立。

题 1.19 ★★ 证明 $E(\mathbb{Q})$ 是 Abel 群

说明椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的有理点集 $E(\mathbb{Q})$ 在 chord-tangent 加法下构成 Abel 群。

解答

封闭性来自加法公式: 若 $P, Q \in E(\mathbb{Q})$, 则斜率、交点坐标都由有理式给出, 所以 $P + Q \in E(\mathbb{Q})$ 。单位元是无穷远点 O 。逆元由

$$(x, y) \mapsto (x, -y)$$

给出, 因此 $P + (-P) = O$ 。

交换律来自几何定义: 过 P, Q 的直线与曲线第三交点不依赖于先后次序, 所以 $P + Q = Q + P$ 。结合律是上一题说明的代数恒等式, 因此也成立。

故 $E(\mathbb{Q})$ 满足封闭、单位元、逆元、结合律与交换律, 是 Abel 群。

题 1.20 ★★ 计算 $E[2]$

对

$$E: y^2 = x^3 - x$$

求其 2-挠子群 $E[2]$, 并写出其群结构。

解答

2-挠点满足 $P = -P$ 。对有限点 (x, y) , 这等价于 $y = 0$ 。于是解

$$x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$$

得三个有限 2-挠点:

$$(0, 0), (1, 0), (-1, 0).$$

再加上无穷远点 O , 故

$$E[2] = \{O, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}.$$

这是一个四元 Abel 群, 且每个非零元阶都为 2, 所以

$$E[2] \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

题 1.21 ★★ j -不变量对复椭圆曲线的分类

证明: 对 $\tau, \tau' \in \mathfrak{H}$,

$$j(E_\tau) = j(E_{\tau'})$$

当且仅当 τ' 与 τ 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 下等价。

解答

记

$$E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}).$$

若

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} \quad \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \right),$$

则晶格

$$\mathbb{Z}\tau' + \mathbb{Z} = (c\tau + d)^{-1}(\mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}),$$

两晶格相差一个非零复数倍, 因此

$$E_\tau \cong E_{\tau'}.$$

而 j 在同构下不变, 故 $j(E_\tau) = j(E_{\tau'})$ 。

反过来, 若 $j(E_\tau) = j(E_{\tau'})$, 则复椭圆曲线分类定理说明

$$E_\tau \cong E_{\tau'}.$$

这等价于两晶格同似, 即存在 $\alpha \in \mathbb{C}^\times$ 使

$$\alpha(\mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\tau' + \mathbb{Z}.$$

比较两组 $\mathbb{Z}$ -基便得

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 且 $ad - bc = 1$ 。故二者在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 下等价。

题 1.22 ★★ 带角色模形式与遗忘角色

设 χ 是模 N 的 Dirichlet 角色, 且

$$f \in M_k(\Gamma_1(N), \chi).$$

证明: 把角色“遗忘”后, f 至少是某个包含于 $\Gamma_0(N^2)$ 的同余子群上的权 k 模形式。

解答

最直接的做法是取

$$H = \Gamma_1(N^2).$$

因为

$$\Gamma_1(N^2) \subseteq \Gamma_1(N),$$

所以对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in H$, 都有 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 且 $d \equiv 1 \pmod{N}$ 。由带角色变换律,

$$f|_k \gamma = \chi(d) f = \chi(1) f = f.$$

故

$$f \in M_k(\Gamma_1(N^2)).$$

而

$$\Gamma_1(N^2) \subseteq \Gamma_0(N^2),$$

所以这正是一个包含于 $\Gamma_0(N^2)$ 的同余子群。

注。更强地, f 实际上也对

$$\ker(\Gamma_0(N) \rightarrow \mathbb{C}^\times, \gamma \mapsto \chi(d))$$

平凡变换; 这里只是为了保证“子群包含于 $\Gamma_0(N^2)$ ”这一表述无误, 取了始终正确的 $\Gamma_1(N^2)$ 。

题 1.23 ★★ 计算 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(12)]$ 与尖点数

计算

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(12)]$$

以及 $\Gamma_1(12)$ 的尖点个数。

解答

一般公式为

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right).$$

故

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(12)] = 12^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{9}\right) = 144 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = 96.$$

对 $N \geq 5$, $\Gamma_1(N)$ 的尖点数为

$$\frac{1}{2} \sum_{d|N} \varphi(d) \varphi(N/d).$$

当 $N = 12$ 时, 约数为 1, 2, 3, 4, 6, 12, 于是

$$\sum_{d|12} \varphi(d) \varphi(12/d) = 4 + 2 + 4 + 4 + 2 + 4 = 20.$$

所以尖点数为

$$\frac{20}{2} = 10.$$

题 1.24 ★★ 直接重排求和证明 Eisenstein 变换律

对 $k \geq 2$, 设

$$G_{2k}(\tau) = \sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}.$$

用直接重排指标的方法证明

$$G_{2k}(\gamma\tau) = (c\tau + d)^{2k} G_{2k}(\tau) \quad \left(\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \right).$$

解答

因 $k \geq 2$, 上述级数绝对收敛, 所以可以重排。计算:

$$G_{2k}(\gamma\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{\left(m \frac{a\tau+b}{c\tau+d} + n\right)^{2k}} = (c\tau+d)^{2k} \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{((ma+nc)\tau + (mb+nd))^{2k}}.$$

现在令

$$(m', n') = (ma + nc, mb + nd).$$

因为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

此线性变换给出 $\mathbb{Z}^2$ 的双射, 并把 $(0,0)$ 送到 $(0,0)$ 。于是

$$\sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{((ma+nc)\tau + (mb+nd))^{2k}} = \sum_{(m',n') \neq (0,0)} \frac{1}{(m'\tau + n')^{2k}} = G_{2k}(\tau).$$

故

$$G_{2k}(\gamma\tau) = (c\tau + d)^{2k} G_{2k}(\tau).$$

题 1.25 ★★ 有限域点数与 a_p

说明为什么

$$\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 - a_p,$$

并列

$$E: y^2 = x^3 - x$$

在 $\mathbb{F}_5$ 上的全部点。

解答

对良约化素数 p , Frobenius 在 $H_{\text{ét}}^1(E_{\overline{\mathbb{F}}_p}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的迹记为 a_p 。Weil 公式给出

$$\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 - \mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}_p) = p + 1 - a_p.$$

现在算 $\mathbb{F}_5$ 上的点。依次代入 $x = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$x^3 - x \equiv 0, 0, 1, 4, 0 \pmod{5}.$$

平方剩余为 $0, 1, 4$ 。因此:

$$x = 0 : y = 0; \quad x = 1 : y = 0;$$

$$x = 2 : y = \pm 1; \quad x = 3 : y = \pm 2; \quad x = 4 : y = 0.$$

故全部仿射点是

$$(0, 0), (1, 0), (2, 1), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (4, 0),$$

再加上无穷远点 O , 共

$$\#E(\mathbb{F}_5) = 8.$$

于是

$$a_5 = 5 + 1 - 8 = -2.$$

1.3 挑战题 ★★★

题 1.26 ★★★ $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathfrak{H}$ 与 $\mathbb{C}$

证明: 作为拓扑空间,

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathfrak{H}$$

通过 j -函数与 $\mathbb{C}$ 同胚。

解答

j 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ -不变全纯函数, 因此下降为

$$j : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathfrak{H} \longrightarrow \mathbb{C}.$$

把尖点 ∞ 加入后得到紧化曲线 $X(1)$ 。经典结果表明

$$j : X(1) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$$

是双全纯同构, 并且尖点 ∞ 被送到 $\infty \in \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ 。

去掉这两个点便得到

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathfrak{H} \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{\infty\} = \mathbb{C}.$$

双全纯尤其给出同胚。**注。**这里把商空间理解为其底层拓扑空间; 若保留轨道稳定子信息, 它更自然是一个 orbifold。

题 1.27 ★★★ 分次环 $M_* = \mathbb{C}[E_4, E_6]$

证明

$$M_* := \bigoplus_{k \geq 0} M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6].$$

解答

显然 $\mathbb{C}[E_4, E_6] \subseteq M_*$, 因为 E_4, E_6 分别是权 4, 6 模形式, 乘积仍是模形式。反过来, 对任意偶权 k , 用

$$\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728} \in S_{12}$$

作归纳。若 $f \in M_k$ 且 $k < 12$, 直接由维数公式检查可知它由合适的 $E_4^a E_6^b$ 张成。若 $k \geq 12$, 则可先选一个多项式 $P(E_4, E_6)$ 使其与 f 有相同常数项; 于是

$$f - P(E_4, E_6) \in S_k.$$

因为 cusp form 可被 Δ 整除, 存在 $g \in M_{k-12}$ 使

$$f - P(E_4, E_6) = \Delta g.$$

由归纳假设 $g \in \mathbb{C}[E_4, E_6]$, 而 Δ 也在 $\mathbb{C}[E_4, E_6]$ 中, 故 $f \in \mathbb{C}[E_4, E_6]$ 。于是 $M_* = \mathbb{C}[E_4, E_6]$ 。换言之, 一切全模形式都是 E_4, E_6 的多项式。

题 1.28 ★★★ Mordell-Weil 定理与挠子群有限性

陈述 Mordell-Weil 定理, 并证明 $E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}$ 有限; 进一步说明若 $p \neq q$ 是两个良约化素数, 则

$$\#E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}} \mid \#E(\mathbb{F}_p) \#E(\mathbb{F}_q).$$

解答

Mordell-Weil 定理断言:

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}$$

其中 $r \geq 0$, 且挠子群有限。

下面说明上面的整除式。设

$$T = E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}} = \bigoplus_{\ell} T_{\ell}$$

为各素数初等部分的直和。对良约化素数 p , 约化映射

$$E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}} \longrightarrow E(\mathbb{F}_p)$$

在所有阶与 p 互素的挠点上是单射。因此对每个 $\ell \neq p$,

$$|T_\ell| \mid \#E(\mathbb{F}_p).$$

同理, 对每个 $\ell \neq q$,

$$|T_\ell| \mid \#E(\mathbb{F}_q).$$

特别地, p -部分 T_p 注入 $E(\mathbb{F}_q)$, 而 q -部分 T_q 注入 $E(\mathbb{F}_p)$ 。于是把所有素数部分相乘得到

$$\#T = \prod_{\ell} |T_\ell| \mid \#E(\mathbb{F}_p) \#E(\mathbb{F}_q).$$

因此 $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 必有限。

注。这给出一个很实用的上界：算几个良约化点数，就能强力约束有理挠子群。

题 1.29 ★★★ Deligne 界与 Weil 猜想

陈述 Deligne 对 Hecke 本征值的界，并说明它对应 Weil 猜想中的哪一部分。

解答

若

$$f(q) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$$

是权 k 、归一化 Hecke 本征尖点模形式，则对一切素数 $p \nmid N$,

$$|a_p| \leq 2p^{(k-1)/2}.$$

这就是 Deligne 界；当 $k = 2$ 时，它化为椭圆曲线的 Hasse 界。

它对应 Weil 猜想中的“Riemann 假设”部分：即 Frobenius 在相应 ℓ -进上调上的特征值都具有正确绝对值

$$p^{(k-1)/2}.$$

因为

$$a_p = \alpha_p + \beta_p, \quad |\alpha_p| = |\beta_p| = p^{(k-1)/2},$$

故

$$|a_p| \leq |\alpha_p| + |\beta_p| = 2p^{(k-1)/2}.$$

题 1.30 ★★★ $X_0(11)$ 的亏格与权 2 尖点模形式

计算 $X_0(11)$ 的亏格，并解释为什么唯一的权 2 尖点模形式对应一条椭圆曲线。

解答

先算指标：

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)] = 11 \left(1 + \frac{1}{11} \right) = 12.$$

$\Gamma_0(11)$ 的尖点数是 2 (即 $0, \infty$)。又因 $11 \equiv 3 \pmod{4}$, 无 2 阶椭圆点; 因 $11 \equiv 2 \pmod{3}$, 无 3 阶椭圆点。所以

$$e_2 = e_3 = 0.$$

亏格公式给出

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{e_2}{4} - \frac{e_3}{3} - \frac{c}{2} = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

另一方面,

$$\dim S_2(\Gamma_0(11)) = g(X_0(11)) = 1,$$

故权 2 尖点模形式空间一维, 只有一个归一化新形式 f 。权 2 cusp form 与紧 Riemann 曲线上的全纯微分对应, 因此

$$2\pi i f(\tau) d\tau$$

给出 $X_0(11)$ 上的非零全纯微分。由于 $X_0(11)$ 本身亏格为 1, 选取一个有理尖点作原点后, 它就是一条椭圆曲线。模性定理/Eichler-Shimura 告诉我们这个唯一新形式对应导子 11 的椭圆曲线; 在本例中正是 $X_0(11)$ 自身。

Chapter 2

第 2 章: Eisenstein 级数与 L 函数习题

难度说明: ★ 基础 (直接用定义) ★★ 进阶 (需要组合多个概念) ★★★ 挑战 (接近研究水平)

2.1 基础题 ★

题 2.1 ★ 计算 $\sigma_3(12)$ 与 $G_8(q)$ 首项

计算 $\sigma_3(12)$, 并写出

$$G_8(q) = \sum_{n \geq 1} \sigma_7(n) q^n$$

的 q^0, q^1, q^2 项。

解答

12 的正因子为 1, 2, 3, 4, 6, 12, 故

$$\sigma_3(12) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 6^3 + 12^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + 216 + 1728 = 2044.$$

又

$$\sigma_7(1) = 1, \quad \sigma_7(2) = 1 + 2^7 = 129.$$

因此

$$G_8(q) = 0 + q + 129q^2 + \cdots.$$

若只从 $n \geq 1$ 开始求和, 则 q^0 项就是 0。

题 2.2 ★ Bernoulli 数的前几项

由生成函数

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{t^n}{n!}$$

求 B_0, B_2, B_4, B_6 。

解答

展开得

$$\frac{t}{e^t - 1} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{12} - \frac{t^4}{720} + \frac{t^6}{30240} + \cdots$$

与

$$\sum_{n \geq 0} B_n \frac{t^n}{n!}$$

逐项比较可得

$$B_0 = 1, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}.$$

题 2.3 ★ 证明 $E_4^2 = E_8$ 并推出卷积恒等式

证明

$$E_4^2 = E_8,$$

并由此推出 σ_7 与 σ_3 的卷积公式。

解答

标准归一化下

$$E_4 = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n, \quad E_8 = 1 + 480 \sum_{n \geq 1} \sigma_7(n) q^n.$$

由于 $\dim M_8 = 1$, 权 8 模形式空间由 E_8 张成; 而 E_4^2 也是权 8、常数项为 1 的模形式, 所以

$$E_4^2 = E_8.$$

比较 q^n 系数, 得

$$480\sigma_7(n) = 480\sigma_3(n) + 240^2 \sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m)\sigma_3(n-m).$$

两边除以 480, 得到

$$\sigma_7(n) = \sigma_3(n) + 120 \sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m)\sigma_3(n-m).$$

题 2.4 ★ 证明 G_2 的准模性

证明 G_2 不是模形式而是准模形式, 并写出其变换公式。

解答

把

$$E_2(\tau) = 1 - 24 \sum_{n \geq 1} \sigma_1(n) q^n$$

看作 G_2 的归一化形式。它满足

$$E_2(\tau + 1) = E_2(\tau),$$

但在 $\tau \mapsto -1/\tau$ 下有

$$E_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \tau^2 E_2(\tau) + \frac{6}{\pi i} \tau.$$

更一般地, 对

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}),$$

有

$$E_2(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 E_2(\tau) + \frac{6}{\pi i} c(c\tau + d).$$

多出来的线性项说明它不是真正的权 2 模形式, 而是权 2 的准模形式。等价地, 若用未归一化的 G_2 , 则公式写成

$$G_2(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 G_2(\tau) - 2\pi i c(c\tau + d).$$

特别地, 取 $\gamma = S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 便得到

$$G_2(-1/\tau) = \tau^2 G_2(\tau) - 2\pi i \tau.$$

题 2.5 ★ 写出 E_{12} 的 L -级数前三项

对 E_{12} 写出 $L(f, s)$ 的前三项, 并说明它与 zeta 函数的关系。

解答

标准归一化下

$$E_{12} = 1 + \frac{65520}{691} \sum_{n \geq 1} \sigma_{11}(n) q^n.$$

于是

$$\sigma_{11}(1) = 1, \quad \sigma_{11}(2) = 1 + 2^{11} = 2049, \quad \sigma_{11}(3) = 1 + 3^{11} = 177148.$$

因此

$$L(E_{12}, s) = \frac{65520}{691} \left(1 + \frac{2049}{2^s} + \frac{177148}{3^s} + \cdots \right).$$

又因为

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_{11}(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-11),$$

所以

$$L(E_{12}, s) = \frac{65520}{691} \zeta(s)\zeta(s-11).$$

题 2.6 ★ 证明 $\zeta(2) = \pi^2/6$

证明

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.$$

解答

Euler 的乘积公式

$$\frac{\sin \pi x}{\pi x} = \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{x^2}{n^2} \right)$$

两边展开并比较 x^2 项。左边为

$$1 - \frac{\pi^2 x^2}{6} + \cdots,$$

右边为

$$1 - \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \right) x^2 + \cdots.$$

故

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

即

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.$$

题 2.7 ★ 计算若干权的 $\dim S_k$

计算

$$\dim S_k \quad (k = 12, 14, 16, 18, 20, 22).$$

解答

在 $SL_2(\mathbf{Z})$ 上,

$$S_k = \Delta \cdot M_{k-12} \quad (k \geq 12, k \text{ 偶}).$$

因此

$$\dim S_k = \dim M_{k-12}.$$

而

$$\dim M_0 = 1, \dim M_2 = 0, \dim M_4 = 1, \dim M_6 = 1, \dim M_8 = 1, \dim M_{10} = 1.$$

所以

$$\dim S_{12} = 1, \dim S_{14} = 0, \dim S_{16} = 1, \dim S_{18} = 1, \dim S_{20} = 1, \dim S_{22} = 1.$$

题 2.8 ★ 证明 $\sum \sigma_k(n)n^{-s} = \zeta(s)\zeta(s-k)$

证明在收敛区域内有

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-k).$$

解答

由

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$$

可得

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s} = \sum_{n \geq 1} \sum_{d|n} \frac{d^k}{n^s}.$$

令 $n = dm$, 则

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s} = \sum_{d, m \geq 1} \frac{d^k}{(dm)^s} = \left(\sum_{d \geq 1} d^{k-s} \right) \left(\sum_{m \geq 1} m^{-s} \right).$$

故

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s} = \zeta(s-k)\zeta(s).$$

当 $\Re(s) > k+1$ 时上式绝对收敛。

题 2.9 ★ 说明为什么 $\Delta = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}$

说明

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}$$

为什么是权 12 的尖点形式。

解答

Dedekind eta 函数为

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n),$$

它是权 1/2 的模形式 (带乘子)。因此

$$\eta(\tau)^{24} = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}$$

是权 12 的模形式, 而且乘子已消失。又它的 q -展开首项为 q , 故在无穷远尖点处消失, 是 cusp form。由于 S_{12} 一维, 这个首项为 q 的权 12 尖点形式只能是 Δ , 所以

$$\Delta(\tau) = \eta(\tau)^{24} = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}.$$

题 2.10 ★ 验证 E_4 的函数方程验证 E_4 的完成 L -函数满足关于 $s \leftrightarrow 4 - s$ 的函数方程。**解答**

考虑去掉常数项后的 Mellin 变换

$$\Lambda^*(E_4, s) := \int_0^\infty (E_4(iy) - 1 - y^{-4}) y^{s-1} dy.$$

它收敛, 并代表 E_4 的正则化完成 L -函数。由模性

$$E_4\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \tau^4 E_4(\tau),$$

取 $\tau = iy$ 得

$$E_4(i/y) = y^4 E_4(iy).$$

把积分在 $(0, 1)$ 上作代换 $y \mapsto 1/y$, 便得到

$$\Lambda^*(E_4, s) = \Lambda^*(E_4, 4 - s).$$

这就是 E_4 的函数方程。

题 2.11 ★ 原始 Dirichlet 特征的 Euler 乘积与延拓

设 χ 是原始 Dirichlet 特征。写出 $L(\chi, s)$ 的 Euler 乘积, 并说明它如何解析延拓到 $\Re(s) > 0$ 。

解答

在 $\Re(s) > 1$ 时,

$$L(\chi, s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}.$$

若 χ 非平凡且原始, 设 $a = 0$ 或 1 分别表示 $\chi(-1) = 1$ 或 -1 , 则完成函数

$$\Lambda(\chi, s) = \left(\frac{q}{\pi}\right)^{(s+a)/2} \Gamma\left(\frac{s+a}{2}\right) L(\chi, s)$$

满足函数方程

$$\Lambda(\chi, s) = \varepsilon(\chi) \Lambda(\bar{\chi}, 1-s), \quad |\varepsilon(\chi)| = 1.$$

因此 $L(\chi, s)$ 可延拓为整函数; 当然也就延拓到了 $\Re(s) > 0$ 。唯一的例外是平凡特征, 它给出 $\zeta(s)$, 在 $s = 1$ 有简单极点。

题 2.12 ★ 负奇整数处的 zeta 值

用 Bernoulli 数表示 $\zeta(-1), \zeta(-3), \zeta(-5)$, 并解释为什么 $\zeta(-2m) = 0$ 称为平凡零点。

解答

公式

$$\zeta(1-n) = -\frac{B_n}{n} \quad (n \geq 1)$$

给出

$$\zeta(-1) = -\frac{B_2}{2} = -\frac{1}{12}, \quad \zeta(-3) = -\frac{B_4}{4} = \frac{1}{120}, \quad \zeta(-5) = -\frac{B_6}{6} = -\frac{1}{252}.$$

又因

$$B_{2m+1} = 0 \quad (m \geq 1),$$

所以

$$\zeta(-2m) = \zeta(1 - (2m+1)) = -\frac{B_{2m+1}}{2m+1} = 0.$$

这些零点直接来自 Bernoulli 数的消失, 位置又很显然, 所以称为平凡零点。

2.2 进阶题 ★★

题 2.13 ★★ 证明 $L(E_k, s) = \zeta(s)\zeta(s - k + 1)$

证明 Eisenstein 级数的 Dirichlet 级数满足

$$L(E_k, s) = \zeta(s)\zeta(s - k + 1).$$

解答

若把 Eisenstein 级数的非零次 Fourier 系数记为

$$a_n = \sigma_{k-1}(n),$$

则

$$L(E_k, s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s} = \sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_{k-1}(n)}{n^s}.$$

由上一节的恒等式, 立刻得到

$$L(E_k, s) = \zeta(s)\zeta(s - (k - 1)) = \zeta(s)\zeta(s - k + 1).$$

注。若采用标准归一化

$$E_k = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n)q^n,$$

则右边还要乘上同一个常数 $-2k/B_k$ 。**题 2.14 ★★ 证明尖点形式** $L(f, s)$ **的绝对收敛**设 $f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in S_k$ 。证明 $L(f, s) = \sum a_n n^{-s}$ 在 $\Re(s) > k$ 时绝对收敛。**解答**

由 Fourier 系数公式

$$a_n = e^{2\pi n y} \int_0^1 f(x + iy) e^{-2\pi i n x} dx.$$

又由模性可知, 当 $y \rightarrow 0^+$ 时

$$f(x + iy) = O(y^{-k/2}),$$

取 $y = 1/n$, 便得到

$$a_n = O(n^{k/2}).$$

于是当 $\Re(s) = \sigma > k$ 时,

$$\sum_{n \geq 1} |a_n| n^{-\sigma} \ll \sum_{n \geq 1} n^{k/2-\sigma}.$$

因为 $\sigma > k \geq k/2 + 1$, 故右端收敛, 所以 $L(f, s)$ 在 $\Re(s) > k$ 绝对收敛。

题 2.15 ★★ Mellin 变换导出的 Hecke 函数方程

用 Mellin 变换说明 Hecke 型函数方程的来源。

解答

设 f 是权 k 、level N 的 cusp form, 并满足 Fricke 关系

$$f|_k W_N = \varepsilon \bar{f}, \quad |\varepsilon| = 1.$$

定义完成 L -函数

$$\Lambda(f, s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(f, s) = \int_0^\infty f\left(\frac{iy}{\sqrt{N}}\right) y^{s-1} dy.$$

在积分中作代换 $y \mapsto 1/y$, 再用 Fricke 关系, 可得

$$\Lambda(f, s) = \varepsilon i^k \Lambda(\bar{f}, k-s).$$

若 f 系数实, 则化为

$$\Lambda(f, s) = \varepsilon i^k \Lambda(f, k-s).$$

这就是 Hecke 函数方程。

题 2.16 ★★ Poincaré 级数与 Petersson 内积

说明 Poincaré 级数 P_m 属于 S_k , 并计算它与任意 $f \in S_k$ 的 Petersson 内积。

解答

定义

$$P_m(\tau) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma} \frac{e^{2\pi i m \gamma \tau}}{j(\gamma, \tau)^k} \quad (m \geq 1, k > 2).$$

它按构造满足权 k 的模变换; 又因为 $m \geq 1$, 在尖点处有指数衰减, 所以

$$P_m \in S_k.$$

若

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in S_k,$$

则 unfolding 计算给出

$$\langle f, P_m \rangle = \frac{\Gamma(k-1)}{(4\pi m)^{k-1}} a_m.$$

因此 P_m 的作用是“抽取第 m 个 Fourier 系数”。

题 2.17 ★★ 说明为什么 $L(E_4, 1) = \pi^4/90$

从 zeta 因子分解解释为什么会出现

$$\frac{\pi^4}{90}.$$

解答

由

$$L(E_4, s) = \zeta(s)\zeta(s-3)$$

可见 Eisenstein 情形在 $s = 1$ 会遇到 $\zeta(s)$ 的极点，所以通常要先把这一个极点因子剥去。剥去之后剩下的有限部分就是

$$\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}.$$

因此题目中的

$$L(E_4, 1) = \frac{\pi^4}{90}$$

应理解为 Eisenstein 极点去掉后的正规化 special value。

注。真正未正规化的 $L(E_4, s)$ 在 $s = 1$ 并不直接取有限值。

题 2.18 ★★ 椭圆曲线好素数处的 Euler 因子

设 $E/\mathbf{Q}$ 是椭圆曲线， $p \nmid N$ 为好素数。证明局部 Euler 因子为

$$(1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}, \quad a_p = p + 1 - \#E(\mathbf{F}_p).$$

解答

对好素数 p ，局部 zeta 函数满足 Weil 形式

$$Z(E/\mathbf{F}_p, T) = \frac{1 - a_p T + pT^2}{(1-T)(1-pT)}.$$

其中分子是 Frobenius 在一维上同调上的特征多项式。设其根为 α_p, β_p ，则

$$\alpha_p + \beta_p = a_p, \quad \alpha_p \beta_p = p.$$

于是局部 L -因子取分子的倒数:

$$L_p(E, s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})} = \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}}.$$

即得所求。

题 2.19 ★★ Hecke 本征值的代数整数性

证明归一化 Hecke 本征形式的本征值 a_n 都是代数整数。

解答

Hecke 算子 T_n 保持模形式空间中的整数格, 例如保持整系数 q -展开所张成的有限生成模。因此 T_n 在某组基下可以写成整系数矩阵, 所以它的特征多项式属于 $\mathbf{Z}[x]$, 且首一。若 f 是归一化 Hecke 本征形式, 则

$$T_n f = a_n f.$$

因此 a_n 是整系数首一多项式的根, 从而是代数整数。

题 2.20 ★★ Eisenstein 空间与 cusp 空间的正交性

说明为什么 Eisenstein 子空间与 cusp 子空间在 Petersson 内积下正交。

解答

只需验证

$$\langle E_k, f \rangle = 0 \quad (f \in S_k).$$

把 E_k 写成对 $\Gamma_\infty \backslash \Gamma$ 的和后做 unfolding, 得到

$$\langle E_k, f \rangle = \int_0^\infty \int_0^1 \overline{f(x+iy)} y^{k-2} dx dy.$$

但 cusp form 的常数项为 0, 所以对每个 $y > 0$ 都有

$$\int_0^1 f(x+iy) dx = 0.$$

故上式为 0。因此 Eisenstein 子空间与 cusp 子空间正交。

题 2.21 ★★ 用 $\zeta(12)$ 表示 $\langle \Delta, \Delta \rangle$

给出把 Petersson 范数 $\langle \Delta, \Delta \rangle$ 表成 $\zeta(12)$ 的一个标准表达式。

解答

Rankin–Selberg 方法给出

$$\langle \Delta, \Delta \rangle = \frac{(4\pi)^{11}}{11!} \cdot \frac{\pi}{3} L(1, \text{Sym}^2 \Delta).$$

又

$$\zeta(12) = \frac{691}{638512875} \pi^{12}, \quad \pi^{12} = \frac{638512875}{691} \zeta(12).$$

因此可把上式改写为

$$\langle \Delta, \Delta \rangle = \frac{4^{11} \cdot 638512875}{3 \cdot 11! \cdot 691} \zeta(12) L(1, \text{Sym}^2 \Delta).$$

这就把 $\langle \Delta, \Delta \rangle$ 明确写成了 “ $\zeta(12)$ 乘以一个对称平方特殊值” 的形式。

题 2.22 ★★ 说明导体 11 曲线的模性并验证到 $p = 7$

设

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

说明它的模性，并验证 $p = 2, 3, 5, 7$ 时的 Fourier 系数。

解答

模性定理说明：每条定义在 $\mathbf{Q}$ 上的椭圆曲线都对应一个权 2 新形式 $f_E = \sum a_n q^n$ ，使得

$$L(E, s) = L(f_E, s).$$

导体 11 的这条曲线对应的新形式是

$$f_{11} = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + 2q^6 - 2q^7 + \cdots.$$

在好素数处

$$a_p = p + 1 - \#E(\mathbf{F}_p).$$

直接计数得

$$\#E(\mathbf{F}_2) = 5, \quad \#E(\mathbf{F}_3) = 5, \quad \#E(\mathbf{F}_5) = 5, \quad \#E(\mathbf{F}_7) = 10.$$

故

$$a_2 = 2 + 1 - 5 = -2, \quad a_3 = 3 + 1 - 5 = -1, \quad a_5 = 5 + 1 - 5 = 1, \quad a_7 = 7 + 1 - 10 = -2.$$

这与 f_{11} 的系数完全一致，因此在 $p \leq 7$ 的范围内验证了模性对应。

题 2.23 ★★ zeta 在 $\Re(s) > 0$ 的解析延拓公式

写出一个把 $\zeta(s)$ 延拓到 $\Re(s) > 0$ 的公式, 并说明原因。

解答

交错级数

$$\eta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$$

在 $\Re(s) > 0$ 收敛, 并定义全纯函数。又在 $\Re(s) > 1$ 时,

$$\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s).$$

因此

$$\zeta(s) = \frac{\eta(s)}{1 - 2^{1-s}} = \frac{1}{1 - 2^{1-s}} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}.$$

这就把 $\zeta(s)$ 延拓到了 $\Re(s) > 0$; 唯一真正的奇点是 $s = 1$ 的简单极点。

题 2.24 ★★ 用 theta 与 Poisson 求和证明 $\xi(s) = \xi(1-s)$

利用 theta 函数和 Poisson 求和说明 Riemann 函数方程。

解答

设

$$\theta(t) = \sum_{n \in \mathbf{Z}} e^{-\pi n^2 t}.$$

Poisson 求和给出

$$\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t).$$

又在 $\Re(s) > 1$ 时,

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \frac{1}{2} \int_0^\infty (\theta(t) - 1) t^{s/2-1} dt.$$

记

$$\xi(s) := \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s).$$

把积分拆成 $(0, 1)$ 与 $(1, \infty)$, 并在 $(0, 1)$ 上用 $t \mapsto 1/t$ 及 theta 变换公式, 可得

$$\xi(s) = \frac{1}{2} \int_1^\infty (\theta(t) - 1) (t^{s/2-1} + t^{(1-s)/2-1}) dt.$$

右端在 $s \leftrightarrow 1-s$ 下不变, 因此

$$\xi(s) = \xi(1-s).$$

题 2.25 ★★ 陈述广义 Ramanujan 与 GRH 及其和椭圆曲线的关系

陈述广义 Ramanujan 猜想与广义 Riemann 猜想，并说明它们与椭圆曲线 L -函数的关系。

解答

广义 Ramanujan 猜想说：未分歧处的归一化 Satake 参数都应落在单位圆上。对权 2 模形式，这等价于

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

对椭圆曲线，这正是 Hasse 界。

广义 Riemann 猜想说：适当完成后的自守 L -函数，其所有非平凡零点都落在临界线上。对椭圆曲线的 Hasse-Weil $L(E, s)$ ，这意味着非平凡零点应位于

$$\Re(s) = 1$$

(若改用居中变量，则是 $\Re(s) = 1/2$)。

二者分别控制局部 Euler 因子的大小和全局零点的分布，因此都直接影响椭圆曲线点数波动、素数和估计以及 BSD 型问题。

2.3 挑战题 ★★★**题 2.26 ★★★ 证明偶权 $k \geq 12$ 时 $\dim S_k = \dim M_k - 1$**

对偶权 $k \geq 12$ ，证明

$$\dim S_k = \dim M_k - 1.$$

解答

在 $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 上，偶权 $k \geq 4$ 的 Eisenstein 子空间是一维，由 E_k 张成；而 cusp 子空间 S_k 正好是它的补空间，所以

$$M_k = \mathbf{C}E_k \oplus S_k.$$

因此

$$\dim M_k = 1 + \dim S_k, \quad \dim S_k = \dim M_k - 1.$$

对所有偶权 $k \geq 12$ 均成立。

题 2.27 ★★★ 陈述 Petersson 迹公式并化简 $m = n = 1$

陈述 Petersson 迹公式，并把它化简到 $m = n = 1$ 。

解答

设 $\mathcal{B}_k$ 是 $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}))$ 的一组正交归一 Hecke 基, 则

$$\sum_{f \in \mathcal{B}_k} \frac{\Gamma(k-1)}{(4\pi\sqrt{mn})^{k-1}} a_f(m) \overline{a_f(n)} = \delta_{m,n} + 2\pi i^{-k} \sum_{c \geq 1} \frac{S(m, n; c)}{c} J_{k-1} \left(\frac{4\pi\sqrt{mn}}{c} \right),$$

其中 $S(m, n; c)$ 是 Kloosterman 和, J_{k-1} 是 Bessel 函数. 当 $m = n = 1$ 时,

$$\sum_{f \in \mathcal{B}_k} \frac{\Gamma(k-1)}{(4\pi)^{k-1}} |a_f(1)|^2 = 1 + 2\pi i^{-k} \sum_{c \geq 1} \frac{S(1, 1; c)}{c} J_{k-1} \left(\frac{4\pi}{c} \right).$$

若取 Hecke 归一化 $a_f(1) = 1$, 左边就是一组显式权重下的基元素个数之和.

题 2.28 ★★★ 用解析类数公式计算 $h(-23) = 3$

用解析类数公式证明

$$h(-23) = 3.$$

解答

对虚二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{-23})$, 判别式为 -23 , 单位根个数为 2. 解析类数公式给出

$$L(1, \chi_{-23}) = \frac{2\pi}{2\sqrt{23}} h(-23) = \frac{\pi}{\sqrt{23}} h(-23).$$

另一方面, 对这个二次特征可用有限和公式计算

$$L(1, \chi_{-23}) = \frac{3\pi}{\sqrt{23}}.$$

于是比较两式得到

$$\frac{\pi}{\sqrt{23}} h(-23) = \frac{3\pi}{\sqrt{23}},$$

所以

$$h(-23) = 3.$$

题 2.29 ★★★ 陈述强 BSD 并说明 $L(1, E) \neq 0$ 与秩 0 的关系

陈述强 Birch-Swinnerton-Dyer 猜想, 并解释为什么 $L(1, E) \neq 0$ 预示秩为 0; 同时说明已知结果.

解答

强 BSD 猜想断言

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \mathrm{rank} E(\mathbf{Q}),$$

且若 $r = \text{rank } E(\mathbf{Q})$, 则

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \frac{\Omega_E \text{Reg}_E |X(E)| \prod_p c_p}{|E(\mathbf{Q})_{\text{tors}}|^2}.$$

因此若

$$L(1, E) \neq 0,$$

则解析秩为 0; 按 BSD 便应推出代数秩也为 0。这在猜想层面给出“非零 special value $\Rightarrow$ rank 0”。

对 $\mathbf{Q}$ 上的模椭圆曲线, Gross–Zagier 与 Kolyvagin 的结果进一步表明: 若 $L(1, E) \neq 0$, 则的确有

$$\text{rank } E(\mathbf{Q}) = 0,$$

并且 $X(E)$ 有限。

题 2.30 ★★★ 讨论 E_{11} 的部分乘积与 BSD 证据

讨论

$$\prod_{p \leq 100} \frac{\#E(\mathbf{F}_p)}{p}$$

对导体 11 的椭圆曲线 E_{11} 给出的 BSD 数值证据。

解答

对好素数 p ,

$$\frac{\#E(\mathbf{F}_p)}{p} = 1 - \frac{a_p}{p} + \frac{1}{p} = L_p(E, 1)^{-1}.$$

因此这个部分乘积可看作 $L(E, 1)^{-1}$ 的一个截断近似。对

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

直接计算到 $p \leq 100$, 得到

$$\prod_{p \leq 100} \frac{\#E(\mathbf{F}_p)}{p} \approx 6.4878.$$

于是其倒数约为

$$0.1541.$$

这说明截断 Euler 乘积并没有向 0 衰减, 而是表现为趋向某个正的有限值; 这与

$$L(E, 1) \neq 0$$

的预期一致, 因此支持解析秩为 0, 也就支持 BSD 所预言的

$$\text{rank } E_{11}(\mathbf{Q}) = 0.$$

注。这只是数值证据：收敛很慢，坏素数的局部因子也需单独处理，但定性上它确实支持 rank 0 的 BSD 图景。

Chapter 3

第 3 章: Hecke 算子习题

难度说明: ★ 基础 (直接用定义) ★★ 进阶 (需要组合多个概念) ★★★ 挑战 (接近研究水平)

3.1 基础题 ★

题 3.1 计算 T_2 作用于 Delta

设 $\Delta(\tau) = \sum_{n \geq 1} \tau(n)q^n \in S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。利用

$$(T_p f)(\tau) = \sum_{n \geq 0} (a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n \quad (a_x = 0 \text{ 若 } x \notin \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

计算 $T_2(\Delta)$ 的前三个非零 Fourier 系数。

解答

对 $k = 12$,

$$T_2 \Delta = \sum_{n \geq 1} (\tau(2n) + 2^{11} \tau(n/2)) q^n.$$

于是

$$[q]T_2 \Delta = \tau(2) = -24.$$

又因 $\tau(4) = -1472$, $\tau(1) = 1$, 故

$$[q^2]T_2 \Delta = \tau(4) + 2^{11} \tau(1) = -1472 + 2048 = 576.$$

再由 $\tau(6) = \tau(2)\tau(3) = -24 \cdot 252 = -6048$, 得

$$[q^3]T_2 \Delta = \tau(6) = -6048.$$

所以

$$T_2 \Delta = -24q + 576q^2 - 6048q^3 + \cdots.$$

题 3.2 Hecke 算子的交换性

证明 $T_m T_n = T_n T_m$ 对一切正整数 m, n 都成立。

解答

由 Hecke 乘法公式可把一切情形归结到素数幂。若 $(m, n) = 1$, 则

$$T_m T_n = T_{mn} = T_n T_m.$$

对同一素数 p 的幂, 递推式

$$T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}$$

表明每个 T_{p^r} 都是 T_p 的整系数多项式, 因此 T_{p^r} 与 T_{p^s} 彼此交换。把一般的 m, n 分解成素数幂乘积, 再利用互素部分可交换, 就得 $T_m T_n = T_n T_m$ 。

题 3.3 特征值与首项系数

设 $f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 满足 $T_p f = \lambda_p f$ 。证明

$$a_p(f) = \lambda_p a_1(f).$$

解答

比较 q 的系数即可。由 Hecke 公式,

$$T_p f = \sum_{n \geq 1} (a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n.$$

当 $n = 1$ 时, 第二项为 0, 所以 q 的系数是 a_p 。另一方面, $\lambda_p f$ 的 q 系数是 $\lambda_p a_1$ 。二者相等, 故

$$a_p = \lambda_p a_1.$$

题 3.4 验证 tau 在 p 平方处的关系

已知 $\tau(1) = 1$, $\tau(2) = -24$, $\tau(4) = -1472$ 。验证

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11}.$$

解答

直接代入:

$$\tau(2)^2 - 2^{11} = (-24)^2 - 2048 = 576 - 2048 = -1472 = \tau(4).$$

这正是归一化特征形式在 p^2 处满足的关系

$$a_{p^2} = a_p^2 - p^{k-1}$$

在 $\Delta \in S_{12}$ 上的具体实例。

题 3.5 菱形算子的良定义性

对 $f \in M_k(\Gamma_1(N))$, 取 $d \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$, 并令

$$\langle d \rangle f = f|_k \gamma, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ Nc & d' \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N), \quad d' \equiv d \pmod{N}.$$

证明这一定义与矩阵 γ 的选取无关。

解答

若 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_0(N)$ 具有相同的右下角模 N 余类, 则

$$\delta := \gamma_2 \gamma_1^{-1} \in \Gamma_1(N).$$

事实上, δ 的左下角仍被 N 整除, 而对角元都与 1 同余模 N 。于是

$$f|_k \gamma_2 = f|_k \delta \gamma_1 = (f|_k \delta)|_k \gamma_1 = f|_k \gamma_1,$$

因为 $f \in M_k(\Gamma_1(N))$ 对 $\Gamma_1(N)$ 不变。故 $\langle d \rangle$ 良定义。

题 3.6 模形式空间的稳定性

证明 $M_k(\Gamma_0(N))$ 在所有 Hecke 算子 T_n 与菱形算子 $\langle d \rangle$ 的作用下封闭。

解答

两类算子都可写成双陪集算子:

$$T_n \sim \Gamma_0(N) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \Gamma_0(N), \quad \langle d \rangle \sim \Gamma_0(N) \gamma \Gamma_0(N)$$

其中 $\gamma \in \Gamma_0(N)$ 的右下角模 N 同余于 d 。双陪集算子把满足 $f|_k \gamma = f$ 的函数送到仍满足同样变换律的函数, 因此保持模形式条件。对 cusp form, 尖点处的消没也由双陪集求和保持, 所以 $M_k(\Gamma_0(N))$ 与 $S_k(\Gamma_0(N))$ 都对这些算子稳定。

题 3.7 计算 T_2 作用于 E_4

设

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \cdots$$

计算 $T_2 E_4$ 。

解答

对权 4,

$$(T_2 E_4)(\tau) = \sum_{n \geq 0} (a_{2n} + 2^3 a_{n/2}) q^n.$$

常数项为 $a_0 + 8a_0 = 9$ 。 q 项为 $a_2 = 2160$, q^2 项为 $a_4 + 8a_1 = 17520 + 1920 = 19440$ 。这恰好等于 $9E_4$ 的前几项。由于 Eisenstein 级数 E_4 是 T_2 的特征形式, 其特征值为 $1 + 2^3 = 9$, 故

$$T_2 E_4 = 9E_4.$$

题 3.8 同时特征形式的归一化首项

设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是所有 T_n 的共同特征形式。证明 $a_1 \neq 0$ 。

解答

若 $a_1 = 0$, 则由 $T_n f = \lambda_n f$ 并比较 q 的系数可得

$$a_n = \lambda_n a_1 = 0 \quad (n \geq 1).$$

于是 $f = 0$, 与“特征形式必非零”矛盾。所以 $a_1 \neq 0$ 。因此可以把共同特征形式归一化为 $a_1 = 1$ 。

题 3.9 Hecke 代数是交换环

设

$$\mathbb{T}_k(N) = \mathbb{Z}[T_1, T_2, \dots, \langle d \rangle : (d, N) = 1] \subset \mathrm{End}(M_k(\Gamma_0(N))).$$

证明 $\mathbb{T}_k(N)$ 是交换环。

解答

首先 $T_m T_n = T_n T_m$ 。其次菱形算子满足

$$\langle d_1 \rangle \langle d_2 \rangle = \langle d_1 d_2 \rangle = \langle d_2 \rangle \langle d_1 \rangle.$$

最后, Hecke 算子与菱形算子都来自双倍集, 且相应双倍集乘法在商上可交换, 因此

$$T_n \langle d \rangle = \langle d \rangle T_n.$$

故生成元两两可交换, 从而 $\mathbb{T}_k(N)$ 是交换环。

题 3.10 计算 $S_2\Gamma_0(11)$ 的维数

利用亏格公式或维数公式计算 $\dim S_2(\Gamma_0(11))$, 并说明其归一化新形式的唯一性。

解答

对 $N = 11$,

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)] = 11 \left(1 + \frac{1}{11}\right) = 12.$$

又因 $11 \equiv -1 \pmod{4}$ 且 $11 \equiv -1 \pmod{3}$, 故没有阶 2、阶 3 椭圆点, 即 $\nu_2 = \nu_3 = 0$ 。尖点个数为 $\nu_\infty = 2$ 。于是

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - \frac{0}{2} - \frac{0}{3} - \frac{2}{2} = 1.$$

而 $g(X_0(N)) = \dim S_2(\Gamma_0(N))$, 所以

$$\dim S_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

一维空间中的非零 cusp form 仅差一个标量, 因此恰有一个归一化新形式。

题 3.11 零 Hecke 作用推出零向量

设 $f \in S_k(\Gamma_0(N))$ 满足 $T_n f = 0$ 对所有与 N 互素的 n 都成立。证明 $f = 0$ 。

解答

注意 1 与 N 总是互素, 而 $T_1 = \mathrm{id}$ 。因此假设包含 $n = 1$ 时立刻得到

$$f = T_1 f = 0.$$

这说明“所有与 N 互素的 Hecke 算子都把 f 消掉”只能发生在零向量上。

题 3.12 Petersson 自伴性的第一步

设 $f, g \in S_k(\Gamma)$ 。说明 Petersson 自伴性

$$\langle T_n f, g \rangle = \langle f, T_n g \rangle$$

的推导第一步: 为何可把 T_n 写成双陪集算子, 并把转置操作与双陪集对换联系起来?

解答

Hecke 算子可写成有限双陪集和

$$T_n = [\Gamma\alpha\Gamma], \quad \det(\alpha) = n.$$

Petersson 内积中的积分核对变量替换 $\tau \mapsto \gamma\tau$ 不变, 因此每个右陪集代表都可单独搬动到另一侧。另一方面, 矩阵转置伴随

$$\alpha \mapsto \alpha^\vee := n\alpha^{-1}$$

把双陪集 $\Gamma\alpha\Gamma$ 对应到其“对偶”双陪集; 而 Hecke 双陪集与其对偶给出同一个算子。于是积分中可把 T_n 从左边移到右边, 这就是自伴性证明的起点。

3.2 进阶题 ★★**题 3.13 互素情形的乘法公式**

用格的定义完整证明: 若 $(m, n) = 1$, 则

$$T_m T_n = T_{mn}.$$

解答

把权 k 模形式看成格函数时, T_m 对应于对指标为 m 的子格求和:

$$(T_m f)(L) = \sum_{\substack{L' \subset L \\ [L:L'] = m}} f(L').$$

于是

$$(T_m T_n f)(L) = \sum_{\substack{L_2 \subset L_1 \subset L \\ [L:L_1] = m, [L_1:L_2] = n}} f(L_2).$$

因为 $(m, n) = 1$, 任何满足 $[L:L_2] = mn$ 的子格 L_2 都唯一分解为一条链

$$L_2 \subset L_1 \subset L, \quad [L:L_1] = m, \quad [L_1:L_2] = n.$$

唯一性来自有限阿贝尔群 L/L_2 的 Sylow 分解: 其 m -部分与 n -部分互不干扰, 于是中间子格 L_1 唯一。故上式恰对所有指标 mn 的子格各计数一次, 即

$$(T_m T_n f)(L) = \sum_{\substack{L_2 \subset L \\ [L:L_2] = mn}} f(L_2) = (T_{mn} f)(L).$$

因此 $T_m T_n = T_{mn}$ 。

题 3.14 素数幂递推公式

完整证明

$$T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

解答

仍用子格计数。 $T_p T_{p^r}$ 计数的是链

$$L_2 \subset L_1 \subset L, \quad [L : L_1] = p, \quad [L_1 : L_2] = p^r.$$

若 $[L : L_2] = p^{r+1}$ 且 L/L_2 的类型是循环的, 则中间 L_1 唯一, 对应 $T_{p^{r+1}}$ 的一次计数。若 $L/L_2 \cong \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 则这样的 L_1 有 $p+1$ 个; 其中只有一个给出循环商, 其余 p 个是“额外计数”。

这些额外计数恰好由指标 p^{r-1} 的子格贡献: 先选 $L_3 \subset L$ 使 $[L : L_3] = p^{r-1}$, 再在 $L/L_3 \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ 中选一条直线, 共有 p 条; 在权 k 的 slash 作用下, 每条额外直线带来因子 p^{k-1} 。于是

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}},$$

移项即得所求递推。

题 3.15 特征形式的 Euler 乘积

设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是归一化特征新形式。证明

$$L(f, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s} = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}.$$

解答

归一化条件给出 $a_1 = 1$, 而 Hecke 关系说明

$$a_m a_n = a_{mn} \quad ((m, n) = 1), \quad a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

因此局部母函数满足

$$A_p(X) := \sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r, \quad (1 - a_p X + p^{k-1} X^2) A_p(X) = 1.$$

所以

$$A_p(X) = \frac{1}{1 - a_p X + p^{k-1} X^2}.$$

再由完全乘法性, Dirichlet 级数按素数分解:

$$L(f, s) = \prod_p \sum_{r \geq 0} a_{p^r} p^{-rs} = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}}.$$

题 3.16 Atkin-Lehner 对合是对合

定义

$$(W_N f)(\tau) = N^{-k/2} \tau^{-k} f\left(-\frac{1}{N\tau}\right).$$

证明 W_N 在 $S_k(\Gamma_0(N))$ 上满足 $W_N^2 = \text{id}$.**解答**

写

$$w_N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ N & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $W_N f = f|_k w_N$. 先验证 $w_N^{-1} \Gamma_0(N) w_N = \Gamma_0(N)$, 所以 W_N 保持 $S_k(\Gamma_0(N))$. 再算

$$w_N^2 = \begin{pmatrix} -N & 0 \\ 0 & -N \end{pmatrix} = -NI.$$

在权 k 的作用下, 标量矩阵 $-NI$ 给出因子

$$\det(w_N)^{k/2} (N\tau)^{-k} = N^{k/2} N^{-k/2} (-1)^k.$$

而模形式的权总是偶数, 故 $(-1)^k = 1$. 等价地, $-I$ 在偶权上作用平凡, 因此

$$W_N^2 = f|_k w_N^2 = f.$$

题 3.17 旧形式与 Atkin-Lehner

设 $M \mid N$, $M < N$, $f \in S_k(\Gamma_0(M))$. 对每个 $d \mid N/M$ 定义 $V_d f(\tau) = f(d\tau)$. 证明 $V_d f \in S_k(\Gamma_0(N))$, 并说明旧形式空间与 W_N 特征向量的关系。

解答

取 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ Nc & d_0 \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N)$. 则

$$\begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \gamma \begin{pmatrix} d^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & db \\ (N/d)c & d_0 \end{pmatrix} \in \Gamma_0(M),$$

因为 $d \mid N/M$ 蕴含 $(N/d)c$ 被 M 整除. 所以 $f(d\tau)$ 满足 $\Gamma_0(N)$ 的变换律; 尖点处消没也从 f 的 cusp 条件继承, 故 $V_d f \in S_k(\Gamma_0(N))$.

所有这类 $V_d f$ 张成的子空间称为旧空间 $S_k(\Gamma_0(N))^{\text{old}}$. 它对 Hecke 代数和 W_N 都稳定, 因此在特征 0 上可分解为 W_N 的 ± 1 特征子空间. 换言之, 适当正交化以后, 旧空间可选一组由 W_N 特征向量组成的基。

题 3.18 多重性一定理的标准证明

设 $f, g \in S_k(\Gamma_0(N))$ 是归一化特征新形式, 且对所有与 N 互素的 n 都有 $T_n f = T_n g$ 。证明 $f = g$ 。

解答

由归一化条件与特征形式性质, $T_n f = a_n(f)f$ 、 $T_n g = a_n(g)g$, 故对所有 $(n, N) = 1$ 有

$$a_n(f) = a_n(g).$$

于是两者的 Euler 乘积在所有 $p \nmid N$ 处相同:

$$L^{(N)}(f, s) = \prod_{p \nmid N} (1 - a_p p^{-s} + \chi(p) p^{k-1-2s})^{-1} = L^{(N)}(g, s).$$

新形式在坏素数处的局部因子也由有限多个 Hecke 数据确定, 因此整条 L -函数相同。Dirichlet 级数展开的唯一性给出

$$a_n(f) = a_n(g) \quad (n \geq 1).$$

故两者的 q -展开一致, 从而 $f = g$ 。

题 3.19 S_{16} 上的 Hecke 矩阵

写出 T_2 在 $S_{16}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上的矩阵。

解答

因为

$$\dim S_{16}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1,$$

可取基为 $f = E_4 \Delta$ 。其首项为

$$E_4 \Delta = (1 + 240q + \cdots)(q - 24q^2 + \cdots) = q + 216q^2 + \cdots.$$

这是归一化特征形式, 所以 $T_2 f = a_2(f)f = 216f$ 。在基 $\{E_4 \Delta\}$ 下, 矩阵就是

$$[T_2] = \begin{pmatrix} 216 \end{pmatrix}.$$

题 3.20 Ramanujan 同余修正版

将题目修正为: 证明对任意素数 p ,

$$\tau(p) \equiv 1 + p^{11} \pmod{691},$$

并推出

$$\tau(p)^2 \equiv (1 + p^{11})^2 \pmod{691}.$$

解答

在权 12 中,

$$M_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta.$$

由 Bernoulli 数 $B_{12} = -691/2730$ 得

$$E_{12}(\tau) = 1 - \frac{24}{B_{12}} \sum_{n \geq 1} \sigma_{11}(n) q^n = 1 + \frac{65520}{691} \sum_{n \geq 1} \sigma_{11}(n) q^n.$$

另一方面, 经典恒等式给出

$$E_{12} = E_4^3 + \frac{432000}{691} \Delta.$$

比较系数便得 Ramanujan 同余

$$\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}.$$

取 $n = p$ 为素数, $\sigma_{11}(p) = 1 + p^{11}$, 所以

$$\tau(p) \equiv 1 + p^{11} \pmod{691}.$$

平方即得第二式。

题 3.21 Petersson 自伴性的完整证明

设 $f, g \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。完整证明

$$\langle T_n f, g \rangle = \langle f, T_n g \rangle.$$

解答

取双陪集分解

$$\Gamma \alpha \Gamma = \bigsqcup_i \Gamma \alpha_i, \quad \det(\alpha) = n.$$

则

$$T_n f = n^{k/2-1} \sum_i f|_k \alpha_i.$$

Petersson 内积为

$$\langle u, v \rangle = \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} u(\tau) \overline{v(\tau)} y^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

代入后得到

$$\langle T_n f, g \rangle = n^{k/2-1} \sum_i \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} (f|_k \alpha_i)(\tau) \overline{g(\tau)} y^k d\mu.$$

对每一项作变量替换 $\tau \mapsto \alpha_i \tau$ 。因为双曲测度 $d\mu = dx dy / y^2$ 不变, 且 slash 作用正好补偿 Jacobian, 积分变成

$$n^{k/2-1} \sum_i \int_{\alpha_i^{-1} \Gamma \alpha_i \backslash \mathbb{H}} f(\tau) \overline{(g|_k \alpha_i^\vee)(\tau)} y^k d\mu,$$

其中 $\alpha_i^\vee = n \alpha_i^{-1}$ 。对偶双陪集与原双陪集相同, 因此这些项重新组合成 $\langle f, T_n g \rangle$ 。故 T_n 对 Petersson 内积自伴。

题 3.22 S_{12} 上一维情形的特征值

计算 T_2 在 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上的特征值, 并验证它等于 $\tau(2)$ 。

解答

空间 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 由 Δ 张成, 是一维的。因此 T_2 必为某个标量 λ 。由于

$$\Delta = q - 24q^2 + \cdots,$$

比较 q 的系数可得

$$T_2 \Delta = \lambda \Delta \implies \lambda = [q] T_2 \Delta = \tau(2) = -24.$$

所以矩阵就是 (-24) , 其特征值正是 $\tau(2)$ 。

题 3.23 Hecke 特征值的代数整性

证明归一化特征新形式的 Fourier 系数 a_n 都是代数整数。

解答

在 q -展开整格

$$M_k(\Gamma_0(N))_{\mathbb{Z}} := \{f = \sum a_n q^n : a_n \in \mathbb{Z}\}$$

上, Hecke 算子由整数矩阵表示, 因为 T_n 的系数公式只用整数线性组合。故每个 T_n 的特征多项式具有整数系数。若 f 是共同特征形式, 记 $T_n f = a_n f$ (已归一化)。那么 a_n 是整数矩阵 T_n 的特征值, 因此满足首一整系数方程, 故为代数整数。

题 3.24 权 2 情形的 Weil 估计

设 $f \in S_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化新形式。解释为什么对 $p \nmid N$ 有

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

解答

由 Eichler–Shimura 理论, f 对应于一个阿贝尔簇因子; 若 f 来自椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$, 则

$$a_p = p + 1 - \#E(\mathbf{F}_p).$$

因此 Hasse 定理

$$|p + 1 - \#E(\mathbf{F}_p)| \leq 2\sqrt{p}$$

立刻给出 $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$ 。一般权 2 新形式也可由其 ℓ -进表示的 Frobenius 特征多项式

$$X^2 - a_p X + p$$

的根都具有绝对值 $\sqrt{p}$ 来解释, 于是同样得到所需估计。

题 3.25 $S_2\Gamma_0(37)$ 的维数

计算 $\dim S_2(\Gamma_0(37))$, 并说明 $X_0(37)$ 的亏格。

解答

对素数 37,

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(37)] = 37 + 1 = 38.$$

又因 $37 \equiv 1 \pmod{4}$, 有两个阶 2 椭圆点; $37 \equiv 1 \pmod{3}$, 有两个阶 3 椭圆点; 尖点个数仍为 2。故

$$g_0(37) = 1 + \frac{38}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} - \frac{2}{2} = 2.$$

所以

$$\dim S_2(\Gamma_0(37)) = 2,$$

而 $X_0(37)$ 的亏格正是 2。

3.3 挑战题 ★★★

题 3.26 Hecke 特征多项式的整性

完整说明为什么 Hecke 代数作用在 $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上时, 每个 T_p 的特征多项式都有整系数。

解答

取由整 q -展开组成的晶格

$$L = S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \cap \mathbb{Z}[[q]].$$

这是一个有限生成自由 $\mathbb{Z}$ -模, 其秩等于 $\dim S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。Hecke 公式

$$(T_p f)(q) = \sum_{n \geq 1} (a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n$$

说明若 $f \in L$, 则 $T_p f \in L$; 因此 T_p 给出 L 上的整数线性自同态。选取 L 的 $\mathbb{Z}$ -基, T_p 由整数矩阵表示。于是其特征多项式

$$\det(XI - T_p)$$

是首一整系数多项式。这正是所求。

题 3.27 Eichler-Selberg 迹公式的一维检验

陈述 Eichler-Selberg 迹公式的思想, 并在 $k = 12$ 、 $n = p$ 为素数时说明它为何给出

$$\mathrm{Tr}(T_p | S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))) = \tau(p).$$

解答

Eichler-Selberg 迹公式把

$$\mathrm{Tr}(T_n | S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})))$$

表示为若干显式项之和: 主项、与二次型类数有关的椭圆项、以及来自尖点的抛物项。对一般 k, n , 这是计算 Hecke 迹的封闭公式。

在 $k = 12$ 时, $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 由 Δ 一维张成, 因此任何 T_p 都以标量 $\tau(p)$ 作用。故不论迹公式右边如何具体化, 左边必等于这唯一特征值:

$$\mathrm{Tr}(T_p | S_{12}) = \tau(p).$$

这正是一维情形下对迹公式的最直接检验。

题 3.28 最优曲线与 Manin 常数

设 $E/\mathbb{Q}$ 是导数为 N 的模椭圆曲线, $X_0(N) \rightarrow E$ 是最优参数化。解释“最优”与 Manin 常数 c_E 的关系。

解答

最优意味着由 Jacobian 诱导的满射

$$\phi: J_0(N) \rightarrow E$$

具有连通核, 即 E 是其同位类中的最优商。对与 E 对应的归一化新形式 f_E , 存在常数 $c_E \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使

$$\phi^*(\omega_E) = c_E 2\pi i f_E(\tau) d\tau,$$

其中 ω_E 是 E 的 Néron 微分。这个整数 c_E 就是 Manin 常数。

因此, 最优参数化给出了最自然的积分结构比较, 而 c_E 衡量“模形式微分”与“椭圆曲线上的最小微分”之间的偏差。若 $c_E = 1$, 则二者完全吻合; 这在半稳定等许多情形中成立, 也是 Manin 猜想所期待的结论。

题 3.29 Fourier 系数决定特征新形式

证明归一化特征新形式的 Fourier 系数列 $\{a_n\}$ 完全决定该形式。

解答

若两个归一化特征新形式 f, g 满足 $a_n(f) = a_n(g)$ 对所有 n 成立, 则它们的 q -展开完全相同:

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n(f) q^n = \sum_{n \geq 1} a_n(g) q^n = g(\tau).$$

反过来, 模形式作为上半平面的全纯函数, 由其在尖点 ∞ 的 Fourier 展开唯一确定。所以 $\{a_n\}$ 与 f 一一对应。等价地, L -函数

$$L(f, s) = \sum a_n n^{-s}$$

也唯一确定 f 。

题 3.30 从新形式到模参数化

设 $E/\mathbb{Q}$ 是模椭圆曲线, 对应归一化新形式为 f_E 。证明存在满射

$$\phi: J_0(N) \rightarrow E.$$

解答

Shimura 理论把每个权 2 归一化新形式 f 关联到一个阿贝尔簇商

$$A_f = J_0(N)/I_f J_0(N),$$

其中 $I_f \subset \mathbb{T}$ 是把 f 消掉的 Hecke 理想。若 $f = f_E$ 来自椭圆曲线 E , 则 A_f 是一个一维阿贝尔簇, 于是必与某个椭圆曲线同构; 模性定理说明这正是 E 的同位类中的曲线。故存在 Hecke-equivariant 满射

$$J_0(N) \twoheadrightarrow A_{f_E} \cong E.$$

这就是所求模参数化在 Jacobian 层面的形式。

Chapter 4

第 4 章：模曲线作为黎曼面习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

4.1 基础题 ★

题 4.1 $\Gamma_0(2)$ 的尖点

证明 $\Gamma_0(2) \backslash \mathbb{H}^*$ 只有两个尖点，并可取代表为 ∞ 与 0 。

解答

$\Gamma_0(2)$ 在尖点集 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的轨道由分母对 2 的整除情形决定。对任意既约分数 a/c ：若 $2 \mid c$ ，则该尖点与 0 同轨；若 $2 \nmid c$ ，则与 ∞ 同轨。更具体地，

$$\begin{pmatrix} a & * \\ c & * \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

把 ∞ 送到 a/c ；当 c 为奇数时可用与 $\Gamma_0(2)$ 中元素相乘把它化到 ∞ ，当 c 为偶数时化到 0。而 0 与 ∞ 不等价，因为若

$$\gamma \in \Gamma_0(2), \quad \gamma(\infty) = 0,$$

则其左上角必须为 0，从而左下角为 ± 1 ，不可能被 2 整除。故恰有两个尖点。

题 4.2 $\Gamma_0(p)$ 的指数

设 p 为素数。计算

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(p)].$$

解答

一般公式为

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{\ell|N} \left(1 + \frac{1}{\ell}\right).$$

对素数 p , 即

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(p)] = p \left(1 + \frac{1}{p}\right) = p + 1.$$

也可从 $\Gamma_0(p)$ 在射影直线 $\mathbb{P}^1(\mathbf{F}_p)$ 上的轨道计数得到同样结论。

题 4.3 素数水平的亏格公式练习

利用 $X_0(p)$ 的亏格公式, 计算 $g_0(11)$ 、 $g_0(17)$ 、 $g_0(37)$ 。

解答

对素数 p ,

$$g_0(p) = 1 + \frac{p+1}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - 1,$$

其中 $\nu_2 = 2$ 当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$, $\nu_3 = 2$ 当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{3}$ 。

• $p = 11$: $\nu_2 = \nu_3 = 0$, 故 $g_0(11) = 1$ 。

• $p = 17$: $\nu_2 = 2$, $\nu_3 = 0$, 故

$$g_0(17) = 1 + \frac{18}{12} - \frac{2}{4} - 1 = 1.$$

• $p = 37$: $\nu_2 = 2$, $\nu_3 = 2$, 故

$$g_0(37) = 1 + \frac{38}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} - 1 = 2.$$

所以答案分别是 1, 1, 2。

题 4.4 i 是椭圆点

证明 $i = \sqrt{-1}$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用下的椭圆点, 并求其稳定子。

解答

设

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$S(i) = -\frac{1}{i} = i,$$

所以 i 是不动点。又 $S^2 = -I$ ，而在偶权模形式理论或在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中， $-I$ 作用平凡，所以 S 在射影群中阶为 2。标准基本域告诉我们， i 的稳定子正是由 S 生成，因此

$$\mathrm{Stab}_{\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})}(i) = \langle S \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

题 4.5 rho 是三阶椭圆点

设 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 。证明 ρ 的稳定子由 ST 生成，且同构于 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

解答

记

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $\rho^2 + \rho + 1 = 0$ ，所以

$$(ST)(\rho) = -\frac{1}{\rho+1} = \rho.$$

再算 $(ST)^3 = -I$ ，故在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中 ST 的阶为 3。由基本域的顶点结构知， ρ 的稳定子恰由该元素生成，于是

$$\mathrm{Stab}_{\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})}(\rho) = \langle ST \rangle \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

题 4.6 $X_0(1)$ 与射影直线

用 Euler 示性数与 j -函数说明 $X_0(1) = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 。

解答

模曲线 $X_0(1) = X(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^*$ 是紧黎曼面。其亏格由公式得 $g = 0$ ，因此 Euler 示性数

$$\chi(X(1)) = 2 - 2g = 2.$$

另一方面， j -函数是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ -不变亚纯函数，在尖点 ∞ 处有一个单极点，并把椭圆点 i, ρ 分别送到 $1728, 0$ 。因此 j 给出从紧黎曼面 $X(1)$ 到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的非常值全纯映射。由于两边亏格都为 0，且 j 在函数域层面生成全部不变函数域，所以它实际上给出双全纯同构

$$X_0(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C}).$$

题 4.7 $X(2)$ 的亏格修正题

修正并计算 $X(2)$ 的亏格。提示：应使用 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \pm\Gamma(2)] = 6$ 、无椭圆点、且尖点数为 3。

解答

标准记号下 $X(2)$ 对应于 $\pm\Gamma(2)$ 的商，而不是 $\Gamma(2)$ 本身。其指数是 6，且没有椭圆点，所以

$$g(X(2)) = 1 + \frac{6}{12} - \frac{0}{4} - \frac{0}{3} - \frac{3}{2} = 0.$$

故 $X(2)$ 是亏格 0 的紧黎曼面，因此同构于 $\mathbb{P}^1$ 。

题 4.8 尖点稳定子与宽度

设 $a/c \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 为既约分数。写出其在 $\Gamma_0(N)$ 下的稳定子，并给出生成元。

解答

取 $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使 $\sigma(\infty) = a/c$ 。则稳定子是

$$\mathrm{Stab}_{\Gamma_0(N)}(a/c) = \sigma \langle T^{w_{a/c}} \rangle \sigma^{-1} \cap \Gamma_0(N),$$

其中 $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，而尖点宽度为

$$w_{a/c} = \frac{N}{\gcd(c^2, N)}.$$

因此一个生成元可取为

$$\sigma \begin{pmatrix} 1 & w_{a/c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sigma^{-1}.$$

这说明每个尖点附近的局部参数是 $q_{a/c} = e^{2\pi i \sigma^{-1}\tau / w_{a/c}}$ 。

题 4.9 Atkin-Lehner 对合的全纯性

证明 $w_N : \tau \mapsto -1/(N\tau)$ 在 $X_0(N)$ 上给出全纯自同构。

解答

令

$$w_N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ N & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算可得

$$w_N^{-1} \Gamma_0(N) w_N = \Gamma_0(N),$$

所以 w_N 规范化 $\Gamma_0(N)$, 从而在商空间 $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$ 上诱导全纯映射。又它把有理边界点送到有理边界点, 故延拓到紧化 $X_0(N)$ 。最后

$$w_N^2 = -NI,$$

在射影群中与恒等相同, 因此它是一个对合自同构。

题 4.10 $\Gamma_0(12)$ 的尖点个数

利用公式

$$\nu_\infty(\Gamma_0(N)) = \sum_{d|N} \phi(\gcd(d, N/d))$$

计算 $N = 12$ 时的尖点个数。

解答

12 的正因子为 1, 2, 3, 4, 6, 12。逐项计算:

$$\gcd(1, 12) = 1, \gcd(2, 6) = 2, \gcd(3, 4) = 1,$$

$$\gcd(4, 3) = 1, \gcd(6, 2) = 2, \gcd(12, 1) = 1.$$

于是

$$\nu_\infty(\Gamma_0(12)) = \phi(1) + \phi(2) + \phi(1) + \phi(1) + \phi(2) + \phi(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6.$$

故 $X_0(12)$ 有 6 个尖点。

题 4.11 亏格零时的 Jacobian

若 $X_0(N)$ 的亏格为 0, 说明 $J_0(N)$ 是什么, 并解释其含义。

解答

Jacobian 的维数等于曲线亏格, 所以若 $g(X_0(N)) = 0$, 则

$$\dim J_0(N) = 0.$$

零维连通阿贝尔簇只能是平凡群方案, 因此

$$J_0(N) = 0.$$

这表示 $X_0(N)$ 上每个度数为 0 的因子类都是主因子, 也就是说不存在非平凡的全纯 1-形式与非平凡的 Jacobian 参数空间。

题 4.12 通过 j 函数证明 $X(1)=P^1$

证明 $X(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^*$ 同胚且双全纯同构于 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 。

解答

$X(1)$ 是紧黎曼面，而 j -函数在 $\mathbb{H}$ 上全纯、在尖点 ∞ 处有单极点，并且对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不变，所以诱导出亚纯函数

$$j : X(1) \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{C}).$$

函数域基本定理说明

$$\mathbb{C}(X(1)) = \mathbb{C}(j),$$

因此该映射在函数域层面是同构，故为双有理映射。由于两边都是紧黎曼面，双有理映射自动双全纯。于是

$$X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C}).$$

4.2 进阶题 ★★**题 4.13 从 Riemann-Hurwitz 推导亏格公式**

从 Riemann-Hurwitz 公式出发，推导

$$g_0(N) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2},$$

其中 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$, ν_2, ν_3, ν_∞ 分别为阶 2、阶 3 椭圆点与尖点的个数。

解答

考虑自然覆盖

$$X_0(N) \longrightarrow X(1) \cong \mathbb{P}^1.$$

其度数为 $\mu = [\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) : \overline{\Gamma_0(N)}]$ ，与通常的指数只差是否模掉 $\pm I$ ，在这里记为 μ 。Riemann-Hurwitz 给出

$$2g_0(N) - 2 = \mu(2 \cdot 0 - 2) + \sum_P (e_P - 1),$$

其中分歧只来自三类点：

- $j = 1728$ 上方的阶 2 椭圆点，每点贡献 1；
- $j = 0$ 上方的阶 3 椭圆点，每点贡献 2；

- $j = \infty$ 上方的尖点, 宽度和等于 μ , 其总贡献为 $\mu - \nu_\infty$ 。

故

$$2g_0(N) - 2 = -2\mu + \nu_2 + 2\nu_3 + (\mu - \nu_\infty).$$

再利用基本域面积关系

$$\mu = \frac{\mu}{6} + \frac{\nu_2}{2} + \frac{2\nu_3}{3} + \nu_\infty$$

整理即可得到标准形式

$$g_0(N) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

这就是所求亏格公式。

题 4.14 亏格公式的数值练习

利用上题公式计算 $g_0(11)$ 、 $g_0(37)$, 并把题目中的 $g_0(100)$ 修正后求出其正确值。

解答

- $N = 11$: $\mu = 12$, $\nu_2 = \nu_3 = 0$, $\nu_\infty = 2$, 故 $g_0(11) = 1$ 。
- $N = 37$: $\mu = 38$, $\nu_2 = 2$, $\nu_3 = 2$, $\nu_\infty = 2$, 故 $g_0(37) = 2$ 。
- $N = 100$:

$$\mu = 100 \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) = 180.$$

因为 $4 \mid 100$, 故 $\nu_2 = 0$; 因为模 4 时 $x^2 + x + 1 \equiv 0$ 无解, 故 $\nu_3 = 0$ 。尖点数为

$$\nu_\infty = \sum_{d \mid 100} \phi(\gcd(d, 100/d)) = 20.$$

于是

$$g_0(100) = 1 + \frac{180}{12} - \frac{20}{2} = 1 + 15 - 10 = 6.$$

所以修正后的答案是

$$g_0(11) = 1, \quad g_0(37) = 2, \quad g_0(100) = 6.$$

题 4.15 全纯微分与权 2 尖点形式

完整证明: $\omega = f(\tau) d\tau$ 在 $X(\Gamma)$ 上给出全纯 1-形式, 当且仅当 $f \in S_2(\Gamma)$ 。

解答

先看变换律。若 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 则

$$d(\gamma\tau) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

因此 $f(\gamma\tau)d(\gamma\tau) = f(\tau)d\tau$ 当且仅当

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau),$$

即 $f|_2\gamma = f$ 。所以在开曲面 $Y(\Gamma)$ 上, ω 全纯等价于 f 是权 2 模形式。

接着看尖点。若 $\sigma(\infty)$ 是某个尖点, 局部参数取为 $q = e^{2\pi i\sigma^{-1}\tau/h}$, 则

$$d\tau = \frac{h}{2\pi i} \frac{dq}{q}.$$

于是

$$\omega = (f|_2\sigma)(\tau) d\tau$$

在该尖点全纯, 当且仅当 $(f|_2\sigma)(\tau)$ 在 $q = 0$ 处至少消去一次, 即常数项为 0。这正是 cusp 条件。

最后看椭圆点。若稳定子阶为 e , 局部参数可取 $u = (\tau - \tau_0)^e$ 。由于 $d\tau \sim u^{1/e-1}du$, 权 2 变换律恰保证不存在额外极点, 所以全纯性自动成立。综上, ω 全纯当且仅当 $f \in S_2(\Gamma)$ 。

题 4.16 亏格等于 $\dim S_2$

证明

$$g(\Gamma) = \dim S_2(\Gamma).$$

解答

由上一题, $S_2(\Gamma)$ 与 $X(\Gamma)$ 上全纯 1-形式空间

$$H^0(X(\Gamma), \Omega^1)$$

自然同构, 对应由 $f \mapsto f(\tau)d\tau$ 给出。另一方面, 紧黎曼面上一阶全纯微分空间的复维数正是亏格。因此

$$\dim S_2(\Gamma) = \dim H^0(X(\Gamma), \Omega^1) = g(\Gamma).$$

题 4.17 w_p 在 p 等于 5 时的不动点

求 $X_0(5)$ 上 Atkin-Lehner 对合 w_5 的不动点代表。

解答

不动点条件是在商空间中 τ 与 $-1/(5\tau)$ 等价, 即存在

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ 5c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(5)$$

使

$$\gamma\tau = -\frac{1}{5\tau}.$$

等价于二次方程

$$5a\tau^2 + 5(b+c)\tau + d = 0.$$

取 $\gamma = I$, 得

$$5\tau^2 + 1 = 0 \Rightarrow \tau = \frac{i}{\sqrt{5}}.$$

再取

$$\gamma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \in \Gamma_0(5),$$

则得到

$$10\tau^2 + 10\tau + 3 = 0,$$

其上半平面根为

$$\tau = \frac{-1 + i/\sqrt{5}}{2}.$$

这两个点给出 w_5 在 $X_0(5)$ 上的两个不动点代表。

题 4.18 $X_1(11)$ 的亏格

计算 $g(X_1(11))$, 并与 $\dim S_2(\Gamma_1(11))$ 比较。

解答

对 $\Gamma_1(11)$, 由于 $-I \notin \Gamma_1(11)$, 应用亏格公式时应使用其在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的指数

$$\mu = [\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) : \overline{\Gamma_1(11)}] = 60.$$

当 $N \geq 5$ 时无椭圆点, 所以 $\nu_2 = \nu_3 = 0$. 而 $\Gamma_1(11)$ 的尖点数为 10. 于是

$$g(X_1(11)) = 1 + \frac{60}{12} - \frac{10}{2} = 1.$$

再由 $g(\Gamma) = \dim S_2(\Gamma)$, 可得

$$\dim S_2(\Gamma_1(11)) = 1.$$

二者一致。

题 4.19 $X(2)$ 与 λ 函数

说明为什么 $Y(2) = \Gamma(2) \backslash \mathbb{H}$ 同构于 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$, 并解释模 λ 函数的作用。

解答

$X(2)$ 的紧化亏格为 0, 且恰有三个尖点, 因此去掉尖点后的开曲线必同构于

$$\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}.$$

模 λ 函数正是给出这一同构的经典 Hauptmodul:

$$\lambda : \Gamma(2) \backslash \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}.$$

它把三个尖点分别送到 $0, 1, \infty$, 从而把 $X(2)$ 识别为参数空间 “椭圆曲线加有序 2-扭点基”。

题 4.20 $X_0(N)$ 的有理点的模解释

说明 $X_0(N)(\mathbb{Q})$ 的非尖点对应什么样的几何对象。

解答

非尖点表示定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线及其循环子群:

$$(E, C), \quad C \subset E \text{ 为定义在 } \mathbb{Q} \text{ 上的阶 } N \text{ 循环子群}.$$

等价地, 这对应一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 N -isogeny

$$E \rightarrow E/C.$$

因此 $X_0(N)(\mathbb{Q})$ 的非尖点正参数化 “带一条有理 N -同源” 的椭圆曲线同构类。

题 4.21 Pic^0 与 $J_0(11)$

说明

$$\text{Pic}^0(X_0(N)) \cong J_0(N)(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^g / \Lambda,$$

并在 $X_0(11)$ 的情形描述 $J_0(11)$ 。

解答

对任意紧黎曼面 X , Abel–Jacobi 理论给出

$$\mathrm{Pic}^0(X) \cong H^0(X, \Omega^1)^\vee / H_1(X, \mathbb{Z}),$$

故其复点是一个复环面 $\mathbb{C}^g/\Lambda$, 这就是 Jacobian。取 $X = X_0(N)$ 便得

$$\mathrm{Pic}^0(X_0(N)) \cong J_0(N)(\mathbb{C}).$$

对 $N = 11$, 亏格 $g = 1$, 所以

$$J_0(11)(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda,$$

它本身就是一个椭圆曲线。事实上, 选定一个尖点作为基点后, Abel–Jacobi 映射给出

$$X_0(11) \cong J_0(11),$$

这正是导数 11 的模椭圆曲线。

题 4.22 亏格零水平的分类练习

利用亏格公式证明: 对所有 $N \leq 10$ 以及 $N \in \{12, 13, 16, 18, 25\}$, 都有 $g_0(N) = 0$ 。

解答

对这些有限个 N , 逐个代入

$$g_0(N) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}$$

即可。计算时用

$$\mu = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right),$$

以及标准的 ν_2, ν_3, ν_∞ 公式。每个情形都恰好得到 0。例如

$$g_0(13) = 1 + \frac{14}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} - 1 = 0,$$

$$g_0(25) = 1 + \frac{30}{12} - 0 - 0 - \frac{7}{2} = 0.$$

其余情形完全类似, 于是得到所列全部水平的模曲线都是有理曲线。

题 4.23 两个尖点在 Jacobian 中的差

说明 $[\infty] - [0]$ 在 $J_0(N)$ 中是否一定为零。

解答

一般并不一定为零, 但 Manin–Drinfeld 定理说明它总是挠元。也就是说, 存在某个正整数 m 使

$$m([\infty] - [0]) = 0 \in J_0(N).$$

因此两个尖点之差在 Jacobian 中是“有限阶”而非必然平凡。对某些小水平它可能恰好非零, 例如 $N = 11$ 时 cusp 子群就是有限循环群。

题 4.24 椭圆点处的局部展开

设 τ_0 是稳定子阶为 e 的椭圆点。证明若 u 是其局部参数, 则全纯 1-形式可写成

$$\omega = (\text{全纯函数}) \cdot \frac{du}{u^{1-1/e}}.$$

解答

在椭圆点邻域可取均匀化参数 $z = \tau - \tau_0$, 稳定子生成元作用为

$$z \mapsto \zeta_e z.$$

因此商空间的局部参数可取

$$u = z^e.$$

微分满足

$$dz = \frac{1}{e} u^{1/e-1} du.$$

若 $\omega = h(z)dz$ 在上半平面一侧全纯, 则写成 u 的函数后有

$$\omega = h(u^{1/e}) \frac{1}{e} u^{1/e-1} du = (\text{全纯函数}) \cdot \frac{du}{u^{1-1/e}}.$$

这就是所求局部表达式。

题 4.25 $X_0(37)$ 的 Abel-Jacobi 修正题

将题目修正为: 说明 $S_2(\Gamma_0(37))$ 由一个新形式及其 Galois 共轭张成, 并解释这如何给出 $J_0(37)$ 的 Hecke 分解。

解答

因为

$$\dim S_2(\Gamma_0(37)) = 2,$$

而 level 37 没有旧空间，所以整个空间都是 newspace。存在一个归一化新形式 f ，其 Hecke 系数生成一个二次域 K ；于是

$$S_2(\Gamma_0(37)) = Kf = \mathbb{C}f \oplus \mathbb{C}f^\sigma,$$

其中 σ 是 $K/\mathbb{Q}$ 的非平凡自同构。

由 Eichler-Shimura, f 对应一个二维阿贝尔簇因子 A_f ，并有

$$J_0(37) \sim A_f$$

(在 $\mathbb{Q}$ 上同配)。因此 $X_0(37) \hookrightarrow J_0(37)$ 的 Abel-Jacobi 嵌入可由积分

$$P \mapsto \left(\int_{P_0}^P f(\tau) d\tau, \int_{P_0}^P f^\sigma(\tau) d\tau \right)$$

描述。这里更自然的结论是“ $J_0(37)$ 由一个新形式轨道决定”，而不必错误地强行写成两个椭圆曲线的乘积。

4.3 挑战题 ★★★

题 4.26 $X_0(N)$ 可在 $\mathbb{Q}$ 上定义

完整说明为什么 $X_0(N)$ 可以定义在 $\mathbb{Q}$ 上。

解答

关键是模解释： $X_0(N)$ 参数化椭圆曲线连同个阶 N 的循环子群。这个模问题由椭圆曲线的代数簇与有限平坦子群构成，因而天然定义在 $\mathbb{Q}$ 上。解析上得到的复曲线

$$X_0(N)(\mathbb{C}) = \Gamma_0(N) \backslash (\mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}))$$

只是其复点集合。

更具体地，函数 $j(\tau)$ 与 $j(N\tau)$ 具有有理 Fourier 系数，故生成的函数域在复共轭下稳定，并由 GAGA 原理对应于一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的射影代数曲线。于是存在射影曲线 $X_0(N)/\mathbb{Q}$ ，其复解析化正是上面的模曲线。

题 4.27 平方自由水平的函数域生成元

解释为何当 N 无平方因子时， $\mathbb{C}(X_0(N))$ 可由 $j(\tau)$ 与 $j(N\tau)$ 生成。

解答

在 $X_0(N)$ 的非尖点上, 一个点由一对 N -同源椭圆曲线

$$E \rightarrow E'$$

决定, 因此天然带有两个 j -不变量: $j(E) = j(\tau)$ 与 $j(E') = j(N\tau)$ 。当 N 平方自由时, 循环 N -同源的模解释没有额外的自同构冗余, 这两个函数足以在一般点把点与其模意义恢复出来, 所以给出对 $X_0(N)$ 的双有理参数。

从函数域观点看, 模多项式关系

$$\Phi_N(j(\tau), j(N\tau)) = 0$$

说明二者产生一个有限扩张, 而平方自由假设保证该扩张已等于整个函数域。故

$$\mathbb{C}(X_0(N)) = \mathbb{C}(j(\tau), j(N\tau)).$$

题 4.28 Faltings 定理与有理点有限性

说明为什么当 $g(X_0(p)) \geq 2$ 时, $X_0(p)(\mathbb{Q})$ 只有有限多个点; 并解释这对非尖点意味着什么。

解答

Faltings 定理断言: 定义在数域上的亏格至少为 2 的光滑射影曲线, 其有理点集合是有限的。对素数 p , 若

$$g(X_0(p)) \geq 2,$$

便立刻得到

$$X_0(p)(\mathbb{Q})$$

是有限集。

模意义上, 非尖点对应存在有理 p -isogeny 的椭圆曲线。因此 Faltings 说明: 当亏格至少为 2 时, 此类有理同源椭圆曲线只会给出有限多个同构类。这是 Mazur 定理之前的一个“有限性”版本。

题 4.29 Mazur 定理的陈述与意义

陈述 Mazur 关于 $X_0(p)(\mathbb{Q})$ 的定理, 并解释它与椭圆曲线有理 p -isogeny 的关系。

解答

Mazur 定理断言：若 $p > 163$ 为素数，则

$$X_0(p)(\mathbb{Q})$$

只有两个尖点 $0, \infty$ ，没有别的有理点。更一般地，他完全分类了可能出现有理 p -isogeny 的素数次数。

由于 $X_0(p)$ 的非尖点恰对应带有有理 p -isogeny 的椭圆曲线，这一定理等价于说：若 $p > 163$ ，则不存在定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线拥有有理 p -isogeny。于是模曲线的有理点问题直接转化为椭圆曲线同源的算术分类。

题 4.30 Shimura 互反律与 $X(N)$

解释 $X(N)$ 的模解释，并说明 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(E[N])/\mathbb{Q})$ 如何作用在其有理点上。

解答

$X(N)$ 参数化椭圆曲线连同一个有序的满 level- N 结构，即一个同构

$$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2 \xrightarrow{\sim} E[N].$$

因此它比 $X_0(N)$ 、 $X_1(N)$ 记住更多的扭点信息。

Shimura 互反律说明：复乘椭圆曲线的特殊点在 Galois 作用下，与其 level 结构经由

$$\text{GL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$$

的自然作用相互对应。换言之，

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(E[N])/\mathbb{Q})$$

在 N -扭点上的线性作用，正反映为 $X(N)$ 上相应模点的 Galois 作用。由此，模曲线把椭圆曲线扭点域的算术信息几何化了。

Chapter 5

第 5 章：维数公式习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

5.1 基础题 ★

题 5.1 ch05-01

指数 μ 的计算。用公式

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right)$$

计算 $N = 1, 2, 3, 4, 6, 12$ 时的 μ 。

解答

逐项代入即可：

N	μ
1	1
2	$2 \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 3$
3	$3 \left(1 + \frac{1}{3}\right) = 4$
4	$4 \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 6$
6	$6 \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) = 12$
12	$12 \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) = 24$

所以答案依次是 1, 3, 4, 6, 12, 24。

题 5.2 ch05-02

$N = 1$ 时 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的维数。验证

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

在 $k = 4, 6, 8, 10, 12, 14$ 时分别等于多少。

解答

对偶数 $k \geq 0$, 标准公式是

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

于是

k	4	6	8	10	12	14
$\dim M_k$	1	1	1	1	2	1

这也可由 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6]_k$ 直接看出: $k = 12$ 时基可取 E_4^3, E_6^2 , 其余所列举只有一个单项式基向量。

题 5.3 ch05-03

唯一的权 12 尖点形式。验证

$$\dim S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1,$$

并说明 Δ 是唯一的归一化基向量。

解答

由上一题与关系

$$S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta \cdot M_0(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

立刻得到

$$\dim S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim M_0(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1.$$

更具体地说, 任何权 12 尖点形式都必须在唯一尖点 ∞ 处至少消失一次, 因此必被判别式

$$\Delta(q) = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}$$

整除。商是权 0 模形式, 只能是常数。所以 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta$ 。归一化条件 $a_1 = 1$ 又唯一确定了基向量, 因此归一化基向量就是 Δ 。

题 5.4 ch05-04

$\dim S_2(\Gamma_0(11))$ 与亏格。用公式

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = g_0(N) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}$$

计算 $\dim S_2(\Gamma_0(11))$, 并与 $g_0(11)$ 比较。

解答

对 $N = 11$:

$$\mu = 11 \left(1 + \frac{1}{11} \right) = 12.$$

又因为 $11 \equiv 3 \pmod{4}$, 故 $\left(\frac{-1}{11}\right) = -1$, 从而 $\nu_2 = 1 + (-1) = 0$ 。同理 $11 \equiv 2 \pmod{3}$, 故 $\left(\frac{-3}{11}\right) = -1$, 从而 $\nu_3 = 0$ 。尖点数对素数 p 为 2, 所以 $\nu_\infty = 2$ 。于是

$$\dim S_2(\Gamma_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - 1 = 1.$$

因此 $g_0(11) = 1$, 与 $\dim S_2(\Gamma_0(11))$ 完全一致。

题 5.5 ch05-05

$\dim S_2(\Gamma_0(37))$ 。计算 $\dim S_2(\Gamma_0(37))$, 并解释为什么这意味着 $J_0(37)$ 分解出两个彼此独立的一维椭圆曲线商。

解答

对 $N = 37$:

$$\mu = 37 \left(1 + \frac{1}{37} \right) = 38, \quad \nu_\infty = 2.$$

因为 $37 \equiv 1 \pmod{4}$, 所以 $\nu_2 = 1 + 1 = 2$; 又 $37 \equiv 1 \pmod{3}$, 所以 $\nu_3 = 1 + 1 = 2$ 。故

$$\dim S_2(\Gamma_0(37)) = 1 + \frac{38}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} - 1 = 2.$$

因此 $J_0(37)$ 是二维 Abel 簇。Hecke 代数在该二维空间上可同时对角化, 而实际上这两个本征子空间都由有理系数新形式生成, 所以对应两个一维 Abel 子簇, 也就是两条椭圆曲线商。换言之, $J_0(37)$ 与两条导子 37 的椭圆曲线的乘积同源。

题 5.6 ch05-06

计算 ν_2 。对素数 p , 若 $p \neq 2$, 则

$$\nu_2 = 1 + \left(\frac{-1}{p} \right).$$

计算 $p = 5, 7, 11, 13$ 时的 ν_2 。

解答

利用

$$\left(\frac{-1}{p} \right) = (-1)^{(p-1)/2}$$

即可:

p	$\left(\frac{-1}{p} \right)$	ν_2
5	1	2
7	-1	0
11	-1	0
13	1	2

因此答案是

$$\nu_2(5) = 2, \quad \nu_2(7) = 0, \quad \nu_2(11) = 0, \quad \nu_2(13) = 2.$$

题 5.7 ch05-07

计算 ν_3 。对素数 $p \neq 3$, 有

$$\nu_3 = 1 + \left(\frac{-3}{p} \right).$$

计算 $p = 7, 13, 19$ 时的 ν_3 。

解答

逐个判断 -3 是否为模 p 的平方剩余:

- $p = 7$ 时, $-3 \equiv 4 \pmod{7}$, 而 4 是平方, 故 $\left(\frac{-3}{7} \right) = 1$;
- $p = 13$ 时, $-3 \equiv 10 \pmod{13}$, 也可由二次互反律算出 $\left(\frac{-3}{13} \right) = 1$;
- $p = 19$ 时, $-3 \equiv 16 \pmod{19}$, 显然也是平方, 故符号为 1。

所以三者都满足

$$\nu_3 = 1 + 1 = 2.$$

即

$$\nu_3(7) = \nu_3(13) = \nu_3(19) = 2.$$

题 5.8 ch05-08

$N = 1, \dots, 12$ 时的 $\dim S_2(\Gamma_0(N))$ 。利用亏格公式列出 $N = 1, \dots, 12$ 时 $\dim S_2(\Gamma_0(N))$ 的表格。

解答

计算结果如下：

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\dim S_2(\Gamma_0(N))$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

其中唯一非零的是 $N = 11$ 。这也与经典事实一致： $X_0(N)$ 在 $N \leq 10$ 以及 $N = 12$ 时皆为亏格 0，而 $X_0(11)$ 是最小的亏格 1 模曲线。

题 5.9 ch05-09

Eisenstein 部分与尖点数。 验证对偶权 $k \geq 2$ ，有

$$\dim M_k(\Gamma_0(N)) = \dim S_k(\Gamma_0(N)) + \nu_\infty.$$

并解释这条公式的含义。

解答

对偶权 $k \geq 2$ ， $M_k(\Gamma_0(N))$ 分解为尖点部分和 Eisenstein 部分：

$$M_k(\Gamma_0(N)) = S_k(\Gamma_0(N)) \oplus \mathcal{E}_k(\Gamma_0(N)).$$

对 $\Gamma_0(N)$ 的每个尖点都可构造一个“以该尖点为常数项坐标”的 Eisenstein 级数；这些级数张成的空间维数正好等于尖点数 ν_∞ 。因此

$$\dim \mathcal{E}_k(\Gamma_0(N)) = \nu_\infty,$$

从而得到

$$\dim M_k(\Gamma_0(N)) = \dim S_k(\Gamma_0(N)) + \nu_\infty.$$

含义是：非尖点模形式无非是在尖点形式之外，再加上“给每个尖点一个常数项自由度”。

题 5.10 ch05-10

$N = 11$ 时的 Eisenstein 维数。用上一题的结论验证对任意偶权 $k \geq 2$, 有

$$\dim M_k(\Gamma_0(11)) - \dim S_k(\Gamma_0(11)) = 2.$$

解答

因为 11 是素数, $X_0(11)$ 只有两个尖点 ∞ 与 0, 故

$$\nu_\infty(\Gamma_0(11)) = 2.$$

由上一题的一般结论立刻得到

$$\dim M_k(\Gamma_0(11)) - \dim S_k(\Gamma_0(11)) = \nu_\infty = 2.$$

这说明每个偶权 $k \geq 2$ 都恰有两个线性独立的 Eisenstein 级数, 一个对应尖点 ∞ , 一个对应尖点 0。

5.2 进阶题 ★★**题 5.11 ch05-11**

$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的完整公式。从模曲线 $X(1)$ 上的 Riemann–Roch 出发, 推导

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} 0, & k < 0 \text{ 或 } k \text{ 奇}, \\ 1, & k = 0, \\ \lfloor k/12 \rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}, k \geq 2, \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}, k \geq 2. \end{cases}$$

解答

模曲线 $X(1)$ 亏格为 0, 但在椭圆点 i, ρ 与尖点 ∞ 处有 orbifold 修正。权 k 模形式对应于一个线丛 $\mathcal{L}^{\otimes k}$ 的全局截面, 其“有效次数”是

$$\deg(\mathcal{L}^{\otimes k}) = \frac{k}{12}.$$

更准确地说, 一个权 k 模形式在 i 处最多允许极点阶 $\lfloor k/4 \rfloor - k/4$ 的补偿, 在 ρ 处最多允许 $\lfloor k/3 \rfloor - k/3$ 的补偿, 在尖点处则由 q -展开的非负性控制。

因此可把维数理解为满足

$$4a + 6b = k$$

的非负整数解 (a, b) 的个数, 因为

$$M_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6].$$

这立刻给出:

- 若 k 为奇数, 则无解, 所以维数为 0;
- 若 $k \geq 0$ 为偶数, 则解的个数等于上式中的分段函数。

具体看模 12 的余数:

- 当 $k \equiv 0, 4, 6, 8, 10 \pmod{12}$ 时, 总能先取一个显然的基解, 再每增加 12 贡献一个解, 所以维数是 $\lfloor k/12 \rfloor + 1$;
- 当 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 时, 最小的非负解不存在, 只能从 $k - 14, k - 26, \dots$ 往上平移, 故少一个, 维数是 $\lfloor k/12 \rfloor$ 。

这与 Riemann–Roch 观点完全一致: 在 $\mathbb{P}^1$ 上, 线丛次数加一给出维数, 而椭圆点的分数修正正好造成 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 时的“少一维”现象。

题 5.12 ch05-12

尖点数公式。证明

$$\nu_\infty(\Gamma_0(N)) = \sum_{d|N} \phi(\gcd(d, N/d)).$$

解答

$\Gamma_0(N)$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的轨道由既约分数 a/c 的分母 c 的约数类决定。更具体地说, 每个尖点都可表示为某个 $1/d$, 其中 $d | N$ 。

固定 $d | N$ 。与 $1/d$ 同分母层的尖点, 其稳定子中的平移宽度只取决于

$$\gcd(d, N/d).$$

当分母层固定时, 互不同余的分子类由

$$(\mathbb{Z}/\gcd(d, N/d)\mathbb{Z})^\times$$

参数化, 因此该层恰有

$$\phi(\gcd(d, N/d))$$

个尖点。

对所有 $d \mid N$ 求和，就得到

$$\nu_{\infty}(\Gamma_0(N)) = \sum_{d \mid N} \phi(\gcd(d, N/d)).$$

例如 $N = p$ 为素数时，约数只有 $1, p$ ，两项都给出 $\phi(1) = 1$ ，故 $\nu_{\infty} = 2$ 。

题 5.13 ch05-13

Nebentypus 情形的维数公式。对带特征的空间 $M_k(\Gamma_0(N), \chi)$ ，说明维数公式如何修改：哪些项与 χ 有关，哪些项保持不变？

解答

带特征时，模形式对应的不再是平凡线丛上的截面，而是带有扭曲自守因子的线丛截面。因此维数公式的整体形状仍由 Riemann–Roch 给出，但局部修正要乘上 χ 在稳定子上的取值条件。

保持不变的部分有：

- 指数 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$ ；
- 模曲线的几何亏格；
- 尖点的组合结构与宽度。

会随 χ 变化的部分有：

- 椭圆点修正：若 χ 在阶 2 或阶 3 稳定子上的取值与权 k 的自守因子不相容，则相应椭圆点根本不贡献截面；
- Eisenstein 部分：只有当某个尖点处的常数项与 χ 兼容时，该尖点才贡献一维 Eisenstein 方向，所以“尖点数”要替换成“与 χ 相容的尖点数”；
- 权 1 与某些低权时还会出现额外的特殊现象。

因此可以把无特征公式理解成：把每个局部稳定子处的贡献，按 χ -本征条件筛选一遍。形式上仍是

$$\dim M_k(\Gamma_0(N), \chi) = \text{主项} \frac{(k-1)\mu}{12} + \text{局部修正},$$

只是局部修正中的椭圆点与尖点项都要按 χ 的值进行删减。

题 5.14 ch05-14

素数水平的新形式维数。对 $N = p$ 为素数，解释为什么

$$S_k(\Gamma_0(p)) = S_k^{\text{new}}(\Gamma_0(p)) \oplus S_k^{\text{old}}(\Gamma_0(p)),$$

且在权 2 时 $S_2^{\text{old}}(\Gamma_0(p)) = 0$ 。据此计算

$$\dim S_2^{\text{new}}(\Gamma_0(p))$$

对 $p = 11, 17, 19, 23$ 的值。

解答

一般地，素数水平的旧形式都来自 level 1，通过

$$f(\tau) \mapsto f(\tau), \quad f(\tau) \mapsto f(p\tau)$$

两个退化嵌入得到，因此旧空间同构于 $S_k(\text{SL}_2(\mathbb{Z}))^{\oplus 2}$ 。但在权 2 时

$$S_2(\text{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0,$$

所以

$$S_2^{\text{old}}(\Gamma_0(p)) = 0, \quad S_2^{\text{new}}(\Gamma_0(p)) = S_2(\Gamma_0(p)).$$

由亏格公式可得

$$\dim S_2^{\text{new}}(\Gamma_0(11)) = 1, \quad \dim S_2^{\text{new}}(\Gamma_0(17)) = 1, \quad \dim S_2^{\text{new}}(\Gamma_0(19)) = 1, \quad \dim S_2^{\text{new}}(\Gamma_0(23)) = 2.$$

因此前三个水平各对应一条新椭圆曲线， $N = 23$ 则对应两个独立的新方向。

题 5.15 ch05-15

较大水平的计算。计算

$$\dim S_2(\Gamma_0(N))$$

在 $N = 50, 100, 200$ 时的值，并比较它们与线性主项的关系。

解答

先算组合量:

N	50	100	200
μ	90	180	360
ν_2	2	0	0
ν_3	0	0	0
ν_∞	12	18	24

故

$$\begin{aligned}\dim S_2(\Gamma_0(50)) &= 1 + \frac{90}{12} - \frac{2}{4} - 6 = 2, \\ \dim S_2(\Gamma_0(100)) &= 1 + \frac{180}{12} - 0 - 9 = 7, \\ \dim S_2(\Gamma_0(200)) &= 1 + \frac{360}{12} - 0 - 12 = 19.\end{aligned}$$

所以答案是

$$2, 7, 19.$$

这说明维数随 N 线性增长。更精确地说, 这三个 N 都只有素因子 2, 5, 于是

$$\mu = N \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) = \frac{9N}{5},$$

故主项其实是 $\mu/12 = 3N/20$, 而不是严格的 $N/12$ 。因此应把 “ $N/12$ ” 理解成粗略量级; 真正的主项由 $\mu/12$ 控制。

题 5.16 ch05-16

何时 $\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 0$? 证明

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 0$$

当且仅当 $X_0(N)$ 亏格为 0, 并写出全部这样的 N 。

解答

因为

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = g_0(N),$$

所以 $\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 0$ 与 $g_0(N) = 0$ 完全等价。而经典结果指出

$$X_0(N) \text{ 亏格为 } 0 \iff N \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 25\}.$$

因此全部满足条件的 N 恰是上述有限集合。这也解释了为什么从 $N = 11$ 开始就首次出现非平凡的权 2 尖点形式。

题 5.17 ch05-17

$g = 1$ 时的 Riemann–Roch。在 $X_0(11)$ 上验证

$$\ell(D) - \ell(K - D) = \deg D - g + 1$$

在 $g = 1$ 的情形成立。

解答

对 $X_0(11)$ ，我们知道 $g = 1$ ，而椭圆曲线上的典范因子满足

$$K \sim 0.$$

因此 Riemann–Roch 变成

$$\ell(D) - \ell(-D) = \deg D.$$

若 $\deg D > 0$ ，则 $-D$ 的次数为负，不可能有非零全纯函数以 $-D$ 为极点上界，所以

$$\ell(-D) = 0, \quad \ell(D) = \deg D.$$

例如取 $D = (P)$ ，则 $\deg D = 1$ ，得到 $\ell(P) = 1$ ；这正说明椭圆曲线上次数 1 的除子类给出一维函数空间。若 $D = 0$ ，则

$$\ell(0) - \ell(0) = 0,$$

自然成立，其中 $\ell(0) = 1$ 是常数函数空间。所以在 $g = 1$ 时，Riemann–Roch 的内容就是：正次数除子的截面维数恰好等于其次数。

题 5.18 ch05-18

权 1 的特殊性。 陈述 Selberg–Stark 思想： $\dim S_1(\Gamma_0(N))$ 与某些 Artin L -函数在 $s = 1$ 的正则性有关。并给出

$$\dim S_1(\Gamma_0(12)), \quad \dim S_1(\Gamma_0(23))$$

的值。

解答

权 1 不能简单套用高权维数公式，因为 Eichler–Shimura 对权 1 不再直接给出几何实现。Selberg–Stark 的观点是：权 1 尖点形式对应二维复 Artin 表示，于是其维数与相应 Artin L -函数在 $s = 1$ 的解析性质紧密相关。

具体数值上, 查经典表或 LMFDB 可得

$$\dim S_1(\Gamma_0(12)) = 0, \quad \dim S_1(\Gamma_0(23)) = 2.$$

其中 $N = 23$ 的情形来自一个二面体型权 1 新形式及其 Galois 共轭, 因此总维数为 2。这正说明权 1 空间虽小, 却承载了深刻的 Galois 信息。

题 5.19 ch05-19

乘以 Δ 的同构。证明乘以判别式给出同构

$$M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \xrightarrow{\cdot\Delta} S_{k+12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

据此推出

$$\dim S_{k+12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

解答

映射

$$f \mapsto f\Delta$$

显然把权 k 模形式送到权 $k+12$ 尖点形式, 因为 Δ 本身是权 12 尖点形式, 且在 ∞ 处恰有一次零点。

它是单射, 因为 $\Delta \neq 0$ 。下面证满射。若 $g \in S_{k+12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 则 g 在唯一尖点 ∞ 处至少消失一次; 而 Δ 也恰好在该尖点消失一次, 且在上半平面无零点, 所以

$$\frac{g}{\Delta}$$

在上半平面全纯, 在尖点处仍全纯, 因此是权 k 模形式。于是 $g = f\Delta$, 其中 $f \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

故乘以 Δ 是双射, 从而

$$S_{k+12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \cong M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})), \quad \dim S_{k+12} = \dim M_k.$$

题 5.20 ch05-20

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的 Eisenstein 维数。推导对偶权 $k \geq 2$, 有

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) + 1.$$

解答

因为 $X(1)$ 只有一个尖点 ∞ , 所以 Eisenstein 子空间只有一维。具体地, 任一偶权 $k \geq 4$ 都有经典 Eisenstein 级数 E_k , 它张成全部非尖点方向。因此

$$M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \oplus \mathbb{C}E_k.$$

于是

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) + 1.$$

若要从上一题推出, 也可写成

$$\dim S_k = \dim M_{k-12},$$

再与 M_k 的显式维数公式比较, 差恰好也是 1。

题 5.21 ch05-21

一般 $\Gamma_0(N)$ 的直和分解。证明对偶权 $k \geq 2$, 有

$$M_k(\Gamma_0(N)) = S_k(\Gamma_0(N)) \oplus \mathcal{E}_k(\Gamma_0(N)), \quad \dim \mathcal{E}_k(\Gamma_0(N)) = \nu_\infty.$$

解答

先看交为零。若 f 同时属于 S_k 与 $\mathcal{E}_k$, 那么它在每个尖点的常数项都为零; 但 Eisenstein 级数空间正是由“允许非零常数项”的模形式组成, 常数项全为零就只能落回尖点空间的零元, 故交为零。

再看张成性。任取 $f \in M_k(\Gamma_0(N))$, 记其在各尖点的常数项为一组数

$$(c_1, \dots, c_{\nu_\infty}).$$

对每个尖点可选择一 Eisenstein 级数 E_j , 使它在第 j 个尖点的常数项为 1, 在其余尖点按某固定归一化给出。这些常数项矩阵可证明可逆, 因此能找到线性组合

$$E = \sum a_j E_j$$

使得 $f - E$ 在所有尖点的常数项都为零, 于是 $f - E \in S_k(\Gamma_0(N))$ 。故

$$M_k = S_k + \mathcal{E}_k.$$

由交零可知这是直和。

最后, 由“每个尖点给一个独立常数项自由度”可知

$$\dim \mathcal{E}_k(\Gamma_0(N)) = \nu_\infty.$$

题 5.22 ch05-22

一维尖点空间与椭圆曲线。证明若

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 1,$$

则 $J_0(N)$ 是一条椭圆曲线。

解答

Jacobi 簇的维数满足

$$\dim J_0(N) = g_0(N) = \dim S_2(\Gamma_0(N)).$$

若右边等于 1, 则 $J_0(N)$ 是一维 Abel 簇。而一维 Abel 簇的定义正是一条带原点的椭圆曲线。因此 $J_0(N)$ 本身就是一条椭圆曲线。

换句话说, 权 2 尖点空间只有一个 Hecke 本征方向时, 整个 Jacobian 已无法再分解成更高维的 Abel 成分。

题 5.23 ch05-23

选做: 权 3/2 的维数公式。简述半整数权 3/2 模形式的维数公式与 Shimura 对应之间的关系。

解答

半整数权情形要把群换成某个双覆盖并引入 theta 乘子系统, 因此维数公式的主项仍来自 Riemann–Roch, 但局部修正不再只取决于椭圆点与尖点, 还取决于乘子系统在稳定子上的值。

对权 3/2 尖点形式, Kohnen plus 空间是最重要的子空间。Shimura 对应给出一个 Hecke-equivariant 的映射

$$S_{3/2}^+(4N) \longrightarrow S_2(N),$$

把半整数权形式与权 2 新形式联系起来。因此, 权 3/2 的维数往往可理解为: 权 2 空间的维数, 再加上一些 theta 系列造成的补偿项。这也是为什么半整数权维数公式看起来更复杂, 但其核心仍受权 2 理论控制。

题 5.24 ch05-24

$N \leq 100$ 时哪几个水平满足 $\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 1$? 用维数表格找出全部满足

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 1$$

且 $1 \leq N \leq 100$ 的 N 。

解答

因为 $\dim S_2(\Gamma_0(N)) = g_0(N)$, 所以只需找出亏格为 1 的水平。计算可得

$$N \in \{11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 32, 36, 49\}.$$

这些正是 $N \leq 100$ 时使得 $J_0(N)$ 成为椭圆曲线的全部水平。在模性定理与 Cremona 表中, 它们都具有特殊地位。

题 5.25 ch05-25

权的最终线性与模 12 周期。证明对固定 N , $\dim M_k(\Gamma_0(N))$ 对足够大的偶权 k , 在每个模 12 的剩余类上都是关于 k 的仿射线性函数。

解答

把 $M_k(\Gamma_0(N))$ 视为模曲线上的某个高次线丛截面空间。由 Riemann–Roch, 对 $k \gg 0$ 有

$$\dim M_k(\Gamma_0(N)) = \deg(\mathcal{L}_k) - g_0(N) + 1,$$

其中 $\deg(\mathcal{L}_k)$ 对 k 线性, 主系数为 $\mu/12$ 。

另一方面, 椭圆点修正只取决于

$$\left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor, \quad \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor,$$

所以它们仅依赖于 k 模 12 的余数类。于是当 k 足够大时, 在每个固定的剩余类上都有

$$\dim M_k(\Gamma_0(N)) = \frac{\mu}{12}k + c_r, \quad k \equiv r \pmod{12},$$

其中常数 c_r 只与 r 有关。

等价地说: 维数函数整体上不是严格周期的, 但“去掉线性主项后”只剩下一个模 12 周期的有界振荡项。

5.3 挑战题 ★★★

题 5.26 ch05-26

Eichler–Selberg 迹公式的最小检验。 陈述

$$\mathrm{Tr}(T_n \mid S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})))$$

的 Eichler–Selberg 迹公式的结构，并对 $k = 12$ 、 $n = p$ 为素数时解释为什么

$$\mathrm{Tr}(T_p) = \tau(p).$$

解答

Eichler–Selberg 迹公式把 $\mathrm{Tr}(T_n)$ 写成三类贡献之和：

- 抛物项；
- 椭圆项（涉及二次型类数）；
- 双曲项。

这是 Hecke 算子在模形式空间上的“显式求迹公式”。

对 $k = 12$ ，我们知道

$$\dim S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1,$$

所以 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 由唯一归一化特征形式 Δ 张成。Hecke 算子在一维空间上只能按标量作用，而该标量恰是 Δ 的第 p 个 Hecke 本征值，即 Ramanujan 的 $\tau(p)$ 。因此

$$\mathrm{Tr}(T_p \mid S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))) = \tau(p).$$

换言之，在一维情形下，迹公式自动退化为“特征值本身”。

题 5.27 ch05-27

Verdier 对偶与权的互补。 解释为什么可以把

$$\mathbb{D}(S_k(\Gamma)) \cong M_{2-k}(\Gamma)^*$$

看成“权 k 与权 $2 - k$ 互补”的几何表达。

解答

在曲线上，Verdier 对偶把一个截面空间转成与典范层有关的对偶截面空间。模形式权 k 对应于某个自守线丛 $\omega^{\otimes k}$ ，而对偶时会多出一个典范层因子 $\omega^{\otimes 2}$ 。因此对偶权自然从 k 变成

$$2 - k.$$

解析上, 这与 Petersson 配对及 Serre 对偶是一回事: 尖点形式因为在尖点处消失, 恰好与低权弱模形式形成配对。所以公式

$$\mathbb{D}(S_k(\Gamma)) \cong M_{2-k}(\Gamma)^*$$

并不是神秘的新对象, 而正是“模曲线上的 Serre 对偶”在自守线丛语言中的写法。

题 5.28 ch05-28

模符号与有理结构。定义

$$\{r, s\} = \int_r^s f(\tau) (2\pi i d\tau), \quad r, s \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}).$$

说明模符号为什么给出 $S_2(\Gamma_0(N))$ 的有理结构。

解答

对 $f \in S_2(\Gamma_0(N))$, 积分

$$\int_r^s f(\tau) d\tau$$

只依赖于从 r 到 s 的同调类, 因此它定义了

$$H_1(X_0(N), \{\text{cusps}\}; \mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{C}$$

上的线性泛函。Manin 发现, 这个相对同调群可由有限个模符号生成, 并满足显式整数关系。

于是 $S_2(\Gamma_0(N))$ 的对偶可嵌入到一个有限生成的整数模张量 $\mathbb{Q}$ 后得到的向量空间中, 从而自然获得一个 $\mathbb{Q}$ -结构。换言之, Hecke 算子对模符号的整数作用让权 2 尖点形式不只是一个复向量空间, 而是一个带 Hecke 兼容有理结构的对象。

题 5.29 ch05-29

共轭子群下维数不变。证明若 $\Gamma' = g\Gamma g^{-1}$, 其中 $g \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则

$$\dim M_k(\Gamma) = \dim M_k(\Gamma').$$

解答

定义算子

$$(f|_k g)(\tau) = (c\tau + d)^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right), \quad g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

若 $f \in M_k(\Gamma)$, 则对任意 $\gamma' \in \Gamma' = g\Gamma g^{-1}$, 有

$$(f|_k g)|_k \gamma' = f|_k (g\gamma') = f|_k (\gamma g) = f|_k g.$$

所以 $f \mapsto f|_k g$ 给出

$$M_k(\Gamma) \xrightarrow{\sim} M_k(\Gamma').$$

这是线性同构, 因此维数相等。

本质上, 共轭只是在上半平面上换坐标; 模曲线的几何对象并未改变。而对非共轭子群, 这种几何同构不再存在, 所以维数一般可能不同。

题 5.30 ch05-30

有理 Hecke 特征值的例子。 给出两个水平 N 的例子, 使得 $S_k(\Gamma_0(N))$ 中全部 Hecke 特征值都落在 $\mathbb{Q}$ 中, 并说明验证方法。

解答

最简单的例子是

$$N = 11, \quad N = 37,$$

都取权 $k = 2$ 。

例 1: $N = 11$ 。 $S_2(\Gamma_0(11))$ 只有一维, 由唯一归一化新形式

$$f_{11} = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots$$

张成。所有 Hecke 算子都在一维空间上按有理数作用, 所以全部特征值都在 $\mathbb{Q}$ 中。

例 2: $N = 37$ 。 $S_2(\Gamma_0(37))$ 二维, 但它分解成两个一维有理新形式方向, 分别对应两条导子 37 的椭圆曲线。因此每个 Hecke 本征值都是某条椭圆曲线的 Frobenius 迹 $a_p(E) \in \mathbb{Z}$, 仍落在 $\mathbb{Q}$ 中。

验证方法很统一:

- 先把空间分解成新形式方向;
- 再检查每个新形式的 Hecke 域 K_f 是否等于 $\mathbb{Q}$;
- 若 $K_f = \mathbb{Q}$, 则其全部 Fourier 系数与 Hecke 特征值都为有理数。

Chapter 6

第 6 章: Jacobi 簇习题

难度说明: ★ 基础 (直接用定义) ★★ 进阶 (需要组合多个概念) ★★★ 挑战 (接近研究水平)

6.1 基础题 ★

题 6.1 ch06-01

$J_0(11)$ 的椭圆曲线模型。记 E_{11} 为与 $X_0(11)$ 同构的椭圆曲线模型

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

验证它的 j -不变量为

$$j(E_{11}) = -\frac{2^{12}31^3}{11^5}.$$

解答

把方程写成一般 Weierstrass 形式

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

可读出

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -1, \quad a_3 = 1, \quad a_4 = -10, \quad a_6 = -20.$$

于是

$$b_2 = a_1^2 + 4a_2 = -4, \quad b_4 = 2a_4 + a_1a_3 = -20, \quad b_6 = a_3^2 + 4a_6 = -79.$$

再算

$$c_4 = b_2^2 - 24b_4 = 16 + 480 = 496 = 2^4 \cdot 31,$$

以及判别式

$$\Delta = -161051 = -11^5.$$

所以

$$j(E_{11}) = \frac{c_4^3}{\Delta} = \frac{496^3}{-11^5} = -\frac{2^{12}31^3}{11^5}.$$

这正是所求。注意这里用的是 $X_0(11)$ 的最常见最小模型, 而不是同源类中的其它曲线模型。

题 6.2 ch06-02

Abel–Jacobi 映射。设

$$\phi: X_0(11) \rightarrow J_0(11), \quad P \mapsto [(P) - (\infty)].$$

说明 ϕ 是双有理同构, 并验证 $\phi(\infty) = O$ 。

解答

因为 $g_0(11) = 1$, 曲线 $X_0(11)$ 本身就是一条椭圆曲线; 其 Jacobian $J_0(11) = \text{Pic}^0(X_0(11))$ 也是一条椭圆曲线。对任意带有有理点的亏格 1 曲线, Abel–Jacobi 映射

$$P \mapsto [(P) - (P_0)]$$

都是把曲线与其 Jacobian 识别起来的同构。

这里基点取 $P_0 = \infty$, 故

$$\phi(\infty) = [(\infty) - (\infty)] = 0 = O.$$

由于源与靶都是一维光滑射影曲线, 且该映射非平凡、次数为 1, 因此它是双有理同构; 对椭圆曲线来说, 双有理同构自动就是代数同构。

题 6.3 ch06-03

$\dim J_0(N)$ 的几个例子。利用

$$\dim J_0(N) = g_0(N) = \dim S_2(\Gamma_0(N))$$

求 $N = 11, 17, 19, 23, 37$ 时 $\dim J_0(N)$ 。

解答

由第 5 章的维数公式可得

$$\dim S_2(\Gamma_0(11)) = 1, \quad \dim S_2(\Gamma_0(17)) = 1, \quad \dim S_2(\Gamma_0(19)) = 1,$$

$$\dim S_2(\Gamma_0(23)) = 2, \quad \dim S_2(\Gamma_0(37)) = 2.$$

因此

$$\dim J_0(11) = \dim J_0(17) = \dim J_0(19) = 1,$$

$$\dim J_0(23) = \dim J_0(37) = 2.$$

也就是说, 前面三个 Jacobian 是椭圆曲线, 后面两个是二维 Abel 簇。

题 6.4 ch06-04

T_2 在 $J_0(11)$ 上的作用。把 $J_0(11)$ 视为椭圆曲线 E_{11} 。问: Hecke 算子 T_2 在其余切空间/上同调上的本征值是什么整数?

解答

$J_0(11)$ 对应唯一的权 2 新形式

$$f_{11} = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots$$

Hecke 算子 T_p 在对应的微分 $f_{11}(q) dq/q$ 上按系数 $a_p(f_{11})$ 作用。因此

$$T_2 \text{ 的本征值} = a_2(f_{11}) = -2.$$

由于 $J_0(11)$ 是一维 Abel 簇, 其解析表示也是一维, 所以这个本征值就完全描述了 T_2 在 $H^0(X_0(11), \Omega^1)$ 乃至 H^1 上的作用。

题 6.5 ch06-05

$J_0(37)$ 的分解。说明 $J_0(37)$ 可分解成两个椭圆曲线因子, 并写出一组常用的方程代表。

解答

因为

$$\dim S_2(\Gamma_0(37)) = 2,$$

而该二维空间分解成两个有理新形式方向, 所以

$$J_0(37) \sim E_1 \times E_2$$

(同源意义下)。常用的一组代表是

$$E_1: y^2 + y = x^3 - x, \quad E_2: y^2 + y = x^3 - x^2 - 2x - 1.$$

它们都是导子 37 的椭圆曲线, 对应两条不同的新形式方向。因此 $J_0(37)$ 的 Hecke 作用可以分别投影到这两个椭圆曲线商上理解。

题 6.6 ch06-06

$T_5(J_0(11))$ 的 Galois 作用。对 $\ell = 5$, 说明 $J_0(11)[5] = E_{11}[5]$ 作为抽象群同构于

$$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2,$$

并讨论它的 $G_{\mathbb{Q}}$ -作用。

解答

任何椭圆曲线的 5-挠子群在代数闭包上都同构于

$$E[5](\overline{\mathbb{Q}}) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2.$$

因此 $J_0(11)[5]$ 作为抽象群确实是二维 $\mathbb{F}_5$ -向量空间。

但作为 $G_{\mathbb{Q}}$ -模, 它不一定平凡。对 $E_{11} = X_0(11)$, 由于存在一个有理 5-挠点, $E_{11}[5]$ 中有一个一维子空间被 $G_{\mathbb{Q}}$ 固定。因此其模 5 表示是可约的, 具有形如

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \rightarrow E_{11}[5] \rightarrow \mu_5 \rightarrow 0$$

的结构; 这里商的行列式由模 5 分圆特征给出。所以“群结构是 $(\mathbb{Z}/5)^2$ ”与“Galois 作用非平凡”并不矛盾。

题 6.7 ch06-07

Weil 配对的一个例子。对椭圆曲线 E 的 N -挠点, Weil 配对给出

$$e_N : E[N] \times E[N] \rightarrow \mu_N.$$

请说明其反对称性, 并给出一个具体解释。

解答

Weil 配对满足

$$e_N(P, Q) = e_N(Q, P)^{-1}, \quad e_N(P, P) = 1.$$

因此它是“交替的”或“反对称的”。

几何上可把它理解为: 若 P, Q 生成 $E[N]$ 的两个独立方向, 则 $e_N(P, Q)$ 衡量了这两个方向在 N -次除子数据中的相互扭转。例如选一组基 P, Q 使

$$E[N] \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})P \oplus (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})Q,$$

则可归一化成

$$e_N(P, Q) = \zeta_N, \quad e_N(Q, P) = \zeta_N^{-1}.$$

这正体现了交换 P, Q 会把定向反过来。

题 6.8 ch06-08

$J_0(11)(\mathbb{Q})$ 是有限群。利用 $J_0(11) \cong E_{11}$ 且

$$E_{11}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

说明 $J_0(11)(\mathbb{Q})$ 是有限群。

解答

既然 $J_0(11)$ 与椭圆曲线 E_{11} 同构，而后者的有理点群满足

$$E_{11}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z},$$

它就完全由一个五阶挠点生成，没有自由部分。因此

$$J_0(11)(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

是一个有限群，阶为 5。这也是 Jacobian 的 Mordell–Weil 群在最简单情形下的一次完全显式计算。

题 6.9 ch06-09

退化映射在 Jacobian 上。设 $p \nmid N$ 为素数。写出两条退化映射

$$\alpha, \beta : X_0(Np) \rightarrow X_0(N)$$

在 Jacobian 上诱导的拉回与推前映射。

解答

在模解释下， $X_0(Np)$ 的点是 (E, C_N, C_p) ，其中 C_N 是 N -循环子群， C_p 是与之相容的 p -循环子群。两条退化映射分别是

$$\alpha(E, C_N, C_p) = (E, C_N),$$

和把椭圆曲线按 C_p 商掉后的

$$\beta(E, C_N, C_p) = (E/C_p, (C_N + C_p)/C_p).$$

于是 Jacobian 上有

$$\alpha^*, \beta^* : J_0(N) \rightarrow J_0(Np), \quad \alpha_*, \beta_* : J_0(Np) \rightarrow J_0(N).$$

其中 $*$ 表示拉回（对除子或 Picard 群）， $*$ 表示推前（或迹映射）。这四个映射共同控制旧形式嵌入与 Hecke 算子的几何实现。

题 6.10 ch06-10

Hecke 算子的几何定义。说明当 $p \nmid N$ 时, T_p 可由退化映射写成

$$T_p = \beta_* \circ \alpha^*$$

(等价地也可写成 $\alpha_* \circ \beta^*$)。并在 $J_0(11)$ 上求 T_2 的作用。

解答

几何上, T_p 对应“先把 level N 的点提升到带一个附加 p -子群的数据, 再把这些数据投回 level N ”。这正由退化映射的拉回和推前组合实现:

$$T_p = \beta_* \alpha^*.$$

它与解析上的 Hecke 双倍集定义一致。

对 $J_0(11)$, 空间只有一个新形式方向, 所以 T_2 只能按标量作用。该标量正是唯一新形式的系数

$$a_2(f_{11}) = -2.$$

因此在 $J_0(11)$ 上, T_2 就是乘法映射 $[-2]$ 。

6.2 进阶题 ★★**题 6.11 ch06-11**

复解析描述。完整证明

$$J_0(N)(\mathbb{C}) \cong S_2(\Gamma_0(N))^* / H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

解答

第一步, 把权 2 尖点形式与全纯微分识别:

$$S_2(\Gamma_0(N)) \cong H^0(X_0(N), \Omega^1), \quad f \mapsto 2\pi i f(\tau) d\tau.$$

因为尖点形式在尖点处 vanishing, 所以上式在紧化后的模曲线上仍全纯。

第二步, 对每条整数同调类 $\gamma \in H_1(X_0(N), \mathbb{Z})$ 定义周期泛函

$$\omega \mapsto \int_{\gamma} \omega.$$

这给出嵌入

$$H_1(X_0(N), \mathbb{Z}) \hookrightarrow H^0(X_0(N), \Omega^1)^* = S_2(\Gamma_0(N))^*.$$

其像就是周期格。

第三步，复 Abel 定理说明

$$\mathrm{Pic}^0(X_0(N))(\mathbb{C})$$

等于全纯微分对偶空间模掉所有周期：

$$\mathrm{Pic}^0(X_0(N))(\mathbb{C}) \cong H^0(X_0(N), \Omega^1)^* / H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

而 $\mathrm{Pic}^0(X_0(N))$ 正是 $J_0(N)$ ，所以得到

$$J_0(N)(\mathbb{C}) \cong S_2(\Gamma_0(N))^* / H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

这把 Jacobian 具体实现成一个复环面。

题 6.12 ch06-12

为什么周期像是格？证明 $H_1(X_0(N), \mathbb{Z})$ 嵌入到 $S_2(\Gamma_0(N))^*$ 的像是离散且余紧的格。

解答

$H_1(X_0(N), \mathbb{Z})$ 是秩 $2g$ 的自由阿贝尔群，其中 $g = g_0(N) = \dim_{\mathbb{C}} S_2(\Gamma_0(N))$ 。经过周期映射

$$\gamma \mapsto \left(\omega \mapsto \int_{\gamma} \omega \right)$$

后，得到 $S_2^* \cong \mathbb{C}^g$ 中的一个秩 $2g$ 的加法子群。

该群离散，是因为若一系列整数循环的周期趋于零，则它们在实向量空间 $H_1(X_0(N), \mathbb{R})$ 中趋于零；但整数格在有限维实向量空间中本来就是离散的。

该群余紧，是因为实维数匹配：

$$\dim_{\mathbb{R}} S_2^* = 2g, \quad \mathrm{rank} H_1(X_0(N), \mathbb{Z}) = 2g.$$

一个满秩离散子群在有限维实向量空间中必为格，因此商

$$S_2(\Gamma_0(N))^* / H_1(X_0(N), \mathbb{Z})$$

是紧复环面。

题 6.13 ch06-13

Hecke 在整数同调上的整作用。证明 T_n 把 $H_1(X_0(N), \mathbb{Z})$ 映到自身。

解答

Hecke 算子由有限对应给出:

$$X_0(N) \xleftarrow{\pi_1} C_n \xrightarrow{\pi_2} X_0(N).$$

于是同调上的作用是

$$T_n = (\pi_2)_* \pi_1^*.$$

这里 π_1^* 把整数循环拉回为整数循环的和, $(\pi_2)_*$ 再把这些分支映回去, 仍得到整数系数的 1-循环。故

$$T_n(H_1(X_0(N), \mathbb{Z})) \subseteq H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

用模符号语言看更直观: Manin 符号由有理端点路径生成, Hecke 算子把一个符号送成有限多个符号之和, 系数全在 $\mathbb{Z}$ 中。所以 Hecke 作用天然保持整数结构。

题 6.14 ch06-14

特征 Abel 簇的分解定理。说明为什么

$$J_0(N) \sim \prod_f A_f$$

其中 f 跑遍权 2 新形式, 而在 $\Gamma_0(N)$ 情形下重数 $m_f = 1$ 。

解答

Hecke 代数 $\mathbb{T}$ 在

$$S_2(\Gamma_0(N))$$

上是交换半单的, 因此可把该空间分解成新形式本征子空间之直和。Eichler–Shimura 把每个本征子空间实现成 Jacobian 中的一个 Abel 子商 A_f 。于是有同源分解

$$J_0(N) \sim \prod_f A_f^{m_f}.$$

对 $\Gamma_0(N)$, 权 2 新形式在 Jacobian 中出现的次数由多重性一定理给出, 恰好等于 1。直观地说, 每个新形式只贡献一个独立的微分方向, 其复共轭已包含在同一个 Abel 簇的 Betti 实现中, 不会再额外重复。所以

$$J_0(N) \sim \prod_f A_f.$$

题 6.15 ch06-15

$N = 37$ 的两个新形式。写出 $S_2(\Gamma_0(37))$ 中两个有理新形式的前几项，并说明它们对应两个椭圆曲线因子。

解答

可取两条归一化新形式为

$$f_1 = q - 2q^2 - 3q^3 + 2q^4 - 2q^5 + 6q^6 - q^7 + O(q^8),$$

$$f_2 = q + q^3 - 2q^4 + O(q^5).$$

两者的 Fourier 系数都落在 $\mathbb{Q}$ 中，因此它们的 Hecke 域满足

$$K_{f_1} = K_{f_2} = \mathbb{Q}.$$

由 Shimura 构造，对每个 f_i 都得到一个一维 Abel 簇 A_{f_i} ，即一条椭圆曲线。所以

$$J_0(37) \sim A_{f_1} \times A_{f_2} = E_1 \times E_2.$$

这正是上一题所述的分解在具体水平 37 的显式版本。

题 6.16 ch06-16

$N = 11$ 处的 Néron 模型。说明 $E_{11} = X_0(11)$ 在 $p = 11$ 处的 Néron 模型特殊纤维属于哪一类。

解答

对

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

有最小判别式

$$\Delta = -11^5, \quad \text{ord}_{11}(N) = 1.$$

因此它是半稳定的坏约化，而且因为导子指数恰为 1，故属于乘法约化。更精确地，Kodaira 符号是

$$I_5,$$

也就是说特殊纤维是一个由 5 个射影直线组成的环形配置。对该模型，LMFD-B/Cremona 记载其在 11 处是 split multiplicative reduction。所以 Néron 模型的特殊纤维类型是：**分裂乘法约化，Kodaira 型 I_5** 。

题 6.17 ch06-17

从 $J_0(N)$ 到模椭圆曲线。 证明若 $E/\mathbb{Q}$ 是导子 N 的模椭圆曲线, 则存在满射

$$\phi: J_0(N) \rightarrow E.$$

解答

模性定理说明存在一个权 2 新形式 $f_E \in S_2(\Gamma_0(N))$, 使得

$$L(E, s) = L(f_E, s).$$

Hecke 代数作用在 $J_0(N)$ 上, 并对新形式给出一个特征同态

$$\mathbb{T} \rightarrow \mathcal{O}_{K_{f_E}}.$$

令 $I = \text{Ann}(f_E)$, 则商

$$A_{f_E} = J_0(N)/IJ_0(N)$$

是附着于 f_E 的 Abel 簇。

若 f_E 的系数域是 $\mathbb{Q}$, 则 A_{f_E} 一维, 因而是一条椭圆曲线; 并且它与 E 有相同的 L -函数, 所以按 Faltings 同构判别, A_{f_E} 与 E 同源。于是复合映射

$$J_0(N) \twoheadrightarrow A_{f_E} \twoheadrightarrow E$$

给出所需满射。这就是模参数化的 Jacobian 版本。

题 6.18 ch06-18

挠子群上的 Galois 作用。 说明 $G_{\mathbb{Q}}$ 如何作用在 $J_0(N)[\ell]$ 上, 并解释这与每个新形式的 $\rho_{f,\ell}$ 的关系。

解答

因为 $J_0(N)$ 定义在 $\mathbb{Q}$ 上, 任意 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 作用于点坐标, 从而稳定所有满足

$$\ell P = 0$$

的点, 所以得到表示

$$\rho_{J_0(N),\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}(J_0(N)[\ell]).$$

另一方面, Hecke 分解给出

$$J_0(N) \sim \prod_f A_f,$$

因此 Tate 模和模 ℓ 挠子群也相应分解：

$$T_\ell(J_0(N)) \otimes \mathbb{Q}_\ell \cong \bigoplus_f V_{f,\ell}.$$

其中每个 $V_{f,\ell}$ 正是新形式 f 的 ℓ -进表示（或其若干拷贝）。在模 ℓ 层面，这意味着 $J_0(N)[\ell]$ 的 Galois 作用可分解成若干不可约块，而每一块都与某个 $\rho_{f,\ell}$ 对应。

题 6.19 ch06-19

$J_0(N)(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 的有限性。证明 Jacobian 的有理挠子群是有限群。

解答

对任意数域上的 Abel 簇 A ，Mordell–Weil 定理给出

$$A(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus A(\mathbb{Q})_{\text{tors}}.$$

因此挠子群自动有限。

若想看得更具体，可取一个坏约化以外的素数 p 。约化映射

$$A(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \hookrightarrow A(\mathbb{F}_p)$$

在与 p 互素的部分上是单射，而 $A(\mathbb{F}_p)$ 是有限群，于是所有挠点都被一个有限群控制住。应用于 $A = J_0(N)$ 即得

$$J_0(N)(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \text{ 有限.}$$

题 6.20 ch06-20

Manin–Drinfeld 定理的一个版本。说明为什么尖点差

$$[(\infty)] - [(0)] \in J_0(N)(\mathbb{Q})$$

总是挠元。

解答

Manin–Drinfeld 定理断言：任意两个有理尖点之差在 Jacobian 中都是挠元。证明思路是把 Hecke 算子作用在尖点子群上，利用其本征值全是整数且与 Eisenstein 部分兼容，从而说明尖点差被某个非零 Hecke 多项式湮灭。

更直观地说，尖点类全部来自边界；而边界同调在 Hecke 作用下形成一个有限生成的 Eisenstein 模。模掉尖点形式方向后，它只能留下有限挠信息，于是尖

点差必为挠元。因此

$$[(\infty)] - [(0)] \in J_0(N)(\mathbb{Q})_{\text{tors}}.$$

题 6.21 ch06-21

$J_0(11)$ 中尖点差的阶。直接说明

$$[(\infty)] - [(0)] \in J_0(11)(\mathbb{Q})$$

的阶为 5。

解答

我们已知

$$J_0(11)(\mathbb{Q}) \cong E_{11}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

因此任一非零有理挠点都必须是 5 阶。而两个尖点非线性等价, 否则 $X_0(11)$ 上会存在以这两个点为零极点的一次函数, 这与亏格 1 不符。所以

$$[(\infty)] - [(0)] \neq 0.$$

它既是非零有理点, 又落在一个五阶循环群中, 因此其阶只能是 5。

题 6.22 ch06-22

Jacobian 的自对偶性。解释为什么

$$J_0(N)^\vee \cong J_0(N)$$

意味着 $J_0(N)$ 是 principally polarized Abel 簇。

解答

任意光滑射影曲线 X 的 Jacobian 都带有天然的 theta 极化, 给出一个同态

$$\lambda: J(X) \rightarrow J(X)^\vee.$$

对 Jacobian 而言, 这个同态是同构, 因此称为主极化。

所以对 $X_0(N)$ 有

$$J_0(N)^\vee \cong J_0(N),$$

并不是说“任何 Abel 簇都自对偶”, 而是说 Jacobian 携带了一个特别好的极化, 使其与对偶簇自然识别。这正是 principally polarized Abel variety 的定义。

题 6.23 ch06-23

Weil 配对的非退化性。证明

$$e_N : J_0(N)[N] \times J_0(N)[N] \rightarrow \mu_N$$

是反对称且非退化的。

解答

反对称性来自 Poincaré 线丛或除子理论中的交换法则：

$$e_N(P, Q) = e_N(Q, P)^{-1}.$$

特别地 $e_N(P, P) = 1$ 。

非退化性则表示：若某个 $P \in J_0(N)[N]$ 满足

$$e_N(P, Q) = 1 \quad \text{对所有 } Q \in J_0(N)[N],$$

那么 $P = 0$ 。这是因为 Jacobian 的主极化把 $J_0(N)[N]$ 与其 Cartier 对偶识别起来，而 Weil 配对正是这个识别在 N -挠层面上的显式形式。

因此它既是交替双线性，又是完美配对；换言之，

$$J_0(N)[N] \cong \text{Hom}(J_0(N)[N], \mu_N).$$

题 6.24 ch06-24

$J_0(37)$ 的 ℓ -进表示分解。写出 $\rho_{J_0(37), \ell}$ 按 $J_0(37) \sim E_1 \times E_2$ 的分解形式。

解答

由于同源分解

$$J_0(37) \sim E_1 \times E_2,$$

Tate 模也随之分解为直和：

$$T_\ell(J_0(37)) \otimes \mathbb{Q}_\ell \cong T_\ell(E_1) \otimes \mathbb{Q}_\ell \oplus T_\ell(E_2) \otimes \mathbb{Q}_\ell.$$

于是对应的 Galois 表示满足

$$\rho_{J_0(37), \ell} \cong \rho_{E_1, \ell} \oplus \rho_{E_2, \ell}.$$

每个 $\rho_{E_i, \ell}$ 都是二维表示，因此总维数是 $4 = 2g$ ，与 $g = 2$ 一致。从 Hecke 角度看，这就是把 $J_0(37)$ 的表示分成两个新形式方向。

题 6.25 ch06-25

模参数化的次数与 Manin 常数。 陈述模参数化

$$\phi: X_0(N) \rightarrow E$$

的次数与 Manin 常数 c_E 的关系, 并说明 Edixhoven 定理在半稳定情形说了什么。

解答

若 f_E 是与 E 对应的归一化新形式, 则模参数化满足

$$\phi^*(\omega_E) = c_E \cdot 2\pi i f_E(\tau) d\tau,$$

其中 $c_E \in \mathbb{Z}$ 就是 Manin 常数。它衡量的是: 从 Jacobian/newform 方向拉回来的标准微分, 与椭圆曲线 Néron 微分之间差了多少整数倍。参数化次数与 Petersson 范数、周期及 c_E 一起出现在精确公式中。

Edixhoven 定理说明: 对半稳定椭圆曲线,

$$c_E = 1.$$

这正是 Manin 猜想在半稳定情形下的证明。于是半稳定时, 模参数化在微分层面没有额外的整数扭曲。

6.3 挑战题 ★★★**题 6.26 ch06-26**

Eichler–Shimura 关系。 解释为什么对 $p \nmid N\ell$, 在 $T_\ell(J_0(N))$ 上有

$$T_p = \text{Frob}_p + \langle p \rangle \text{Frob}_p^{-1}.$$

解答

这是 Eichler–Shimura 关系的 Jacobian 版本。证明思路是:

- 先把 T_p 写成模曲线上的有限对应;
- 再把该对应约化到 $\mathbb{F}_p$ 上;
- 观察对应的两条分支恰好由 Frobenius 与 Verschiebung 描述;
- 在带有 Nebentypus 时, Verschiebung 部分产生菱形算子 $\langle p \rangle$ 。

于是对同调或 Tate 模的作用得到

$$T_p = \text{Frob}_p + \langle p \rangle \text{Frob}_p^{-1}.$$

在权 2 新形式方向上，这退化成熟悉的局部特征多项式

$$X^2 - a_p X + p\chi(p) = 0.$$

因此它正是模形式 Hecke 特征值与 Galois Frobenius 特征值之间的桥梁。

题 6.27 ch06-27

坏素数处的约化类型。说明为什么 $J_0(N)$ 在坏素数处的约化类型与水平 N 的整除情况密切相关：一次整除通常对应乘法约化，更高次幂整除时会出现更复杂的加性行为。

解答

模曲线的积分模型在坏素数处的奇性反映了 level 结构在该素数上的退化方式。若 $p \parallel N$ ，则 level 结构只“坏一次”，局部模型通常呈半稳定结点型，因此 Jacobian 倾向于出现乘法约化。这就是很多半稳定椭圆曲线在导子中指数为 1 时呈乘法约化的原因。

当 $p^2 \mid N$ 时，局部模型出现更严重的碰撞与自交，特殊纤维不再是简单结点拼接，从而 Jacobian 的约化也会出现加性成分和更复杂的群方案结构。严格证明需要 Deligne–Rapoport 或 Katz–Mazur 的积分模型理论，但直觉非常清楚：水平越“深”，坏约化越复杂。

题 6.28 ch06-28

从 $J_0(N)$ 中切出 A_f 。对归一化特征新形式 f ，说明如何把 A_f 构造成 $J_0(N)$ 的 Abel 簇商。

解答

Hecke 代数 $\mathbb{T}$ 作用在 $J_0(N)$ 上，而新形式 f 给出一个特征同态

$$\lambda_f : \mathbb{T} \rightarrow K_f, \quad T_n \mapsto a_n(f).$$

令

$$I_f = \ker(\lambda_f) = \text{Ann}(f).$$

则 I_f 在 $J_0(N)$ 上的像 $I_f J_0(N)$ 是一个 Abel 子簇，故可取商

$$A_f := J_0(N)/I_f J_0(N).$$

这个商恰好保留了所有在 f -方向上按 $a_n(f)$ 作用的 Hecke 信息, 而把其余本征方向全部杀掉。因此 A_f 就是“从 Jacobian 中切出 f 所对应部分”的几何实现。

题 6.29 ch06-29

$K_f \hookrightarrow \text{End}^0(A_f)$ 。说明为什么新形式的系数域可以嵌入到

$$\text{End}^0(A_f) = \text{End}(A_f) \otimes \mathbb{Q}.$$

解答

因为 A_f 是通过 Hecke 代数在 f -本征方向上的作用定义出来的, 而

$$\mathbb{T}/I_f$$

通过 λ_f 映入系数域 K_f 。另一方面, $\mathbb{T}$ 对 $J_0(N)$ 的作用会下降到 A_f 上, 于是得到

$$\mathbb{T}/I_f \hookrightarrow \text{End}(A_f).$$

张量 $\mathbb{Q}$ 后便有

$$K_f \hookrightarrow \text{End}^0(A_f).$$

这表明 A_f 带有由 Hecke 本征值生成的额外内自同构。特别地, 当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时没有额外乘法; 当 K_f 更大时, A_f 往往携带实乘法或更丰富的端同构结构。

题 6.30 ch06-30

用 $J_0(N)$ 的分解重述模性定理。说明如何利用

$$J_0(N) \sim \prod_f A_f$$

来理解半稳定椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的模性

$$L(E, s) = L(f_E, s).$$

解答

若 $E/\mathbb{Q}$ 半稳定且导子为 N , 模性定理说存在权 2 新形式 f_E 使

$$L(E, s) = L(f_E, s).$$

从 Jacobian 角度看, 这意味着在分解

$$J_0(N) \sim \prod_f A_f$$

中, 恰有一个因子 A_{f_E} 与 E 同源。于是 E 不是“外加”到模曲线理论里的, 而是已经内嵌在 $J_0(N)$ 的 Hecke 本征分解里。

反过来, 只要从分解中找到一个一维因子 A_f , 它就是一条椭圆曲线, 并满足

$$L(A_f, s) = L(f, s).$$

因此“椭圆曲线的模性”等价于“它出现在某个 $J_0(N)$ 的新形式因子中”。这正是几何语言下对模性定理最干净的重述之一。

Chapter 7

代数曲线理论

本章默认基域特征不为 2, 3, 除非另有说明; 并约定 O 表示椭圆曲线的无穷远点。对导子 11 的标准例子, 我们统一记

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

难度说明: ★ 基础 (直接用定义) ★★ 进阶 (需要组合多个概念) ★★★ 挑战 (接近研究水平)

基础题

题 7.1 射影化 ★

将仿射曲线 $y^2 = x^3 - x$ 射影化: 在齐次坐标 $[X : Y : Z]$ 中写出对应的射影方程, 并求全部无穷远点。

解答

把 $x = X/Z$ 、 $y = Y/Z$ 代入并乘以 Z^3 , 得

$$Y^2 Z = X^3 - X Z^2.$$

无穷远点满足 $Z = 0$, 于是方程化为 $X^3 = 0$, 故 $X = 0$, 而齐次坐标不能全为零, 所以唯一无穷远点是

$$[0 : 1 : 0].$$

因此该曲线的射影闭包只有一个无穷远点, 它正是椭圆曲线的单位元 O 。

题 7.2 光滑性判定 ★

判断下列曲线是否光滑，并在非光滑情形写出奇点：

(a) $y^2 = x^3$;

(b) $y^2 = x^2(x+1)$;

(c) $y^2 = x^3 - x$.

解答

把曲线写成 $F(x, y) = 0$ ，奇点条件是 $F = F_x = F_y = 0$ 。

(a) $F = y^2 - x^3$ ，则 $F_x = -3x^2$ ， $F_y = 2y$ 。唯一同时满足者是 $(0, 0)$ ，所以它不光滑；局部形状是尖点。

(b) $F = y^2 - x^2(x+1) = y^2 - x^3 - x^2$ ， $F_x = -3x^2 - 2x = -x(3x+2)$ ， $F_y = 2y$ 。由 $F_y = 0$ 得 $y = 0$ ，再由 $F = 0$ 得 $x = 0$ 或 $x = -1$ 。其中只有 $x = 0$ 使 $F_x = 0$ ，故奇点为 $(0, 0)$ ；它是结点。

(c) $F = y^2 - x^3 + x$ ， $F_x = -3x^2 + 1$ ， $F_y = 2y$ 。若有奇点，则 $y = 0$ 且 $x^3 - x = 0$ ，即 $x = 0, \pm 1$ ；但在这些点上 $F_x = 1, -2, -2$ ，都不为零，所以无奇点，曲线光滑。

题 7.3 不变量计算 ★

对椭圆曲线 $E: y^2 = x^3 + x$ ，计算判别式 Δ 、 c_4 与 j -不变量。

解答

短 Weierstrass 形式 $y^2 = x^3 + Ax + B$ 中， $A = 1, B = 0$ 。公式

$$\Delta = -16(4A^3 + 27B^2), \quad c_4 = -48A, \quad j = \frac{c_4^3}{\Delta}$$

给出

$$\Delta = -16 \cdot 4 = -64, \quad c_4 = -48, \quad j = \frac{(-48)^3}{-64} = 1728.$$

因此 E 是 $j = 1728$ 的 CM 曲线。

题 7.4 二倍映射 ★

设 $E: y^2 = x^3 + x$ 。写出倍映射 $[2]: E \rightarrow E$ 的公式，并说明 $\deg([2]) = 4$ 。

解答

若 $P = (x, y) \neq O$ 且 $y \neq 0$, 切线斜率为

$$\lambda = \frac{3x^2 + 1}{2y}.$$

于是

$$[2]P = (x_2, y_2), \quad x_2 = \lambda^2 - 2x, \quad y_2 = -y + \lambda(x - x_2).$$

把 $y^2 = x^3 + x$ 代入可化成只含 x, y 的有理式:

$$x_2 = \frac{(x^2 - 1)^2}{4x(x^2 + 1)}.$$

至于次数, $[2]$ 的核正是 $E[2]$, 即

$$E[2] = \{O, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\},$$

共有 4 个点。乘法映射是可分同源, 因此

$$\deg([2]) = \#E[2] = 4.$$

题 7.5 对偶同源的基本恒等式 ★

设 $\phi: E_1 \rightarrow E_2$ 是同源, 且 $\deg \phi = n$ 。证明

$$\phi \circ \hat{\phi} = [n] \quad \text{且} \quad \hat{\phi} \circ \phi = [n].$$

解答

对偶同源 $\hat{\phi}$ 的定义正是: 它是满足

$$\hat{\phi} \circ \phi = [n]$$

的唯一同源。把同样定义用于 $\hat{\phi}$ 本身, 可得它的对偶是 ϕ , 于是

$$\phi \circ \hat{\phi} = [n].$$

更概念地说, 在 Pic^0 上, ϕ_* 与 ϕ^* 互为伴随, 而复合 $\phi_*\phi^*$ 等于乘以 n ; 经 $E_i \cong \text{Pic}^0(E_i)$ 识别后, 就得到上述两个恒等式。

题 7.6 模多项式在 $j = 1728$ 处的根 ★

设 $\Phi_2(X, Y)$ 是二级模多项式。说明它关于 X 是三次的, 并求方程

$$\Phi_2(X, 1728) = 0$$

的三个根（按重数计）。

解答

经典公式为

$$\begin{aligned}\Phi_2(X, Y) = & X^3 + Y^3 - X^2Y^2 + 1488X^2Y + 1488XY^2 - 162000X^2 - 162000Y^2 \\ & + 40773375XY + 8748000000X + 8748000000Y - 157464000000000.\end{aligned}$$

把 $Y = 1728$ 代入并因式分解，得到

$$\Phi_2(X, 1728) = (X - 1728)(X - 287496)^2.$$

因此三个根按重数计为

$$1728, \quad 287496, \quad 287496.$$

重根出现的原因是 $j = 1728$ 的曲线有额外自同构。

题 7.7 有限域上的点数 ★

在 $\mathbb{F}_7$ 上计算椭圆曲线 $E: y^2 = x^3 + 1$ 的点数 $\#E(\mathbb{F}_7)$ 。

解答

先列平方剩余：0, 1, 2, 4。逐个代入 $x \in \mathbb{F}_7$ ：

x	0	1	2	3	4	5	6
$x^3 + 1$	1	2	2	0	2	0	0

于是有解的 (x, y) 为

$$(0, \pm 1), (1, \pm 3), (2, \pm 3), (3, 0), (4, \pm 3), (5, 0), (6, 0),$$

共 11 个仿射点，再加无穷远点 O ，所以

$$\#E(\mathbb{F}_7) = 12.$$

对应的 $a_7 = 7 + 1 - 12 = -4$ ，恰好达到 Hasse 界的端点。

题 7.8 导子 11 曲线的约化 ★

对标准导子 11 曲线

$$E_{11}: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

分别在 $p = 2, 3, 5, 11$ 处判断好约化还是坏约化；若坏约化，再判定是结点还是尖点。

解答

该模型的判别式是

$$\Delta = -11^5,$$

故除 $p = 11$ 外一切素数都是好约化。因此 $p = 2, 3, 5$ 都是好约化。

在 $p = 11$ 处，把方程模 11 化简成

$$y^2 + y = x^3 - x^2 + x + 2.$$

直接求偏导可得唯一奇点是 $(5, 5)$ 。令 $x = u + 5, y = v + 5$ ，则局部方程化为

$$v^2 = u^2(u + 3).$$

其最低次齐次部分为

$$v^2 - 3u^2 = (v - 5u)(v + 5u),$$

分解成两条不同切线，所以奇点是结点而非尖点。故

$p = 11$ 处为坏约化，且为乘法（结点）约化。

题 7.9 三倍点计算 ★

对 $E: y^2 = x^3 - x$ ，直接计算 $[3](0, 0)$ 。

解答

点 $P = (0, 0)$ 满足 $y = 0$ ，因此它是 2-挠点，故

$$[2]P = O.$$

于是

$$[3]P = [2]P + P = O + P = P = (0, 0).$$

所以

$$[3](0, 0) = (0, 0).$$

题 7.10 Weil 配对在 $E[2]$ 上的值 ★

设

$$E[2] = \{O, P_1, P_2, P_1 + P_2\}.$$

写出 Weil 配对 $e_2(P_1, P_2)$ 的值。

解答

$E[2] \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 上的 Weil 配对是交错、双线性且非退化的，并取值于 $\mu_2 = \{\pm 1\}$ 。因为 P_1, P_2 线性无关，非退化性迫使

$$e_2(P_1, P_2) \neq 1.$$

又取值只能是 ± 1 ，故

$$e_2(P_1, P_2) = -1.$$

这正是二维辛空间的标准配对。

进阶题

题 7.11 证明 $\text{Pic}^0(E) \cong E(\bar{k})$ ★★

设 E/k 是椭圆曲线。证明映射

$$\iota : E(\bar{k}) \longrightarrow \text{Pic}^0(E), \quad P \longmapsto [(P) - (O)]$$

是群同构。

解答

先证它是同态。若 P, Q, R 共线，则三次曲线与这条直线的交点除子满足

$$(P) + (Q) + (R) \sim 3(O).$$

按群律定义， $P + Q + R = O$ ，故

$$[(P) - (O)] + [(Q) - (O)] = [(-R) - (O)] = [(P + Q) - (O)].$$

因此 ι 为群同态。

再证满射。设 D 是度 0 除子。则 $D + (O)$ 的次数为 1。由亏格 1 的 Riemann–Roch,

$$\ell(D + (O)) = \deg(D + (O)) = 1,$$

故存在非零函数 f 使 $\operatorname{div}(f) + D + (O) \geq 0$ 。右侧是次数 1 的有效除子，只能是某个 (P) ，于是

$$D \sim (P) - (O).$$

所以 ι 满射。

最后证单射。若 $(P) - (O)$ 为主除子，则存在函数 f 使 $\operatorname{div}(f) = (P) - (O)$ 。但这意味着存在次数 1 的有理函数 $E \rightarrow \mathbb{P}^1$ ，与亏格 1 曲线不可能同构于 $\mathbb{P}^1$ 矛盾。故 $P = O$ 。因此 ι 为双射，进而为群同构。

题 7.12 可分同源的度与核 ★★

设 $\phi: E_1 \rightarrow E_2$ 是可分同源。证明

$$\deg \phi = \# \ker \phi.$$

解答

按定义

$$\deg \phi = [k(E_1) : \phi^* k(E_2)].$$

对一般点 $Q \in E_2$ ，纤维 $\phi^{-1}(Q)$ 的点数恰等于该扩张的可分次数。因为 ϕ 可分，扩张没有纯不可分部分，于是一般纤维恰有 $\deg \phi$ 个点。

另一方面，任取 $P_0 \in E_1$ 使 $\phi(P_0) = Q$ ，则平移给出双射

$$\ker \phi \longrightarrow \phi^{-1}(Q), \quad T \longmapsto P_0 + T.$$

所以所有一般纤维都与 $\ker \phi$ 等势，故

$$\deg \phi = \# \phi^{-1}(Q) = \# \ker \phi.$$

题 7.13 对偶同源的存在唯一性 ★★

证明：对任意同源 $\phi: E_1 \rightarrow E_2$ ，存在唯一同源 $\hat{\phi}: E_2 \rightarrow E_1$ 使

$$\hat{\phi} \circ \phi = [\deg \phi].$$

解答

借助上题同构 $E_i \cong \operatorname{Pic}^0(E_i)$ 。由函子性， ϕ 诱导拉回

$$\phi^*: \operatorname{Pic}^0(E_2) \rightarrow \operatorname{Pic}^0(E_1)$$

以及推前

$$\phi_*: \operatorname{Pic}^0(E_1) \rightarrow \operatorname{Pic}^0(E_2).$$

对除子类可直接验证

$$\phi_*\phi^* = [\deg \phi] \quad \text{在 } \text{Pic}^0(E_2) \text{ 上成立,}$$

同理 $\phi^*\phi_* = [\deg \phi]$ 在 $\text{Pic}^0(E_1)$ 上成立。把这些映射经 $E_i \cong \text{Pic}^0(E_i)$ 转回椭圆曲线, 就得到所求同源 $\hat{\phi}$ 。

唯一性也立即成立: 若 ψ 也满足 $\psi \circ \phi = [\deg \phi]$, 则

$$(\psi - \hat{\phi}) \circ \phi = 0.$$

由于 ϕ 非常值且像稠密, 只能有 $\psi = \hat{\phi}$ 。

题 7.14 三挠点的坐标 ★★

对 $E: y^2 = x^3 - x$, 写出 $E[3]$ 的全部点坐标, 并说明 $E[3] \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ 。

解答

短 Weierstrass 形式 $y^2 = x^3 + Ax + B$ 的三除多项式为

$$\psi_3(x) = 3x^4 + 6Ax^2 + 12Bx - A^2.$$

这里 $A = -1, B = 0$, 故

$$\psi_3(x) = 3x^4 - 6x^2 - 1.$$

令 $u = x^2$, 则

$$3u^2 - 6u - 1 = 0, \quad u = 1 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

因此四个 x -坐标为

$$\pm\sqrt{1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}}, \quad \pm\sqrt{1 - \frac{2\sqrt{3}}{3}}.$$

对每个这样的 x , 都有两个 y 值

$$y = \pm\sqrt{x^3 - x}.$$

于是非零三挠点共有 8 个, 再加 O , 恰好 9 个点, 即

$$\#E[3] = 9.$$

在特征不为 3 时, $E[3]$ 是二维 $\mathbb{F}_3$ -向量空间, 因此

$$E[3] \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2.$$

题 7.15 Riemann–Roch 计算 $L(2(O))$ ★★

设 E 为椭圆曲线。证明

$$\ell(2(O)) = 2, \quad L(2(O)) = \langle 1, x \rangle.$$

解答

椭圆曲线亏格 $g = 1$ ，且典范除子线性等价于 0，故 Riemann–Roch 给出

$$\ell(2(O)) = \deg 2(O) = 2.$$

又在 Weierstrass 模型上， x 在 O 有二阶极点，故

$$\operatorname{div}(x)_\infty = 2(O).$$

于是 $1, x \in L(2(O))$ 。它们显然线性无关，而该空间维数恰为 2，故

$$L(2(O)) = \langle 1, x \rangle.$$

题 7.16 Riemann–Roch 计算 $L(3(O))$ 与 Weierstrass 方程 ★★

证明

$$\ell(3(O)) = 3, \quad L(3(O)) = \langle 1, x, y \rangle,$$

并据此推出任意亏格 1 曲线都可写成 Weierstrass 方程。

解答

同理

$$\ell(3(O)) = \deg 3(O) = 3.$$

而 y 在 O 具有三阶极点，所以 $1, x, y \in L(3(O))$ ；它们极点阶分别为 0, 2, 3，故线性无关，从而构成一组基。

再看 $L(6(O))$ 。其维数为 6，而

$$1, x, y, x^2, xy, y^2, x^3$$

是 7 个属于 $L(6(O))$ 的函数，所以必有一条非平凡线性关系。按极点阶比较，可整理为

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

这就是一般 Weierstrass 方程。换言之，给定亏格 1 曲线及一点 O ，取 $L(2(O))$ 、 $L(3(O))$ 的基就能把曲线嵌入带有这种方程的平面模型中。

题 7.17 $j = 0$ 的二同源图 ★★

取 $E: y^2 = x^3 + 1$, 其 $j(E) = 0$. 描述与它 2-同源的椭圆曲线在 j -不变量层面的邻居。

解答

只需计算

$$\Phi_2(0, Y) = 0.$$

把 $X = 0$ 代入二级模多项式, 得到

$$\Phi_2(0, Y) = Y^3 - 162000Y^2 + 8748000000Y - 157464000000000 = (Y - 54000)^3.$$

因此, 在 j -不变量意义下, $j = 0$ 的唯一二同源邻居是

$$Y = 54000.$$

之所以出现三重根, 是因为 $j = 0$ 的曲线自同构群较大, 三个阶 2 子群在模空间中给出同一个邻居。故二同源图在 j -线上可描述为

$$0 \longleftrightarrow 54000,$$

只是边带重数 3。

题 7.18 有理挠子群 ★★

确定下列曲线的有理挠子群:

$$E_1: y^2 = x^3 + 1, \quad E_2: y^2 = x^3 - x, \quad E_3 = E_{11}: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

解答

- 对 E_1 , 有明显点

$$(-1, 0), (0, \pm 1), (2, \pm 3).$$

其中 $(2, 3)$ 是 6 阶点, $(-1, 0)$ 是唯一非平凡 2-挠点, 故

$$E_1(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

- 对 E_2 , 多项式 $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ 有三个有理根, 所以三个位于 $y = 0$ 的点

$$(0, 0), (1, 0), (-1, 0)$$

都是 2-挠点。于是

$$E_2(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

- 对 E_3 , 经典结论是它有一个 5 阶有理循环子群, 例如点 $(5, 5)$ 在群中生成该子群; 结合 Mazur 定理可得

$$E_3(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

题 7.19 坏约化类型 ★★

判定曲线 $E: y^2 = x^3 + 7$ 在 $p = 7$ 处的约化类型; 先说明该方程已是 7-进最小模型, 再判定是乘法约化还是加性约化。

解答

对短 Weierstrass 方程 $y^2 = x^3 + B$, 判别式为

$$\Delta = -16 \cdot 27B^2.$$

这里 $B = 7$, 故

$$\Delta = -2^4 \cdot 3^3 \cdot 7^2, \quad v_7(\Delta) = 2.$$

系数 $a_6 = 7$ 只有一次 7 因子, 不能再用尺度变换 $x = 7^2x', y = 7^3y'$ 把所有系数保持整数, 因此该模型已是 7-进最小模型。

模 7 约化得

$$y^2 = x^3,$$

在 $(0, 0)$ 处是尖点, 所以约化不是乘法型而是加性型。结论:

E 在 $p = 7$ 处为加性约化。

题 7.20 Néron–Ogg–Shafarevich 判别准则 ★★

设 $E/\mathbb{Q}$, $p \neq \ell$ 。证明

$$E \text{ 在 } p \text{ 处好约化} \iff \rho_{E, \ell}|_{I_p} \text{ 无分歧}.$$

这里 I_p 是惯性群。

解答

好约化 $\Rightarrow$ 无分歧: 若 E 在 p 处好约化, 则存在光滑正规模型 $\mathcal{E}/\mathbb{Z}_p$ 。由光滑正规基变换定理, $T_\ell(E) \cong H_{\text{ét}}^1(E_{\overline{\mathbb{Q}}_p}, \mathbb{Z}_\ell)^\vee$ 来自特殊纤维的上同调, 因此惯性 I_p 作用平凡。

无分歧 $\Rightarrow$ 好约化: 若 I_p 在 $T_\ell(E)$ 上作用平凡, 则 Tate 模上不存在非平凡惯性作用。用半稳定约化定理, 椭圆曲线经过有限扩张后只有两种可能: 好约

化或乘法约化。乘法约化时 Tate 曲线描述表明 $T_\ell(E)$ 上必有非平凡惯性作用 (来自 q -参数的扭曲), 与无分歧矛盾。因此只能是好约化。这就是椭圆曲线情形的 Néron–Ogg–Shafarevich 判别准则。

题 7.21 模多项式的对称性 ★★

说明 $\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{Z}[X, Y]$ 满足

$$\Phi_N(X, Y) = \Phi_N(Y, X),$$

并对 $N = 2$ 写出 $\Phi_2(X, Y)$ 以验证这一点。

解答

定义上, $\Phi_N(X, Y)$ 的零点刻画 “ j -不变量为 X 与 Y 的两条椭圆曲线之间存在一个循环 N -同源”。若 E_1 与 E_2 N -同源, 则其对偶同源表明 E_2 也与 E_1 N -同源, 所以关系本身是对称的, 从而模多项式也应对称。

对 $N = 2$,

$$\begin{aligned} \Phi_2(X, Y) = & X^3 + Y^3 - X^2Y^2 + 1488X^2Y + 1488XY^2 - 162000X^2 - 162000Y^2 \\ & + 40773375XY + 8748000000X + 8748000000Y - 15746400000000. \end{aligned}$$

逐项观察即可见交换 X, Y 后不变, 故确为对称多项式。

题 7.22 非 CM 曲线的自同态环 ★★

设 $E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau)$, 其中 $\tau \in \mathbb{H}$ 不属于任何虚二次域。证明

$$\text{End}(E_\tau) \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}.$$

解答

复环面自同态由复数乘法 $z \mapsto \alpha z$ 给出, 其中 α 必须满足

$$\alpha(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau) \subseteq \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau.$$

于是可写

$$\alpha = a + b\tau, \quad \alpha\tau = c + d\tau, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}.$$

消去 α 得

$$b\tau^2 + (a - d)\tau - c = 0.$$

若 $b \neq 0$ 或 $a \neq d$, 则 τ 满足一个有理二次方程, 从而属于虚二次域, 这与假

设矛盾。因此只能有 $b = 0$ 且 $a = d$, 即 $\alpha = a \in \mathbb{Z}$ 。于是

$$\text{End}(E_\tau) = \mathbb{Z}, \quad \text{End}(E_\tau) \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}.$$

题 7.23 CM 曲线上的复乘自同构 ★★

证明曲线 $E: y^2 = x^3 + 1$ 具有复乘, 且

$$\text{End}(E) \cong \mathbb{Z}[\zeta_3].$$

并验证自同构

$$\phi(x, y) = (\zeta_3 x, y)$$

的次数为 1。

解答

因为

$$y^2 = (\zeta_3 x)^3 + 1 = x^3 + 1,$$

映射 $\phi(x, y) = (\zeta_3 x, y)$ 把 E 映到自身, 且保无穷远点, 所以是椭圆曲线自同态。它的逆映射是

$$\phi^{-1}(x, y) = (\zeta_3^2 x, y),$$

故 ϕ 实际上是自同构。

由 $\phi^2 + \phi + 1 = 0$ 可见它满足 ζ_3 的整方程, 因此 $\mathbb{Z}[\zeta_3] \subseteq \text{End}(E)$ 。另一方面 $j(E) = 0$, 这是判别式 -3 的 CM 点, 对应的复乘环正是 $\mathbb{Z}[\zeta_3]$ 。由于自同构的次数总为 1, 故

$$\deg \phi = 1.$$

题 7.24 椭圆曲线函数域是二次 Galois 扩张 ★★

设

$$E: y^2 = x^3 + ax + b.$$

证明函数域扩张 $k(E)/k(x)$ 是二次 Galois 扩张, 且

$$\text{Gal}(k(E)/k(x)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

由对合 $(x, y) \mapsto (x, -y)$ 生成。

解答

函数域满足关系

$$y^2 = x^3 + ax + b \in k(x),$$

因此 y 满足首一二次方程

$$T^2 - (x^3 + ax + b) = 0.$$

所以

$$[k(E) : k(x)] \leq 2.$$

又 $y \notin k(x)$, 否则曲线会有次数 1 的参数化, 和亏格 1 矛盾, 故扩张次数恰为 2。

映射

$$\sigma : (x, y) \mapsto (x, -y)$$

固定 $k(x)$, 且 $\sigma^2 = 1$, 因此给出一个非平凡 $k(x)$ -自同构。二次扩张只有两个自同构, 故

$$\text{Gal}(k(E)/k(x)) = \{1, \sigma\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

题 7.25 模参数化的函子性 ★★

设 $E/\mathbb{Q}$ 是模椭圆曲线, 导子为 N 。解释为什么对每个 $M \mid N$, 通过退化映射会出现

$$J_0(N) \longrightarrow J_0(M) \longrightarrow E$$

这样的因式分解, 并说明它与旧形式理论的关系。

解答

当 $M \mid N$ 时, 模曲线之间存在退化映射

$$\alpha_d : X_0(N) \rightarrow X_0(M), \quad d \mid N/M,$$

它在模意义上把带有更细层结构的椭圆曲线忘掉一部分子群。对 Jacobian 取推前与拉回, 就得到

$$J_0(N) \rightrightarrows J_0(M).$$

若 $f_M \in S_2(\Gamma_0(M))$ 是给出某椭圆曲线商 E 的新形式, 则其经退化映射拉回到 $S_2(\Gamma_0(N))$ 后产生的各个副本, 正是 N 层上的旧形式空间。于是与 f_M 对应的阿贝尔簇商先从 $J_0(M)$ 得到, 再作为旧部分嵌入 $J_0(N)$, 从而出现

$$J_0(N) \rightarrow J_0(M) \rightarrow E.$$

因此“因式分解”正是旧形式来源于较低层的几何体现。

挑战题

题 7.26 群律结合律 ★★★

用代数几何方法证明椭圆曲线群律的结合律。

解答

最干净的做法是把群律下推到 $\text{Pic}^0(E)$ 。上面已经证明映射

$$\iota : E \rightarrow \text{Pic}^0(E), \quad P \mapsto [(P) - (O)]$$

是双射。于是可把 E 上的运算定义为

$$P \oplus Q := \iota^{-1}(\iota(P) + \iota(Q)).$$

由于 $\text{Pic}^0(E)$ 的加法就是除子类加法，而除子类加法天然满足交换律与结合律，所以

$$(P \oplus Q) \oplus R = \iota^{-1}(\iota(P) + \iota(Q) + \iota(R)) = P \oplus (Q \oplus R).$$

这就证明了结合律。

若要与“割线切线法”对应，只需验证：对任意 P, Q ，几何构造出的第三交点取负所得点恰满足

$$[(P) - (O)] + [(Q) - (O)] = [(P \oplus Q) - (O)].$$

一旦这一点成立，结合律立即从 $\text{Pic}^0(E)$ 继承下来。

题 7.27 非零同源的核有限 ★★★

证明任意非零同源 $\phi : E \rightarrow E'$ 都有有限核；特别地

$$|\ker \phi| = \deg \phi < \infty.$$

解答

非零同源是射影曲线之间的非常值态射，因此它是有限态射；在函数域上对应有限扩张

$$\phi^* : k(E') \hookrightarrow k(E).$$

故次数

$$\deg \phi = [k(E) : \phi^* k(E')]$$

有限。对任意 $Q \in E'$ ，纤维 $\phi^{-1}(Q)$ 是有限点集，点数按重数至多为 $\deg \phi$ 。取

$Q = O_{E'}$ 即得

$$\ker \phi = \phi^{-1}(O_{E'})$$

有限。

若 ϕ 可分, 则上面纤维无重数, 于是 $|\ker \phi| = \deg \phi$; 一般情形则分解为可分次数与纯不可分次数之积, 核仍然有限。

题 7.28 模多项式次数为 $p+1$ ★★★

证明对素数 p , 模多项式 $\Phi_p(X, Y)$ 关于每个变量的次数都是 $p+1$ 。

解答

固定一般椭圆曲线 E , 要数与它存在循环 p -同源的目标曲线个数。每个循环 p -同源由一个阶 p 的子群 $C \subset E[p]$ 给出, 商曲线 E/C 就是同源目标。

在特征不为 p 时,

$$E[p] \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$$

是二维 $\mathbb{F}_p$ -向量空间。阶 p 子群恰好就是其中的一维子空间。二维向量空间的一维子空间个数为

$$\frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

对一般 j 值, 这些商曲线的 j -不变量彼此不同, 因此满足 $\Phi_p(X, j(E)) = 0$ 的 X 值共有 $p+1$ 个。于是

$$\deg_X \Phi_p = p + 1.$$

由对称性也有 $\deg_Y \Phi_p = p + 1$ 。

题 7.29 自同态环的分类 ★★★

说明椭圆曲线 E 的自同态环只有下列可能:

$\mathbb{Z}$, $\mathcal{O}_K$ (K 虚二次), 或正特征时某个四元数代数的极大阶。

解答

设 $\text{End}^0(E) = \text{End}(E) \otimes \mathbb{Q}$ 。这是有限维半单 $\mathbb{Q}$ -代数, 并且通过作用在 Tate 模或奇异上同调上, 可嵌入一个至多二维的线性代数中。

- 在特征 0, $\text{End}^0(E)$ 必是一个交换除环, 于是只能是 $\mathbb{Q}$ 或虚二次域 K 。对应的整自同态环便是 $\mathbb{Z}$ 或 K 的某个整环, 几何上分别对应非 CM 与 CM 两种情形。
- 在特征 $p > 0$, 普通椭圆曲线仍只有前两类; 若 E 是超奇异的, 则 Deuring

定理说明 $\text{End}^0(E)$ 是在 p 与 ∞ 分歧的四元数代数, 而 $\text{End}(E)$ 是其中某个极大阶。

这就给出完整分类。

题 7.30 Sato–Tate 分布 ★★★

设 $E/\mathbb{Q}$ 无 CM。对好素数 p 写

$$a_p = 2\sqrt{p} \cos \theta_p, \quad \theta_p \in [0, \pi].$$

说明 Sato–Tate 定理如何由对称幂表示 $\text{Sym}^n \rho_{E,\ell}$ 的自守性推出; 并用 E_{11} 的前 100 个好素数数据做数值验证。

解答

Sato–Tate 的核心是: 若所有对称幂 $\text{Sym}^n \rho_{E,\ell}$ 都对应自守表示, 则它们的 L -函数在 $\Re(s) \geq 1$ 具有足够好的解析性质。借助 Chebyshev 多项式展开, 可把任意连续函数对测度

$$\mu_{ST} = \frac{2}{\pi} \sin^2 \theta d\theta$$

的积分, 转化成对称幂迹的平均; 这些平均再由相应 L -函数在 $s = 1$ 附近无极点得到。于是可推出

$$\{\theta_p\} \text{ 在 } [0, \pi] \text{ 上按 } \mu_{ST} \text{ 等分布。}$$

对 E_{11} , 计算前 100 个好素数的归一化迹

$$t_p = \frac{a_p}{2\sqrt{p}} = \cos \theta_p.$$

样本均值约为

$$\frac{1}{100} \sum t_p \approx 0.0045,$$

而样本二次矩约为

$$\frac{1}{100} \sum t_p^2 \approx 0.224.$$

Sato–Tate 预言的理论值分别是 0 与 $1/4 = 0.25$, 已经相当接近。把区间 $[-1, 1]$ 粗分成五段时, 样本计数大致为

$$(10, 29, 23, 26, 12),$$

也呈现出“中间较多、两端较少”的半圆型分布趋势。这给出一个很好的数值验证。

Chapter 8

Eichler–Shimura 关系与 L 函数

本章统一记

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20,$$

这是导子 11 的标准椭圆曲线。对好素数 $p \nmid 11$, 记

$$a_p(E_{11}) = p + 1 - \#E_{11}(\mathbb{F}_p).$$

难度说明: ★ 基础 (直接用定义) ★★ 进阶 (需要组合多个概念) ★★★ 挑战 (接近研究水平)

基础题

题 8.1 直接计算 a_p ★

对 E_{11} , 直接数点计算 $p = 2, 3, 5, 7, 11, 13$ 时的 a_p 。

解答

直接计算各个有限域上的点数, 可得

p	2	3	5	7	11	13
$\#E_{11}(\mathbb{F}_p)$	5	5	5	10	11	10

因此

p	2	3	5	7	11	13
a_p	-2	-1	1	-2	1	4

其中 $p = 11$ 是坏素数; 这里的 $a_{11} = 1$ 是坏约化处的局部系数。

题 8.2 Hasse 界检验 ★

用上题算出的 a_p 验证 Hasse 界

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

解答

逐个比较：

$$|a_2| = 2 \leq 2\sqrt{2}, \quad |a_3| = 1 \leq 2\sqrt{3}, \quad |a_5| = 1 \leq 2\sqrt{5},$$

$$|a_7| = 2 \leq 2\sqrt{7}, \quad |a_{11}| = 1 \leq 2\sqrt{11}, \quad |a_{13}| = 4 \leq 2\sqrt{13}.$$

全部成立。对好素数这就是 Hasse 定理；坏素数处 $a_p \in \{0, \pm 1\}$ ，更是自动满足。

题 8.3 Euler 因子 ★

写出 $L(E_{11}, s)$ 在 $p = 2, 3, 5, 7$ 处的 Euler 因子。

解答

对好素数 $p \nmid 11$ ，局部因子是

$$L_p(E, s)^{-1} = 1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}.$$

代入上题的 a_p ，得到

$$L_2(E_{11}, s) = (1 + 2 \cdot 2^{-s} + 2 \cdot 2^{-2s})^{-1},$$

$$L_3(E_{11}, s) = (1 + 3^{-s} + 3 \cdot 3^{-2s})^{-1},$$

$$L_5(E_{11}, s) = (1 - 5^{-s} + 5 \cdot 5^{-2s})^{-1},$$

$$L_7(E_{11}, s) = (1 + 2 \cdot 7^{-s} + 7 \cdot 7^{-2s})^{-1}.$$

题 8.4 坏素数处的局部因子 ★

说明 E_{11} 在 $p = 11$ 处是乘法约化，并计算坏素数处的系数 a_{11} 。

解答

因为 $\Delta(E_{11}) = -11^5$ ，所以 11 是唯一坏素数。模 11 约化后曲线出现结点，因此是乘法约化。更具体地，奇点处的切线锥分解为两条定义在 $\mathbb{F}_{11}$ 上的不同直线，所以它是分裂乘法约化。

对分裂乘法约化, 坏素数处的局部因子为

$$L_{11}(E, s) = (1 - 11^{-s})^{-1},$$

故

$$a_{11} = 1.$$

题 8.5 Eichler–Shimura 与 $\#E(\mathbb{F}_{p^2})$ ★

设归一化新形式 $f_{11} \in S_2(\Gamma_0(11))$ 满足 $a_2(f_{11}) = -2$ 。由 Eichler–Shimura 关系说明 Frob_2 在 $T_\ell(E_{11})$ 上的特征多项式是

$$X^2 + 2X + 2,$$

并计算 $\#E_{11}(\mathbb{F}_4)$ 。

解答

Eichler–Shimura 说明在与 f_{11} 对应的二维 Galois 表示上, Frobenius 的特征多项式为

$$X^2 - a_2X + 2 = X^2 + 2X + 2.$$

设其根为 α, β , 则

$$\alpha + \beta = -2, \quad \alpha\beta = 2.$$

于是

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4 - 4 = 0.$$

所以

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_4) = 4 + 1 - (\alpha^2 + \beta^2) = 5.$$

题 8.6 部分求和 ★

近似计算

$$\sum_{p \leq 100, p \nmid 11} \frac{a_p(E_{11})}{p},$$

并简要说明它与 BSD 预言的关系。

解答

把 $p \leq 100$ 的好素数逐个代入, 可得

$$\sum_{p \leq 100, p \nmid 11} \frac{a_p(E_{11})}{p} \approx -1.1562.$$

对 rank r 的曲线, BSD 预言

$$\prod_{p \leq X} \frac{\#E(\mathbb{F}_p)}{p} \sim C(\log X)^r.$$

若 $r = 0$, 则预期该乘积趋向常数级别而非对数发散; E_{11} 确实是 rank 0 的经典例子, 因此这个部分和没有呈现出明显的持续增长趋势。

题 8.7 函数方程的归一化 ★

写出完成的 L -函数

$$\Lambda(E_{11}, s)$$

的定义, 并说明为什么函数方程中心位于 $s = 1$ 。

解答

完成函数定义为

$$\Lambda(E_{11}, s) = 11^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(E_{11}, s).$$

函数方程写成

$$\Lambda(E_{11}, s) = \epsilon(E_{11}) \Lambda(E_{11}, 2 - s).$$

对这条曲线, 根数 $\epsilon(E_{11}) = +1$, 所以

$$\Lambda(E_{11}, s) = \Lambda(E_{11}, 2 - s).$$

之所以中心在 $s = 1$, 是因为权 2 新形式的 Mellin 变换天然满足 $s \leftrightarrow 2 - s$ 的对称性; 导子因子 $11^{s/2}$ 和 Gamma 因子正是把局部贡献配平到这个中心点。

题 8.8 BSD 的最基本断言 ★

陈述 Birch–Swinnerton–Dyer 猜想的最基本部分, 并解释为什么它预言 E_{11} 满足 $L(E_{11}, 1) \neq 0$ 。

解答

BSD 最基本的断言是

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q}).$$

特别地,

$$L(E, 1) = 0 \iff \text{rank } E(\mathbb{Q}) \geq 1.$$

而 $E_{11}(\mathbb{Q})$ 的 Mordell–Weil 群秩为 0, 其有理点只有有限挠子群 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 。因此

BSD 预言

$$\text{ord}_{s=1} L(E_{11}, s) = 0, \quad L(E_{11}, 1) \neq 0.$$

这也已由经典理论与 Kolyvagin 定理所支持。

题 8.9 中心值的表达式 ★

写出 E_{11} 在中心点的完成 L -值 $\Lambda(E_{11}, 1)$ 。

解答

直接把 $s = 1$ 代入定义：

$$\Lambda(E_{11}, 1) = 11^{1/2} (2\pi)^{-1} \Gamma(1) L(E_{11}, 1).$$

由于 $\Gamma(1) = 1$, 故

$$\Lambda(E_{11}, 1) = \frac{\sqrt{11}}{2\pi} L(E_{11}, 1).$$

题 8.10 CM 曲线的 a_p ★

对 CM 曲线 $E: y^2 = x^3 - x$, 验证当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时 $a_p = 0$; 请至少检验 $p = 3, 7, 11$ 。

解答

直接数点可得

$$\#E(\mathbb{F}_3) = 4, \quad \#E(\mathbb{F}_7) = 8, \quad \#E(\mathbb{F}_{11}) = 12,$$

因此

$$a_3 = 3 + 1 - 4 = 0, \quad a_7 = 7 + 1 - 8 = 0, \quad a_{11} = 11 + 1 - 12 = 0.$$

从 CM 理论看, E 具有复乘 $\mathbb{Z}[i]$ 。当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, p 在 $\mathbb{Q}(i)$ 中惰性, Frobenius 迹来自一对共轭 Hecke 特征值之和, 而该和为 0, 因此所有这类素数都满足 $a_p = 0$ 。

进阶题

题 8.11 $Z(E/\mathbb{F}_p, T)$ 的有理性 ★★

从 $N_r = \#E(\mathbb{F}_{p^r})$ 出发, 证明

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \exp\left(\sum_{r \geq 1} \frac{N_r T^r}{r}\right) = \frac{1 - a_p T + p T^2}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

解答

设 Frobenius 特征值为 α, β , 满足

$$\alpha + \beta = a_p, \quad \alpha\beta = p.$$

则

$$N_r = p^r + 1 - \alpha^r - \beta^r.$$

代入定义:

$$\begin{aligned} \log Z(E/\mathbb{F}_p, T) &= \sum_{r \geq 1} \frac{(p^r + 1 - \alpha^r - \beta^r) T^r}{r} \\ &= \sum_{r \geq 1} \frac{T^r}{r} + \sum_{r \geq 1} \frac{(pT)^r}{r} - \sum_{r \geq 1} \frac{(\alpha T)^r}{r} - \sum_{r \geq 1} \frac{(\beta T)^r}{r}. \end{aligned}$$

用恒等式 $-\log(1 - u) = \sum_{r \geq 1} u^r / r$, 得到

$$\log Z = -\log(1 - T) - \log(1 - pT) + \log(1 - \alpha T) + \log(1 - \beta T).$$

指数化即得

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \frac{(1 - \alpha T)(1 - \beta T)}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

最后利用

$$(1 - \alpha T)(1 - \beta T) = 1 - (\alpha + \beta)T + \alpha\beta T^2 = 1 - a_p T + p T^2,$$

故

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \frac{1 - a_p T + p T^2}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

题 8.12 从局部 Z 函数到 Euler 因子 ★★

解释为什么在好素数处

$$L_p(E, s) = (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}$$

正是局部 Z 函数分子在 $T = p^{-s}$ 处的倒数。

解答

局部 zeta 函数把各次扩域上的点数编码为

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \frac{P_p(T)}{(1-T)(1-pT)}, \quad P_p(T) = 1 - a_p T + pT^2.$$

分母对应 H^0 与 H^2 的平凡贡献；真正反映椭圆曲线几何的是中间上同调 H^1 ，也就是分子 $P_p(T)$ 。Hasse-Weil L -函数正是把这个几何因子取倒数并代入 $T = p^{-s}$ ，因此定义为

$$L_p(E, s) = P_p(p^{-s})^{-1} = (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}.$$

这与“Frobenius 在 H^1 上的特征多项式给出局部因子”完全一致。

题 8.13 Eichler-Shimura 关系的证明框架 ★★

给出关系

$$T_p = \text{Frob}_p + p\langle p \rangle \text{Frob}_p^{-1}$$

在 $H_{\text{ét}}^1(X_0(N)_{\bar{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Q}_{\ell})$ 上成立的五步证明框架。

解答

证明的标准路线如下。

1. 先把 Hecke 算子 T_p 几何化为模曲线上的一个对应；它由“取阶 p 子群商”与“忘掉层结构”的两个有限映射组成。
2. 当 $p \nmid N\ell$ 时，将该对应约化到 $\mathbb{F}_p$ 上，得到特殊纤维上的代数对应。
3. 分析普通点的 p -扭结构，可见这个对应分裂为两部分：一部分来自相对 Frobenius 的图像，另一部分来自 Verschiebung。
4. 在 Jacobian 或 $H_{\text{ét}}^1$ 上，Verschiebung 与 Frob_p^{-1} 相差一个系数 $p\langle p \rangle$ ，于是对应作用满足

$$T_p = \text{Frob}_p + p\langle p \rangle \text{Frob}_p^{-1}.$$

5. 最后借助 proper-smooth base change，把特殊纤维上的等式提升回几何 generic fiber 的 ℓ -进上同调。

这就是 Eichler-Shimura 关系的本质：Hecke 对应在模 p 几何中分裂为 Frobenius 与其“伴随”两部分。

题 8.14 从 Eichler–Shimura 到迹公式 ★★

证明对模椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 与对应新形式 f_E , 好素数处有

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}_p \mid T_\ell(E)) = a_p(E) = a_p(f_E).$$

解答

由模性, E 是 $J_0(N)$ 的一个最优商, 新形式 f_E 所对应的二维 Hecke 特征子空间在 H^1 中切出一个二维 Galois 表示 $V_{f_E, \ell}$. Eichler–Shimura 告诉我们: 在这个二维空间上, Frob_p 的特征多项式是

$$X^2 - a_p(f_E)X + p.$$

另一方面, Tate 模 $V_\ell(E) = T_\ell(E) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ 也给出一个二维表示, 其 Hasse–Weil 局部因子是

$$1 - a_p(E)T + pT^2.$$

因为这两个二维表示来自同一个 $J_0(N)$ 商, 故局部特征多项式相同, 于是

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}_p \mid T_\ell(E)) = a_p(E) = a_p(f_E).$$

题 8.15 Hecke 版本的函数方程 ★★

设 $f = \sum a_n q^n \in S_2(\Gamma_0(N))$. 利用 Mellin 变换与 Atkin–Lehner 对合 w_N 说明

$$\Lambda(f, s) = (2\pi/\sqrt{N})^{-s} \Gamma(s) L(f, s)$$

满足函数方程。

解答

由 Mellin 变换,

$$(2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(f, s) = \int_0^\infty f(iy) y^s \frac{dy}{y}.$$

对权 2 新形式, 把变量替换为 $y \mapsto 1/(Ny)$, 再用 Atkin–Lehner 关系

$$f(-1/(Nz)) = \varepsilon N z^2 f(z), \quad \varepsilon = \pm 1,$$

即可把上式改写成

$$\Lambda(f, s) = \varepsilon \Lambda(f, 2-s).$$

这里 $\sqrt{N}$ 的归一化正是为了让变换 $y \leftrightarrow 1/(Ny)$ 后两边的尺度完全对称。对与椭圆曲线对应的 f_E , 这就给出 Hasse–Weil L -函数的函数方程。

题 8.16 BSD 精细公式中的各项 ★★

解释精细 BSD 公式

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \Omega_E \cdot \text{Reg}(E) \cdot \prod_p c_p \cdot \#X(E) / (\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}})^2$$

中各项的含义；并以 E_{11} 为例说明其 rank 0 情形。

解答

这里： $r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ ； Ω_E 是实周期； $\text{Reg}(E)$ 是高度配对行列式； c_p 是 Tamagawa 数； $X(E)$ 是 Tate-Shafarevich 群； $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 是有理挠子群。

对 E_{11} ，有

$$r = 0, \quad E_{11}(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \quad c_{11} = 5,$$

且已知 $X(E_{11})$ 平凡，因此 BSD 预言化为

$$L(E_{11}, 1) = \Omega_{E_{11}} \cdot \frac{5}{25} = \frac{\Omega_{E_{11}}}{5}.$$

若教材把 Ω_{11} 记作这个 BSD 归一化后的周期，则可简记为 $L(E_{11}, 1) = \Omega_{11}$ 。

题 8.17 同余数问题 ★★

说明为什么

$$n \text{ 是同余数} \iff \text{rank } E_n(\mathbb{Q}) \geq 1, \quad E_n : y^2 = x^3 - n^2x,$$

并对 $n = 5, 6, 7$ 做验证或讨论。

解答

经典参数化表明：面积为 n 的有理直角三角形与曲线 E_n 的非平凡有理点互相对应，因此

$$n \text{ 是同余数} \iff E_n(\mathbb{Q}) \text{ 有非挠点} \iff \text{rank } E_n(\mathbb{Q}) \geq 1.$$

若再接受 BSD，则这又等价于 $L(E_n, 1) = 0$ 。

对具体的数：

- $n = 5$ ：可取三角形边长 $(\frac{3}{2}, \frac{20}{3}, \frac{41}{6})$ ；
- $n = 6$ ：可取 3, 4, 5 三角形；
- $n = 7$ ：可取 $(\frac{24}{5}, \frac{35}{12}, \frac{337}{60})$ 。

因此 5, 6, 7 都是同余数，对应曲线都应有正秩。

题 8.18 Gross–Zagier 定理 ★★

陈述 Gross–Zagier 定理，并解释 Heegner 点是如何构造出来的。

解答

Gross–Zagier 定理断言：若模椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 满足

$$L(E, 1) = 0, \quad L'(E, 1) \neq 0,$$

则由适当虚二次域 K 上的 Heegner 点得到的点 $P_K \in E(K)$ 具有正 Néron–Tate 高度，且

$$\hat{h}(P_K) \propto L'(E, 1)L(E^K, 1).$$

再结合 Kolyvagin 欧拉系统，可推出

$$\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1.$$

Heegner 点的构造是：在模曲线 $X_0(N)$ 上取具有复乘的点（即 CM 点），再经模参数化

$$X_0(N) \rightarrow E$$

把它们送到 E 上，并对 Galois 共轭求迹，得到定义在类域或其迹下的有理点。这些点就是 Heegner 点。

题 8.19 $L(E, s)$ 在 $\Re(s) > 3/2$ 的绝对收敛 ★★

用 Hasse 界证明椭圆曲线的 Euler 乘积在 $\Re(s) > 3/2$ 绝对收敛。

解答

对好素数，

$$L_p(E, s)^{-1} = 1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}.$$

记 $\sigma = \Re(s)$ 。由 Hasse 界， $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$ ，于是

$$|a_p p^{-s}| \leq 2p^{1/2-\sigma}, \quad |p^{1-2s}| = p^{1-2\sigma}.$$

当 $\sigma > 3/2$ 时，级数

$$\sum_p p^{1/2-\sigma} \quad \text{和} \quad \sum_p p^{1-2\sigma}$$

都收敛，因此

$$\sum_p (|a_p p^{-s}| + |p^{1-2s}|) < \infty.$$

对 Euler 乘积取对数并用 $\log(1+u) = u + O(u^2)$, 可知

$$\sum_p |\log L_p(E, s)| < \infty,$$

故无穷乘积 $\prod_p L_p(E, s)$ 绝对收敛。

题 8.20 CM 曲线的 Hecke L -函数分解 ★★

对 $E: y^2 = x^3 - x$, 说明其 L -函数如何由 $\mathbb{Q}(i)$ 上的 Hecke 特征 χ 给出, 并解释为什么 $L(E, 1) \neq 0$ 。

解答

因为 E 具有复乘 $\text{End}(E) = \mathbb{Z}[i]$, 其二维 Galois 表示来自 $\mathbb{Q}(i)$ 上的一个 Grössencharacter χ 。在分裂素数处, 局部因子可写成

$$(1 - \chi(\mathfrak{p})p^{-s})(1 - \bar{\chi}(\mathfrak{p})p^{-s}),$$

因此形式上可记为

$$L(E, s) = L(\chi, s)L(\bar{\chi}, s).$$

中心值非零的原因在于: 这类 Hecke L -函数在 $s = 1$ 的值可通过类数公式或 CM 理论与虚二次域的周期、类数联系起来, 而对 $\mathbb{Q}(i)$ 相应值不为零, 所以

$$L(E, 1) \neq 0.$$

这也与该曲线秩为 0 相符。

题 8.21 p -进 L -函数简介 ★★

陈述 Mazur 的 p -进 L -函数存在性, 并说明它与复 $L(E, 1)$ 的关系。

解答

若 $E/\mathbb{Q}$ 在奇素数 p 处是普通约化, 则存在一个 p -进解析函数

$$L_p(E, s)$$

插值复 L -函数的临界值: 对有限阶 p -进角色 χ , 有

$$L_p(E, \chi) \sim (\text{显式 Euler 因子}) \cdot \frac{L(E, \chi, 1)}{\Omega_E^\pm}.$$

因此 $L_p(E, 1)$ 与 $L(E, 1)$ 在“去掉局部修正和周期归一化后”对应。 p -进 BSD 猜想进一步断言: $L_p(E, s)$ 在 $s = 1$ 的零阶与 $E(\mathbb{Q})$ 的秩相关。

题 8.22 分析性阶的数值验证 ★★

对曲线 $E: y^2 = x^3 - 25x$, 说明如何数值验证

$$L(E, 1) = 0, \quad L'(E, 1) \neq 0.$$

解答

这条曲线对应同余数 5, 因此 BSD 预言它的秩为 1, 从而

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 1.$$

实际数值验证的标准做法是:

1. 先由若干 a_p 形成截断 Euler 乘积或用近似函数方程计算 $L(E, 1)$;
2. 再对完成的 L -函数在 $s = 1$ 做数值微分;
3. 用 Sage、PARI/GP 或 LMFDB 检查中心值为 0 而导数为正。

数值上确实得到

$$L(E, 1) = 0, \quad L'(E, 1) > 0,$$

与其解析秩 1 完全一致。

题 8.23 模形式与 Galois 表示的 L -函数 ★★

解释等式

$$L(f, s) = L(\rho_{f, \ell}, s)$$

的含义。

解答

左边是模形式 $f = \sum a_n q^n$ 的 Hecke L -函数:

$$L(f, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s} = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + \varepsilon(p) p^{k-1-2s})^{-1}.$$

右边是 Deligne 构造的二维 ℓ -进 Galois 表示 $\rho_{f, \ell}$ 的 Artin 型 L -函数, 它在好素数处由 Frobenius 特征多项式定义:

$$\det(1 - \rho_{f, \ell}(\text{Frob}_p) p^{-s})^{-1}.$$

Deligne 理论说明

$$\text{Tr} \rho_{f, \ell}(\text{Frob}_p) = a_p, \quad \det \rho_{f, \ell}(\text{Frob}_p) = \varepsilon(p) p^{k-1},$$

所以两个 Euler 因子逐个相同, 从而整体 L -函数相同。

题 8.24 根数与秩的奇偶性 ★★

定义根数 $\epsilon(E) = \pm 1$, 并说明为什么 BSD 与奇偶性理论都预言

$$\epsilon(E) = (-1)^r, \quad r = \text{rank } E(\mathbb{Q}).$$

再对 E_{11} 做验证。

解答

函数方程写成

$$\Lambda(E, s) = \epsilon(E) \Lambda(E, 2 - s).$$

若 $\epsilon(E) = -1$, 则中心点必满足 $\Lambda(E, 1) = 0$, 因此解析阶是奇数; 若 $\epsilon(E) = +1$, 则解析阶是偶数。BSD 进一步断言解析阶等于代数秩 r , 于是得到

$$\epsilon(E) = (-1)^r.$$

现代的奇偶性定理也独立证明了这个结论的奇偶部分。

对 E_{11} , 已知

$$\epsilon(E_{11}) = +1, \quad r = 0,$$

故

$$\epsilon(E_{11}) = (-1)^0 = +1,$$

完全一致。

题 8.25 Kolyvagin 定理的方向 ★★

陈述 Kolyvagin 定理, 并说明它证明了 BSD 的哪个方向。

解答

Kolyvagin 定理断言: 若模椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 满足

$$L(E, 1) \neq 0,$$

则

$$\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0 \quad \text{且} \quad X(E) \text{ 有限}.$$

因此它证明了 BSD 的一个重要方向:

$$L(E, 1) \neq 0 \implies \text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0.$$

也就是说, 它给出了“解析阶 0 推出代数秩 0”这一半。

挑战题

题 8.26 模曲线的 zeta 函数与 Hecke 特征值 ★★★

说明为什么 $X_0(N)$ 在好素数处的 zeta 函数可以用 Hecke 特征值来表达。

解答

Weil 猜想把

$$\zeta(X_0(N)/\mathbb{F}_p, s)$$

分解为各阶 ℓ -进上同调上的特征多项式之商。对曲线而言，关键只在 $H_{\text{ét}}^1$ 。另一方面，Eichler–Shimura 把 H^1 分解为各个权 2 Hecke 本征形式对应的二维 Galois 表示之和；在每个本征块上，Frobenius 的特征多项式正是

$$X^2 - a_p(f)X + p.$$

于是

$$P_p(T) = \det(1 - \text{Frob}_p T \mid H^1)$$

可写成各个本征形式对应二次多项式的乘积，从而

$$\zeta(X_0(N)/\mathbb{F}_p, s)$$

完全由 Hecke 特征值 $a_p(f)$ 表示出来。

题 8.27 Weil 猜想在椭圆曲线情形的 RH ★★★

证明椭圆曲线上 Frobenius 特征值满足

$$|\alpha| = |\beta| = \sqrt{p}.$$

解答

对 $E/\mathbb{F}_p$ ，设 Frobenius 特征值为 α, β ，则

$$\alpha + \beta = a_p, \quad \alpha\beta = p.$$

Hasse 定理给出

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

因此二次方程

$$X^2 - a_p X + p = 0$$

的两个根可写为

$$\alpha, \beta = \frac{a_p \pm \sqrt{a_p^2 - 4p}}{2}.$$

由于 $a_p^2 - 4p \leq 0$, 两根互为共轭复数。又

$$|\alpha|^2 = \alpha\beta = p,$$

故

$$|\alpha| = |\beta| = \sqrt{p}.$$

这正是 Weil 猜想在椭圆曲线上的 “Riemann 假设” 部分。

题 8.28 Iwasawa 主猜想的椭圆曲线版本 ★★★

陈述 Kato 定理, 并解释它如何把模形式的 p -进 Galois 表示与 Selmer 群联系起来。

解答

Kato 构造了与模形式相关的 Euler 系统, 并据此证明: 对许多普通或半稳定情形, 椭圆曲线的 Selmer 群特征理想被相应 p -进 L -函数的主理想控制; 换言之, Iwasawa 主猜想的一边整除另一边。

其思想是:

1. 从模形式的 p -进 Galois 表示出发构造上同调类;
2. 利用这些类在塔扩张中的兼容性形成 Euler 系统;
3. Euler 系统给出 Selmer 群大小的上界;
4. 另一边由 p -进 L -函数插值特殊值得到;
5. 最终把 “解析对象” 与 “代数对象” 联系起来。

因此 Kato 定理是 p -进 BSD 与 Iwasawa 理论之间的桥梁。

题 8.29 Beilinson 猜想 ★★★

陈述 Beilinson 猜想, 并说明它如何推广 BSD 猜想。

解答

Beilinson 猜想把 “ L -函数特殊值由几何/算术不变量给出” 的思想推广到一般代数簇与一般 motive。它预言: 某个 motive 在整数点的 L -值或高阶导数, 应由更高 Chow 群或 motivic cohomology 中的 regulator 行列式、周期与 Tamagawa 型因子来描述。

BSD 正是这个总框架在椭圆曲线 motive $H^1(E)$ 上的特例:

- 特殊点是 $s = 1$;
- regulator 退化为 Mordell–Weil 高度行列式;
- motive cohomology 对应到有理点与 X ;
- 周期就是实周期 Ω_E 。

因此 Beilinson 猜想可以看作 “BSD 的高维、高权版本”。

题 8.30 Waldspurger 公式 ★★★

陈述 Waldspurger 公式的大意，并解释它对中心值问题的几何意义。

解答

Waldspurger 公式表明：对权 2 新形式 f 及适当二次角色 χ ，扭曲中心值满足

$$L(f, 1/2, \chi) = C \cdot |\text{某个 toric period}|^2.$$

这里右边的积分通常是在一个四元数代数或模曲线上的特殊闭轨道上对自守形式取周期积分。

它的几何意义是：中心 L -值不再只是一个“分析数”，而是某类几何周期的平方。因而

- L -值的非零性可转化为某个特殊周期不为零；
- 中心值消失则提示出现更深的几何对象，如 Heegner 点与导数公式；
- 它把“谱分解”与“特殊代数循环”直接联系起来。

这正是 Gross–Zagier 与 BSD 理论的上游来源之一。

Chapter 9

第 9 章：Galois 表示习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

9.1 基础题 ★

题 9.1 Krull 拓扑

证明 $G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的 Krull 拓扑是紧、Hausdorff、全不连通的拓扑群。提示：把 $G_{\mathbb{Q}}$ 写成有限 Galois 商群的逆极限。

解答

取所有有限 Galois 扩张 $L/\mathbb{Q}$ ，则限制映射给出

$$G_{\mathbb{Q}} \cong \varprojlim_{L/\mathbb{Q} \text{ finite Galois}} \text{Gal}(L/\mathbb{Q}).$$

每个有限群都赋予离散拓扑，于是也是紧 Hausdorff 空间。它们的直积

$$\prod_L \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$$

由 Tychonoff 定理是紧 Hausdorff 的，而逆极限是其中由相容条件切出的闭子集，所以 $G_{\mathbb{Q}}$ 紧且 Hausdorff。

另一方面，Krull 拓扑的一个基由开正规子群

$$U_L = \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/L)$$

的陪集组成。因为 $G_{\mathbb{Q}}/U_L \cong \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 有限离散，故 U_L 既开又闭，于是每个点都有由开闭集组成的邻域基，所以空间全不连通。群运算和取逆在每个有限商上都连续，逆极限上的群运算也连续，因此它是 profinite 拓扑群。

注。profinite 群的“紧 + Hausdorff + 全不连通”三性质正是后面连续 ℓ -进表示的拓扑基础。

题 9.2 Tate 模实例

设 $E : y^2 = x^3 - x$, 取 $\ell = 2$ 。

- (1) 写出 $E[2]$ 的所有点;
- (2) 用 4-分点多项式描述 $E[4]$;
- (3) 说明 $E[8]$ 的点如何由 8-分点多项式给出;
- (4) 描述 $T_2(E) = \varprojlim E[2^n]$ 的元素是什么样的相容序列。

解答

因为

$$E : y^2 = x(x-1)(x+1),$$

所以 2-挠点就是三个位于 $y = 0$ 的根点再加无穷远点:

$$E[2] = \{\mathcal{O}, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}.$$

对 4 挠点, 非零 4 挠点的 x 坐标是 4-分点多项式

$$\psi_4(x) = 4y(x^6 - 5x^4 - 5x^2 + 1)$$

中次数 6 的因子

$$x^6 - 5x^4 - 5x^2 + 1 = 0$$

的根。于是

$$E[4] = E[2] \cup \{(x, \pm\sqrt{x^3 - x}) : x^6 - 5x^4 - 5x^2 + 1 = 0\},$$

共 16 个点。

同理, $E[8]$ 由 8-分点多项式 ψ_8 给出: 其非零点恰为满足 $\psi_8(x, y) = 0$ 的点, 等价地说, x 坐标是某个 8-分点多项式的根, 而每个这样的 x 给出两个点 $(x, \pm y)$ 。因此 $E[8]$ 共有 64 个点, 且正是所有满足 $8P = \mathcal{O}$ 的代数点。

最后,

$$T_2(E) = \varprojlim E[2^n]$$

的元素是相容序列 $(P_n)_{n \geq 1}$, 其中 $P_n \in E[2^n]$ 且满足 $2P_{n+1} = P_n$ 。可以把它理解为“不断选择 2 的前像”的无限链。

注。这里不必把 $E[8]$ 的 64 个坐标逐个写出; 分点多项式已经精确刻画了全部点。

题 9.3 Tate 模的秩

证明任意特征 0 域上的椭圆曲线 E 都满足

$$T_\ell(E) \cong \mathbb{Z}_\ell^2$$

作为 $\mathbb{Z}_\ell$ -模；特别地， $T_\ell(E)$ 是自由秩 2 的 $\mathbb{Z}_\ell$ -模。

解答

先证有限层。对任意 $n \geq 1$ ，乘法映射 $[\ell^n] : E \rightarrow E$ 的次数是 ℓ^{2n} 。在特征 0 下它是可分的，因此核群

$$E[\ell^n]$$

有恰好 ℓ^{2n} 个元素。有限 Abel 群分类说明

$$E[\ell^n] \cong \mathbb{Z}/\ell^{a_n}\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/\ell^{b_n}\mathbb{Z}, \quad a_n \geq b_n,$$

且总阶为 $\ell^{a_n+b_n} = \ell^{2n}$ 。

再看乘以 ℓ 的映射

$$E[\ell^{n+1}] \rightarrow E[\ell^n].$$

核正好是 $E[\ell] \cong (\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^2$ ，故每层都必须有两个独立方向同时增长一阶，于是只能有

$$E[\ell^n] \cong (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^2.$$

于是

$$T_\ell(E) = \varprojlim_n E[\ell^n] \cong \varprojlim_n (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^2 \cong \mathbb{Z}_\ell^2.$$

逆极限按坐标进行，所以是自由秩 2 的 $\mathbb{Z}_\ell$ -模。

题 9.4 Frobenius 的定义

设 p 是椭圆曲线的好素数且 $\ell \neq p$ 。解释 $\text{Frob}_p \in G_\mathbb{Q}$ 是如何通过条件

$$x \mapsto x^p \pmod{\mathfrak{p}}$$

来确定的，并说明它只在惯性群 I_p 商掉后才是良定义的。

解答

取 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中位于 p 上的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 。定义分解群

$$D_p = \{\sigma \in G_\mathbb{Q} : \sigma(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}\}.$$

它作用在剩余域 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上, 于是有满射

$$D_p \twoheadrightarrow \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p).$$

其核定义为惯性群 I_p 。而

$$\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \hat{\mathbb{Z}}$$

由算术 Frobenius $x \mapsto x^p$ 拓扑生成。因此我们定义 Frob_p 为 D_p/I_p 中对应于 $x \mapsto x^p$ 的元素。

若换一个 lift 到 D_p , 它们只相差一个惯性元, 所以 “ Frob_p 在 $G_{\mathbb{Q}}$ 中” 只到模 I_p 的意义才唯一。再换另一个上方素理想, 则得到共轭元素, 所以在全局表示里通常只谈它的共轭类。对于未分歧表示, 迹和行列式对共轭不变, 因此这是足够的。

题 9.5 计算 $a_2(E_{11})$

取导子 11 的椭圆曲线

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

验证

$$a_2(E_{11}) = 2 + 1 - \#E_{11}(\mathbb{F}_2) = -2.$$

并写出 $E_{11}(\mathbb{F}_2)$ 的所有点。

解答

模 2 化后方程变成

$$y^2 + y = x^3 + x^2.$$

在 $\mathbb{F}_2$ 中逐个代入 x :

- 若 $x = 0$, 右边为 0, 而 $y^2 + y = 0$ 对 $y = 0, 1$ 都成立, 得 $(0, 0), (0, 1)$;
- 若 $x = 1$, 右边为 $1 + 1 = 0$, 同样得 $(1, 0), (1, 1)$ 。

再加无穷远点 $\mathcal{O}$, 所以

$$E_{11}(\mathbb{F}_2) = \{\mathcal{O}, (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}, \quad \#E_{11}(\mathbb{F}_2) = 5.$$

因此

$$a_2(E_{11}) = 2 + 1 - 5 = -2.$$

这正是主教材中的 Fourier 系数值。

题 9.6 Weil 配对的反对称性

设 $E: y^2 = (x - e_1)(x - e_2)(x - e_3)$, $P_1 = (e_1, 0)$, $P_2 = (e_2, 0)$ 是两个不同的 2-挠点。利用 2-挠点上的显式公式验证

$$e_2(P_1, P_2) = e_2(P_2, P_1)^{-1} = -e_2(P_2, P_1),$$

并说明 $e_2(P, P) = 1$ 。

解答

对 Weierstrass 形式上两个不同非零 2-挠点, 有显式公式

$$e_2((e_i, 0), (e_j, 0)) = \frac{e_i - e_j}{e_j - e_i} = -1 \in \mu_2.$$

因此

$$e_2(P_1, P_2) = -1 = e_2(P_2, P_1)^{-1}.$$

但在 $\mu_2 = \{\pm 1\}$ 中, 逆元等于自身, 所以也可写成

$$e_2(P_1, P_2) = -e_2(P_2, P_1).$$

另一方面, Weil 配对一般满足交替性

$$e_\ell(P, P) = 1.$$

在 $\ell = 2$ 时仍成立, 所以 $e_2(P_i, P_i) = 1$ 。这正是“反对称性”的特殊情形: 交换两个变量会取逆。

题 9.7 行列式与分圆特征

证明对好素数 $p \neq \ell$,

$$\det \rho_{E, \ell}(\text{Frob}_p) = \chi_\ell(\text{Frob}_p) = p.$$

并对 E_{11} 、 $\ell = 3$ 、 $p = 2$ 验证行列式等于 2。

解答

Weil 配对给出

$$e_\ell: T_\ell(E) \times T_\ell(E) \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(1).$$

Galois 对此相容, 即

$$e_\ell(\sigma P, \sigma Q) = \chi_\ell(\sigma) e_\ell(P, Q).$$

若在 $T_\ell(E)$ 上取一组基, 则左边也等于

$$\det(\rho_{E,\ell}(\sigma)) e_\ell(P, Q),$$

故

$$\det \rho_{E,\ell} = \chi_\ell.$$

对未分歧的好素数 $p \neq \ell$, 分圆特征满足

$$\chi_\ell(\text{Frob}_p) = p.$$

于是

$$\det \rho_{E_{11},3}(\text{Frob}_2) = 2 \in \mathbb{Z}_3^\times.$$

这里 2 当然是 $\mathbb{Z}_3$ 中的单位。

题 9.8 Chebotarev 与迹

设 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$ 是连续半单表示, 记

$$a_p = \text{Tr}(\rho(\text{Frob}_p))$$

对几乎所有未分歧素数 p 定义。陈述 Chebotarev 密度定理和 Brauer–Nesbitt 定理如何说明这些 a_p 决定 ρ 的同构类, 并解释其含义。

解答

Chebotarev 定理说: 给定有限 Galois 扩张, 其 Galois 群中的每个共轭类都由密度等于该共轭类大小除以群阶的素数 Frobenius 实现。换言之, 几乎所有素数的 Frobenius 共轭类在像群中是“稠密出现”的。

Brauer–Nesbitt 定理说: 两个半单表示若在一组稠密元素上具有相同特征多项式, 则它们同构。对二维表示, 只要对几乎所有 p 有相同迹和相同行列式, 就得到同构。

因此, 若两连续半单表示 ρ_1, ρ_2 满足对几乎所有未分歧 p 都有

$$\text{Tr}(\rho_1(\text{Frob}_p)) = \text{Tr}(\rho_2(\text{Frob}_p)), \quad \det(\rho_1(\text{Frob}_p)) = \det(\rho_2(\text{Frob}_p)),$$

则 $\rho_1 \cong \rho_2$ 。这意味着 Galois 表示可由“几乎所有素数处的局部数据”重建; 模形式的 Fourier 系数恰好提供了这些迹。

题 9.9 一个常见误解: E_{11} 的 mod 5 表示

有人说: “ $\bar{\rho}_{E_{11},5}$ 绝对不可约, 因为若可约就会有有理 5-isogeny, 而 E_{11} 没有。”请辨析这句话, 并说明正确结论是什么。

解答

这句话是错误的。对椭圆曲线的 mod ℓ 表示, 若

$$\bar{\rho}_{E,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell})$$

可约, 则存在一个 $G_{\mathbb{Q}}$ -稳定的一维子空间, 也就是一个稳定的阶 ℓ 子群 $C \subset E[\ell]$ 。由 Vélú 构造可得一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 ℓ -isogeny

$$E \rightarrow E/C.$$

反过来, 有理 ℓ -isogeny 的核也是这样的稳定子群, 因此这两个条件等价。

而 E_{11} 恰恰有有理 5-isogeny; 事实上导子 11 的同一 isogeny 类中有 5-同源曲线。因此 $\bar{\rho}_{E_{11},5}$ 不是绝对不可约, 而是可约的。真正不可约的是例如 $\bar{\rho}_{E_{11},3}$: 若它可约, 就会有有理 3-isogeny, 但 Mazur 的有理同源分类和导子 11 的具体 isogeny 图都排除了这一点。

注。写习题时最重要的是分清“有理 ℓ -挠点”和“有理 ℓ -isogeny 的核”在本题里其实是一回事: 一个有理点生成的循环子群当然是稳定核。

题 9.10 Fontaine 条件简介

说明什么叫 p -进表示的“crystalline”与“semistable”, 并解释为什么椭圆曲线在好素数 p 处的 p -进表示是 crystalline 的。

解答

设 V 是 $G_{\mathbb{Q}_p}$ 上有限维 $\mathbb{Q}_p$ -向量空间。Fontaine 构造了若干周期环 $B_{\mathrm{cris}} \subset B_{\mathrm{st}}$, 并定义

$$D_{\mathrm{cris}}(V) = (V \otimes B_{\mathrm{cris}})^{G_{\mathbb{Q}_p}}, \quad D_{\mathrm{st}}(V) = (V \otimes B_{\mathrm{st}})^{G_{\mathbb{Q}_p}}.$$

若

$$\dim_{\mathbb{Q}_p} D_{\mathrm{cris}}(V) = \dim_{\mathbb{Q}_p} V,$$

则称 V 为 crystalline; 若

$$\dim_{\mathbb{Q}_p} D_{\mathrm{st}}(V) = \dim_{\mathbb{Q}_p} V,$$

则称 V 为 semistable。显然 crystalline $\Rightarrow$ semistable。

对椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}_p$, 其 p -进 Tate 模

$$V_p(E) = T_p(E) \otimes \mathbb{Q}_p$$

在好约化时来自一个良好模型的相对 de Rham/晶体上同调。比较同构说明

$$D_{\text{cris}}(V_p(E)) \cong H_{\text{dR}}^1(E/\mathbb{Q}_p),$$

维数恰为 2, 故 $V_p(E)$ 是 crystalline。若 E 仅半稳定, 则 $V_p(E)$ 一般只保证是 semistable。

9.2 进阶题 ★★

题 9.11 迹公式的五步推导

设 $E/\mathbb{Q}$ 在素数 $p \neq \ell$ 处好约化。完整推导

$$\text{Tr}(\rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)) = a_p(E).$$

提示: 从局部 zeta 函数

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \exp\left(\sum_{n \geq 1} \#E(\mathbb{F}_{p^n}) \frac{T^n}{n}\right)$$

出发。

解答

分五步进行。

第 1 步: Weil 的有理性定理给出

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \frac{1 - a_p T + pT^2}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

其中 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。

第 2 步: 对光滑射影曲线的 ℓ -进上同调有 Lefschetz 迹公式

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \prod_{i=0}^2 \det(1 - T\text{Frob}_p \mid H_{\text{et}}^i(E_{\mathbb{F}_p}, \mathbb{Q}_\ell))^{(-1)^{i+1}}.$$

而 $H^0 \cong \mathbb{Q}_\ell$ 上 Frobenius 为 1, $H^2 \cong \mathbb{Q}_\ell(-1)$ 上 Frobenius 为 p , 故

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \frac{\det(1 - T\text{Frob}_p \mid H_{\text{et}}^1)^{-1}}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

第 3 步: 比较两式, 得到

$$\det(1 - T\text{Frob}_p \mid H_{\text{et}}^1) = 1 - a_p T + pT^2.$$

第 4 步: 对椭圆曲线有标准对偶同构

$$V_\ell(E)^\vee \cong H_{\text{et}}^1(E_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell),$$

所以 Frob_p 在 $V_\ell(E)$ 与在 H_{et}^1 上有相同的特征多项式。

第 5 步： 因而

$$\det(1 - T\rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)) = 1 - a_p T + pT^2.$$

展开可知二维表示的迹就是 a_p ，行列式就是 p 。于是

$$\text{Tr}(\rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)) = a_p(E).$$

题 9.12 Hasse 界的初等证明

设 $\pi = \text{Frob}_p$ 是定义在 $\mathbb{F}_p$ 上的椭圆曲线的 Frobenius 自同态，满足

$$\deg(m - \pi) = m^2 - ma_p + p \geq 0$$

对所有整数 m 。用这一不等式证明

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

解答

考虑二次多项式

$$q(m) = m^2 - a_p m + p.$$

由题设，对每个整数 m 都有 $q(m) \geq 0$ 。若其判别式

$$\Delta = a_p^2 - 4p$$

为正，则 $q(m)$ 有两个实根，且在两根之间取负值。取一个位于两根之间的整数即可矛盾；更直接地说，首项系数为正的二次函数若判别式正，就必在顶点附近取得负值。

因此必须有

$$a_p^2 - 4p \leq 0,$$

即

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

更细一点：顶点值为

$$q(a_p/2) = p - a_p^2/4 \geq 0,$$

同样推出结论。这就是 Hasse 界。

题 9.13 Deligne 表示的迹公式

设 $f \in S_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化新形式, A_f 是对应的 Abel 簇。通过 Eichler–Shimura 关系推导: 对 $p \nmid N\ell$,

$$\mathrm{Tr}(\rho_{f,\lambda}(\mathrm{Frob}_p)) = a_p(f), \quad \det(\rho_{f,\lambda}(\mathrm{Frob}_p)) = p.$$

解答

Eichler–Shimura 理论把 Hecke 代数作用嵌入到模曲线的上同调中:

$$H_{\mathrm{et}}^1(X_0(N)_{\bar{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Q}_\ell)$$

在 Hecke 算子和 Galois 作用下分解为若干新形式对应的二维部分。对给定新形式 f , 在 λ -进系数域中取 f 的特征子空间, 就得到二维表示 $\rho_{f,\lambda}$ 。

对 $p \nmid N\ell$, Eichler–Shimura 关系给出

$$\mathrm{Frob}_p^2 - T_p \mathrm{Frob}_p + p\langle p \rangle = 0$$

在相应上同调上的作用。权 2、平凡 Nebentypus 时, 钻石算子 $\langle p \rangle$ 作用为 1, 而 T_p 在 f -特征子空间上的特征值正是 $a_p(f)$ 。因此

$$\mathrm{Frob}_p^2 - a_p(f)\mathrm{Frob}_p + p = 0.$$

这说明 $\rho_{f,\lambda}(\mathrm{Frob}_p)$ 的特征多项式为

$$X^2 - a_p(f)X + p.$$

于是迹等于 $a_p(f)$, 行列式等于 p 。这就是 Deligne 表示在权 2 的迹公式。

题 9.14 绝对不可约与 Schur 引理

设 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_\ell)$ 。证明

$$\rho \text{ 绝对不可约} \iff \mathrm{End}_{G_{\mathbb{Q}}}(\bar{\mathbb{Q}}_\ell^2) = \bar{\mathbb{Q}}_\ell.$$

解答

若 ρ 绝对不可约, 则把系数扩张到代数闭包后仍不可约。Schur 引理立即给出: 任何与群作用交换的线性自同态都只能是标量, 因此

$$\mathrm{End}_{G_{\mathbb{Q}}}(\bar{\mathbb{Q}}_\ell^2) = \bar{\mathbb{Q}}_\ell.$$

反过来, 若 $\rho \otimes \bar{\mathbb{Q}}_\ell$ 可约, 则存在非平凡稳定子空间 $W \subsetneq \bar{\mathbb{Q}}_\ell^2$ 。取投影

$$\pi: \bar{\mathbb{Q}}_\ell^2 \rightarrow W$$

沿某个补空间定义, 则 π 与 Galois 作用交换, 且既不是 0 也不是恒等, 更不是标量。这与假设

$$\mathrm{End}_{G_{\mathbb{Q}}}(\bar{\mathbb{Q}}_{\ell}^2) = \bar{\mathbb{Q}}_{\ell}$$

矛盾。

故两条件等价。

题 9.15 Steinberg 型局部表示

设 $p \parallel N$, 说明新形式对应的 ℓ -进表示在分解群 D_p 上是 Steinberg 型, 即可取基使得

$$\rho_{f,\lambda}|_{D_p} \sim \begin{pmatrix} \chi_{\ell} & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad * = \text{非平凡}.$$

并对 E_{11} 的 $p = 11$ 解释这一矩阵形式。

解答

当 $p \parallel N$ 时, 局部分量 π_p 是 Steinberg 表示; 在局部 Langlands 对应下, 这等价于二维 Weil–Deligne 表示具有单 Jordan 块, 即有一个非零的单调算子 $N \neq 0$ 。转成 ℓ -进 Galois 表示, 就得到一条不分裂短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Q}_{\ell}(1) \rightarrow V \rightarrow \mathbb{Q}_{\ell} \rightarrow 0.$$

因此在适当基下

$$\rho|_{D_p} \sim \begin{pmatrix} \chi_{\ell} & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

且若 $* = 0$ 就是未分裂被破坏、导子下降, 不再是 Steinberg, 因此必须非零。对 E_{11} , 素数 11 处是乘法约化且恰好一次出现于导子, 所以 $\rho_{E_{11},\ell}|_{D_{11}}$ 正是这种形式: 惯性作用为一个非平凡么么矩阵, 半单化后对角元为 χ_{ℓ} 与 1。这反映了乘法约化的 Tate 曲线结构。

题 9.16 Ihara 引理的应用

设 $\mathfrak{m}$ 是非 Eisenstein 极大理想, 且 $\ell \nmid N$ 。说明 Ihara 引理如何阻止自然退化映射

$$J_0(N)^2[\mathfrak{m}] \longrightarrow J_0(N\ell)[\mathfrak{m}]$$

有非平凡核。写出完整三步论证。

解答

第 1 步: 由两个退化映射 $X_0(N\ell) \rightarrow X_0(N)$ 诱导 Jacobi 簇上的映射

$$\alpha : J_0(N)^2 \rightarrow J_0(N\ell).$$

Ihara 引理断言: 其核在某种意义上完全由“旧部分”中的 Eisenstein 贡献控制。

第 2 步: 取 $\mathfrak{m}$ -挠后, 若

$$\ker(\alpha)[\mathfrak{m}] \neq 0,$$

则该核给出一个同时被 Hecke 算子控制的 Galois 子模。Ihara 引理说明这种核只能来自 Eisenstein 成分, 也就是说对应的残余表示必须是可约的, 形如 $1 \oplus \chi_\ell$ 。

第 3 步: 但题设 $\mathfrak{m}$ 非 Eisenstein, 意味着其残余表示绝对不可约, 不可能来自上述可约情形。因此

$$\ker(\alpha)[\mathfrak{m}] = 0,$$

即

$$J_0(N)^2[\mathfrak{m}] \rightarrow J_0(N\ell)[\mathfrak{m}]$$

没有非平凡核。

这正是水平下降中排除“旧形式坏核”的关键技术点。

题 9.17 Ribet 定理的第一步

设 $E/\mathbb{Q}$ 半稳定, $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 来自某个 $f \in S_2(\Gamma_0(N))$ 。若 $q \parallel N$ 且 $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 在 q 处无分歧, 说明为什么可以把级别中的 q 删掉一步。

解答

因为 $q \parallel N$, 局部表示在 q 处是 Steinberg 型, 所以其导子指数本应为 1。然而假设残余表示 $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 在 q 处无分歧, 说明模 ℓ 后局部单调部分“消失”了: 局部导子从 1 降到了 0。

Ribet 的水平下降定理正是把这种导子下降从局部传到整体: 若 $\bar{\rho}$ 来自级别 N 的新形式, 并且在某个恰好一次整除 N 的素数 q 处无分歧, 那么 $\bar{\rho}$ 也来自级别 N/q 的新形式。

其机制是: 利用 Ihara 引理控制旧部分, 把对应极大理想从级别 N 的 Hecke 代数搬到级别 N/q 。因此 q 可以被删去一步。FLT 中对每个 $q \mid abc$ 反复应用这一结论, 最终把级别一路降到 2。

题 9.18 Frey 曲线在 $q \mid abc$ 处的无分歧性

设存在假想解 $a^p + b^p = c^p$, 其中 $p \geq 5$ 为素数, 取 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$. 设 q 为奇素数且 $q \mid abc$. 证明 $\bar{\rho}_{E,p}|_{I_q}$ 平凡.

解答

Frey 曲线在这样的 q 处是乘法约化, 因此 p -进 Tate 模在 I_q 上具有形如

$$\begin{pmatrix} \chi_p & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的作用。这里上右角由 Tate 参数 q_E 的 Kummer 类控制, 其像的阶与最小判别式指数有关。

对 Frey 曲线, 主教材给出

$$\text{ord}_q(\Delta_{\min}) \equiv 0 \pmod{p}.$$

这意味着相应的 Tate 参数在模 p 意义下是 p 次幂, 从而上右角的 Kummer 类在 $\mathbb{F}_p$ 中消失。又因为 $q \neq p$, 惯性经分圆特征到 $\mathbb{F}_p^\times$ 的像也是平凡的, 于是模 p 后得到

$$\bar{\rho}_{E,p}|_{I_q} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

即在 q 处无分歧。

注。这正是 FLT 里最神奇的一步: Frey 曲线本身在 q 处并不好, 但它的 mod p 表示却在该处变成无分歧。

题 9.19 non-Eisenstein 与不可约性

设

$$\bar{\rho} \sim \begin{pmatrix} \chi_1 & * \\ 0 & \chi_2 \end{pmatrix}$$

是一个二维残余表示。解释为什么这会与 “non-Eisenstein” 假设冲突。

解答

若 $\bar{\rho}$ 可约, 则其半单化为

$$\bar{\rho}^{\text{ss}} \cong \chi_1 \oplus \chi_2.$$

于是对几乎所有未分歧素数 p , Hecke 特征值满足同余

$$a_p \equiv \chi_1(\text{Frob}_p) + \chi_2(\text{Frob}_p) \pmod{\ell}.$$

这种形式正是 Eisenstein 系列在 Hecke 代数中的特征值模式：由两个一维特征之和给出，而不是来自真正不可约的尖点表示。

因此与 $\bar{\rho}$ 对应的极大理想 $\mathfrak{m}$ 会包含 Eisenstein 理想，换言之 $\mathfrak{m}$ 是 Eisenstein 的。其逆否命题就是：若 $\mathfrak{m}$ 非 Eisenstein，则对应残余表示必须绝对不可约。

题 9.20 Chebotarev 证明草图

给出 Chebotarev 密度定理的四步证明草图，并说明它如何保证“几乎所有 Frob_p 的迹确定了表示”。

解答

第 1 步：先把问题降到有限 Galois 扩张 $L/\mathbb{Q}$ ，其 Galois 群记为 G 。我们要研究每个共轭类 $C \subset G$ 出现为某个未分歧素数的 Frobenius 的频率。

第 2 步：用 Artin L -函数或类函数的角色和，把“ $\text{Frob}_p \in C$ ”转写为对 G 上特征标的线性组合。

第 3 步：利用这些 L -函数在 $\Re(s) = 1$ 附近的解析性质，得到对应素数计数函数的主项，从而求出密度

$$\delta(C) = \frac{|C|}{|G|}.$$

第 4 步：因而 Frobenius 共轭类在 G 中按正确密度遍历全部共轭类。若两个半单表示在几乎所有 Frob_p 上有相同迹与行列式，那么它们在像群的每个共轭类上都同样如此，再由 Brauer–Nesbitt 得到同构。

题 9.21 Frobenius 特征多项式

完整推导：对好素数 $p \neq \ell$,

$$\det(X - \rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)) = X^2 - a_p X + p.$$

提示：可沿用局部 zeta 函数的思路，但要明确指出从 $\det(1 - T\text{Frob}_p)$ 到特征多项式的换元。

解答

由前面 zeta 函数比较可知

$$\det(1 - T\rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)) = 1 - a_p T + pT^2.$$

设 α, β 是 $\rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)$ 的特征值，则左边等于

$$(1 - \alpha T)(1 - \beta T) = 1 - (\alpha + \beta)T + \alpha\beta T^2.$$

与右边比较得

$$\alpha + \beta = a_p, \quad \alpha\beta = p.$$

于是 usual 特征多项式就是

$$(X - \alpha)(X - \beta) = X^2 - a_p X + p.$$

若要直接从前式换元, 也可令 $T = X^{-1}$, 再乘以 X^2 :

$$X^2 \det(1 - X^{-1}\rho) = \det(X - \rho) = X^2 - a_p X + p.$$

故结论成立。

题 9.22 Serre 猜想如何蕴含 FLT

陈述 Khare–Wintenberger 证明的 Serre 猜想, 并说明它如何直接蕴含 FLT, 而不必经过 Wiles 的模性提升路线。

解答

Serre 猜想说: 任意奇的、连续的、绝对不可约表示

$$\bar{\rho} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell})$$

都来自某个模形式; 更精确地, 它还预测最小权和最小级别。Khare–Wintenberger 在 2009 年证明了这一猜想。

若存在 Fermat 方程非平凡解, 可构造 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$, 从而得到奇的绝对不可约表示

$$\bar{\rho}_{E,p} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p).$$

对这表示, 局部计算给出其 Serre 权为 2, Serre 级别为 2。于是按 Serre 猜想, 它应来自 $S_2(\Gamma_0(2))$ 中某个新形式。

但

$$S_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

故不存在这样的模形式, 矛盾。于是 FLT 成立。

题 9.23 Galois 表示的 L 函数

证明在所有好素数处,

$$L(\rho_{E,\ell}, s) = L(E, s)$$

的 Euler 因子相等。

解答

对好素数 $p \neq \ell$, 椭圆曲线的 Euler 因子是

$$L_p(E, s)^{-1} = 1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}.$$

而由 Galois 表示的定义, 二维表示 $\rho_{E, \ell}$ 在未分歧素数处的 Euler 因子为

$$L_p(\rho_{E, \ell}, s)^{-1} = \det(1 - p^{-s} \rho_{E, \ell}(\text{Frob}_p)).$$

利用上一题的特征多项式, 得

$$\det(1 - p^{-s} \rho_{E, \ell}(\text{Frob}_p)) = 1 - a_p p^{-s} + p p^{-2s} = 1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}.$$

故两者在所有好素数处相同。于是 Euler 乘积逐项一致, 得到

$$L(\rho_{E, \ell}, s) = L(E, s)$$

至少在好素数部分完全相等; 坏素数处再用局部 Weil–Deligne 描述补上即可。

题 9.24 用 Galois 表示解释 CM

设 $E: y^2 = x^3 - x$, 其复乘环为 $\mathbb{Z}[i]$ 。说明为什么当 ℓ 在 $\mathbb{Q}(i)$ 中分解时,

$$\rho_{E, \ell}|_{G_{\mathbb{Q}(i)}}$$

分解为两个一维特征, 并解释其与 Hecke Grössencharacter 的关系。

解答

对有 CM 的椭圆曲线 E , 其自同态环

$$\text{End}(E) \otimes \mathbb{Q} = K$$

嵌入到 $\text{End}_{\mathbb{Q}_\ell}(V_\ell(E))$ 。因此把表示限制到 G_K 后, $V_\ell(E)$ 成为一个一维的 $K \otimes \mathbb{Q}_\ell$ -模。若 ℓ 在 K 中分解, 则

$$K \otimes \mathbb{Q}_\ell \cong \mathbb{Q}_\ell \times \mathbb{Q}_\ell,$$

从而

$$V_\ell(E)|_{G_K} \cong \psi_\ell \oplus \psi_\ell^c$$

分解成两个一维表示。

对 $E: y^2 = x^3 - x$, 有 $K = \mathbb{Q}(i)$ 。CM 理论说明这些一维表示来自 K 上的 Hecke Grössencharacter ψ ; 更准确地说,

$$L(E, s) = L(\psi, s) = L(\psi_\ell, s) L(\psi_\ell^c, s).$$

所以 CM 曲线的二维 Galois 表示本质上由一个一维 Hecke 特征诱导而来。

题 9.25 Ribet 定理的四步链条

概述 Ribet 水平下降定理在 FLT 中的完整四步论证：从 “ $\bar{\rho}_{E,p}$ 模且在所有 $q \mid N/2$ 处无分歧” 推出 “ $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自 $S_2(\Gamma_0(2))$ ”。

解答

第 1 步：模性来源。先由椭圆曲线的模性，知道 Frey 曲线的残余表示 $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自某个权 2、级别 N 的新形式。

第 2 步：局部无分歧。对每个奇素数 $q \mid abc$ ，Frey 曲线在 q 处是乘法约化，但前面已证模 p 表示在 q 处无分歧，因此满足 Ribet 定理的局部假设。

第 3 步：逐个删去素数。因为这些 q 都只一次出现于导子中，Ribet 水平下降可逐个把它们从级别中删去：

$$N \rightsquigarrow N/q_1 \rightsquigarrow N/(q_1 q_2) \rightsquigarrow \cdots.$$

第 4 步：剩下级别 2。所有奇素数删完后，只剩 2 的贡献，因此 $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自级别 2 的权 2 新形式，即来自 $S_2(\Gamma_0(2))$ 。这就是 FLT 最后矛盾的入口。

9.3 挑战题 ★★★

题 9.26 Tate 同源定理

陈述并解释 Tate 对椭圆曲线的同源定理：

$$\mathrm{Hom}_{G_{\mathbb{Q}}}(V_{\ell}(E_1), V_{\ell}(E_2)) \cong \mathrm{Hom}(E_1, E_2) \otimes \mathbb{Q}_{\ell}.$$

说明证明的关键步骤。

解答

定理断言：对数域上的两条椭圆曲线 E_1, E_2 ，自然映射

$$\mathrm{Hom}(E_1, E_2) \otimes \mathbb{Q}_{\ell} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{G_{\mathbb{Q}}}(V_{\ell}(E_1), V_{\ell}(E_2))$$

是同构。也就是说，所有与 Galois 作用相容的 ℓ -进线性映射都来自实际的代数同态。

关键思想有三点。其一，任何代数同态都会在 Tate 模上诱导 Galois 等变映射，所以自然映射良定义。其二，利用有限域情形的 Tate 定理：有限域上 Frobenius 的交换子环恰好控制自同态环。其三，经由 Faltings/Tate 的 isogeny 方法，把

全局数域问题降到许多好约化素数处, 再用 Čebotarev 把局部信息拼回全局。结果的直接推论是: 若 $V_\ell(E_1) \cong V_\ell(E_2)$ 作为 Galois 表示, 则 E_1 与 E_2 必同源。这也是现代“由 Galois 表示识别 Abel 簇”的原型。

题 9.27 模曲线的 ℓ -进上同调

解释 $H_{\text{et}}^1(X_0(N)_{\bar{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Z}_\ell)$ 的构造, 并说明它为什么容纳了全部特征新形式的 Galois 表示。

解答

Grothendieck 的 étale 上同调把代数簇的有限 étale 覆盖组织成一个上同调理论; 对光滑射影曲线 $X_0(N)$, 可定义

$$H_{\text{et}}^1(X_0(N)_{\bar{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_r H_{\text{et}}^1(X_0(N)_{\bar{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Z}/\ell^r \mathbb{Z}).$$

它是有限生成的 $\mathbb{Z}_\ell$ -模, 并带有 $G_{\mathbb{Q}}$ 作用。

另一方面, Hecke 对应给出 Hecke 代数在此上同调上的作用, 而且 Hecke 作用与 Galois 作用交换。把系数扩张到 $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ 后, 可按 Hecke 特征值分解为各个新形式的等价子空间。对归一化新形式 f , 其对应的 f -等价子空间恰是二维的, 给出 Deligne 表示 $\rho_{f,\lambda}$ 。

因此, 整块 H_{et}^1 可以看作“所有权 2 模形式 Galois 表示的总容器”。

题 9.28 一维 Fontaine–Mazur

证明 Fontaine–Mazur 猜想在一维情形等价于 Kronecker–Weber 定理, 并解释其 Galois 表示版本。

解答

一维 p -进表示就是连续特征

$$\chi : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Q}_\ell^\times.$$

Fontaine–Mazur 猜想在一维时断言: 若 χ 几乎处处无分歧, 且在 p 处 de Rham (例如几何), 则它应来自代数 Hecke 特征。对 $\mathbb{Q}$ 来说, 这样的特征正是有限阶 Dirichlet 特征乘上分圆特征的整数次幂。

Kronecker–Weber 定理说: 每个有限 Abel 扩张都包含在某个分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 中。把它翻译成 Galois 表示语言, 就是任何有限阶一维表示都通过

$$G_{\mathbb{Q}}^{\text{ab}} \twoheadrightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$$

因子化; 再乘上 χ_ℓ^n 就得到所有几何的一维 ℓ -进表示。

所以一维 Fontaine–Mazur 并不神秘，它正是 Kronecker–Weber 的现代表示论重述。

题 9.29 局部 Langlands 与 Weil–Deligne

陈述 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 的局部 Langlands 对应，并说明 Weil–Deligne 表示如何在 Eichler–Shimura/Deligne 构造中出现。

解答

局部 Langlands 对应在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 情形下建立了双射：

$$\{\text{不可约 admissible 光滑表示 } \pi \text{ of } \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)\} \longleftrightarrow \{\text{二维 Frobenius 半单 Weil–Deligne 表示 } (r, N)\}$$

这里 $r : W_{\mathbb{Q}_p} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 是 Weil 群表示， N 是满足兼容关系的幂零算子。

对模形式 f ，其全局自守表示在每个 p 处有局部分量 π_p 。Deligne 构造的 ℓ -进 Galois 表示限制到 $G_{\mathbb{Q}_p}$ 后，经过 Fontaine 的 D_{st} 函子得到一个 Weil–Deligne 表示；局部 Langlands 断言这正对应于 π_p 。Steinberg 情形中 $N \neq 0$ ，未分歧主系列情形中 $N = 0$ 且 Frobenius 可对角化。

注。这就是“模形式的 Hecke 数据”和“Galois 表示的局部数据”逐素数匹配的精确定语言。

题 9.30 Carayol 定理

陈述 Carayol 定理：新形式的导子等于对应 Galois 表示的 Artin 导子，并说明证明思路。

解答

Carayol 定理断言：设 f 是权 2 新形式，对应 ℓ -进表示 $\rho_{f,\lambda}$ 。则对每个 $p \neq \ell$ ， $\rho_{f,\lambda}|_{G_{\mathbb{Q}_p}}$ 的 Artin 导子指数恰等于 f 的局部导子指数；把各素数相乘，就得到全局导子正是新形式的级别。

证明思路是局部–整体兼容。先由 Deligne 把全局表示嵌入模曲线上同调，得到每个 p 的局部 Weil–Deligne 表示。然后借助局部 Langlands 对应，把它和 f 的局部分量 π_p 比较。由于 π_p 的导子指数可由 Casselman 新向量理论精确计算，而 Weil–Deligne 一侧的导子就是 Artin 导子，二者必须相等。

在 FLT 相关论证中，这一定理保证“级别”与“残余表示的局部导子”确实是同一个量，因此水平下降有精确目标可追踪。

Chapter 10

第 10 章：模性定理与费马大定理习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

10.1 基础题 ★

题 10.1 Frey 曲线的判别式

设 $a^p + b^p = c^p$ ，其中 $p \geq 5$ 为素数， $\gcd(a, b, c) = 1$ ，且 $2 \mid b$ 。对 Frey 曲线

$$E_{a,b,c} : y^2 = x(x - a^p)(x + b^p)$$

说明其最小判别式满足

$$\Delta_{\min} = 2^{-8}(abc)^{2p}.$$

提示：先算短 Weierstrass 形式的判别式，再做 2-进最小化。

解答

把三根记为 $0, a^p, -b^p$ 。对方程

$$y^2 = (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$$

有判别式公式

$$\Delta = 16 \prod_{i < j} (r_i - r_j)^2.$$

代入得

$$\Delta = 16(a^p b^p c^p)^2 = 16(abc)^{2p},$$

因为三差分别是 a^p, b^p, c^p 。

这还是一个积分模型的判别式，不一定最小。由 $2 \mid b$ 且 $(a, b, c) = 1$ 的奇偶分析，可知在 2 处恰可做一次标准最小化，把判别式的 2-进指数减少 12，也就

是整体乘上 2^{-12} 。于是

$$\Delta_{\min} = 2^{-12} \cdot 16(abc)^{2p} = 2^{-8}(abc)^{2p}.$$

这就是教材中使用的最小判别式公式。

题 10.2 奇素数处的乘法约化

设 q 为奇素数且 $q \mid abc$ 。验证 Frey 曲线在 q 处是乘法约化。提示：比较 c_4 与 Δ 的 q -进赋值。

解答

对方程

$$E: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p)$$

可算得

$$c_4 = 16(a^{2p} + b^{2p} + a^p b^p), \quad \Delta = 16(abc)^{2p}.$$

若 $q \mid a$ ，则由互素性知 $q \nmid b, c$ ，且由 $a^p + b^p = c^p$ 得

$$a^{2p} + b^{2p} + a^p b^p \equiv b^{2p} \not\equiv 0 \pmod{q}.$$

故 $v_q(c_4) = 0$ ，但 $v_q(\Delta) = 2pv_q(a) > 0$ 。这正是乘法约化的判别标准。

$q \mid b$ 或 $q \mid c$ 时完全同理。因此每个奇素数 $q \mid abc$ 处都是乘法约化。

题 10.3 $n = 4$ 的化简

证明费马大定理的 $n = 4$ 情形等价于方程

$$x^4 + y^4 = z^2$$

没有非平凡正整数解。

解答

若存在 $x^4 + y^4 = z^4$ 的非平凡解，则令 $w = z^2$ ，立刻得到

$$x^4 + y^4 = w^2$$

的非平凡解。

反过来，若有

$$x^4 + y^4 = z^2,$$

则把它看成

$$(x^2)^2 + (y^2)^2 = z^2.$$

若能证明这种方程无非平凡整数解, 自然更强地推出 $x^4 + y^4 = z^4$ 无解。因此证明 $x^4 + y^4 = z^2$ 无解就足以得到 $n = 4$ 的 FLT。
标准文献中正是先证明平方右端的版本, 再把四次幂版本作为推论。

题 10.4 无穷递降第一步

设 (x, y, z) 是

$$x^4 + y^4 = z^2$$

的本原正整数解, 且 z 最小。证明 z 必是奇数。

解答

若 z 为偶数, 则 z^2 被 4 整除, 从而

$$x^4 + y^4 \equiv 0 \pmod{4}.$$

但四次幂模 16 只能同余于 0 或 1。若 x, y 都是奇数, 则左边模 16 同余 2, 不可能; 因此至少一个是偶数。因为解本原, 二者不可能都偶, 所以恰有一个偶、一个奇。

于是左边模 16 同余 $0 + 1 = 1$, 故 $z^2 \equiv 1 \pmod{16}$, 从而 z 必为奇数。也可从“偶数平方模 4 为 0、奇数平方模 8 为 1”的角度得到同样结论。

题 10.5 无穷递降第二步

沿上题设定, 证明恰有一个变量是偶数; 不妨设 $2 \mid x$ 。再用本原勾股数参数化把

$$(x^2, y^2, z)$$

写成

$$x^2 = 2ab, \quad y^2 = a^2 - b^2, \quad z = a^2 + b^2$$

其中 $(a, b) = 1$ 且一奇一偶。

解答

由上一题, z 奇。于是 x, y 不可能同奇, 否则 $x^4 + y^4 \equiv 2 \pmod{16}$; 也不可能同偶, 否则与本原性矛盾。所以恰有一个偶, 交换 x, y 后可设 x 偶、 y 奇。于是

$$(x^2)^2 + (y^2)^2 = z^2$$

是一个本原勾股三元组，其中第一项偶、第二项奇。勾股数参数化给出互素整数 $a > b > 0$ ，一奇一偶，使得

$$x^2 = 2ab, \quad y^2 = a^2 - b^2, \quad z = a^2 + b^2.$$

这正是递降开始所需的标准形。

题 10.6 无穷递降完成

继续上题，证明必有 $a = c^2$ 、 $b = d^2$ ，并可构造更小的解 (c, d, w) 满足

$$c^4 + d^4 = w^2,$$

从而得到矛盾。

解答

由 $x^2 = 2ab$ 且 $(a, b) = 1$ ，可知 a, b 本身分别都是平方乘上至多一个 2 的因子。因为一奇一偶，不妨设 a 奇、 b 偶，则唯一可能是

$$a = c^2, \quad b = 2d^2.$$

吸收这个 2 到记号里，常写成等价形式 $a = c^2, b = d^2$ 再配合前式调整参数。代回

$$y^2 = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

并利用互素性，可推出 $a - b$ 与 $a + b$ 也分别是平方。进一步整理得到一组更小的勾股三元组，最终产出更小的

$$c^4 + d^4 = w^2$$

解。

关键点在于新得到的斜边 w 满足 $0 < w < z$ ，与 z 的极小性矛盾。因此原方程无本原正整数解。这就是 Fermat 对 $n = 4$ 的无穷递降法。

注。教材正文把中间平方分解分成数步；这里保留主线：参数化 $\rightarrow$ 互素因子为平方 $\rightarrow$ 构造更小解。

题 10.7 半稳定性的定义

说明椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ “半稳定”的含义，并解释为何这等价于：在每个素数处， E 都是好约化或乘法约化，而从不出现加性约化。

解答

椭圆曲线称为半稳定，按定义是指在每个有限素数处的 Néron 最小模型的特殊纤维没有尖点型退化；等价地说，其约化类型只可能是好约化或乘法约化。从 Kodaira–Néron 分类看，坏约化分为乘法型和加性型。半稳定正是排除了所有加性型 (II, III, IV, I_n^* , ...)。因此

$$E \text{ 半稳定} \iff \forall p, E \text{ 在 } p \text{ 处为好约化或乘法约化.}$$

Frey 曲线和 Wiles 定理中的对象都恰落在这个类别里，这使局部表示在坏素数处只有 Steinberg 型，而不会出现更复杂的加性情形。

题 10.8 Langlands–Tunnell 的作用

为什么对半稳定椭圆曲线，若 $\bar{\rho}_{E,3}$ 的射影像包含于

$$\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \cong S_4,$$

且因而是可解群，这正是 Langlands–Tunnell 定理能启动模性提升的关键条件？

解答

Langlands–Tunnell 定理处理的是奇的二维复表示，其射影像可解时可证明它来自权 1 模形式。把这一定理应用到 mod 3 表示的提升，便能得到

$$\bar{\rho}_{E,3}$$

是模的。

而

$$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$$

的射影商嵌入 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \cong S_4$ ，后者是可解群。因此 mod 3 情形恰好落在 Langlands–Tunnell 的适用范围内。得到残余表示模性以后，再通过 Wiles 的模性提升定理把它提升到整个 3-进表示的模性。

所以“射影像可解”是整个论证的起点。

题 10.9 3–5 技巧

陈述并解释 3–5 技巧：若半稳定椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的 $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约，则 $\bar{\rho}_{E,5}$ 必不可约。提示：不能同时存在有理 3-isogeny 和 5-isogeny。

解答

若 $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约, 则 E 有有理 3-isogeny; 若 $\bar{\rho}_{E,5}$ 也可约, 则 E 也有有理 5-isogeny。把两者合起来, 就得到有理 15-isogeny, 或者等价地, E 在模曲线 $X_0(15)$ 上给出一个有理点。

Mazur 对有理同源的分类表明, 这种情形受到极强限制; 在 Wiles 使用的半稳定情形里, 可以借助辅助曲线和同源类分析构造另一条曲线 A , 使得

$$\bar{\rho}_{A,5} \cong \bar{\rho}_{E,5}, \quad \bar{\rho}_{A,3} \text{ 不可约}.$$

然后先证明 A 模, 再把模性传回 E 。

所以 3-5 技巧的核心不是一句抽象命题, 而是“在 3 与 5 之间换轨”, 确保至少有一个残余表示可用于模性提升。

题 10.10 最后的零维数

若 Frey 曲线模, 且 Ribet 把级别降到 2, 为什么会立刻得到矛盾? 说明

$$\dim S_2(\Gamma_0(2)) = 0$$

的原因。

解答

权 2 尖点形式空间的维数等于模曲线 $X_0(N)$ 的亏格:

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

对 $N = 2$, 模曲线 $X_0(2)$ 是有理曲线, 亏格为 0。因此

$$\dim S_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

于是若某个奇的绝对不可约残余表示“来自级别 2 的权 2 新形式”, 就意味着一个根本不存在的对象存在, 立即矛盾。这正是 FLT 证明链最后一步的终点。

10.2 进阶题 ★★**题 10.11 完整证明 $n = 4$ 的 FLT**

按照“奇偶分析 $\rightarrow$ 本原勾股数参数化 $\rightarrow$ 平方因子分解 $\rightarrow$ 构造更小解”的路线, 写出 $n = 4$ 的 FLT 的完整八步证明。

解答

可按八步组织。

- 第 1 步: 假设存在本原正整数解 $x^4 + y^4 = z^2$, 并取 z 最小。
- 第 2 步: 由模 16 分析知 x, y 一奇一偶, 且 z 奇。
- 第 3 步: 不妨设 x 偶, 于是 (x^2, y^2, z) 是本原勾股三元组。
- 第 4 步: 参数化得 $x^2 = 2ab$, $y^2 = a^2 - b^2$, $z = a^2 + b^2$, 其中 $(a, b) = 1$ 且一奇一偶。
- 第 5 步: 由 $x^2 = 2ab$ 与互素性推出 a, b 本身分别是平方 (差一个可控的 2 因子)。
- 第 6 步: 代回 $y^2 = (a - b)(a + b)$, 利用 $(a - b, a + b) = 1$ 或 2, 推出 $a - b$ 与 $a + b$ 也分别为平方。
- 第 7 步: 用这些平方重新参数化, 构造出更小的本原三元组 (x', y', z') , 满足 $x'^4 + y'^4 = z'^2$ 且 $0 < z' < z$ 。
- 第 8 步: 这与 z 的极小性矛盾, 因此无解。

这就证明了 $x^4 + y^4 = z^2$ 无非平凡正整数解, 从而 $n = 4$ 的 FLT 成立。

题 10.12 Selmer 群是切空间

设 $\bar{\rho}$ 为固定残余表示, $\mathcal{F}$ 为满足给定局部条件的形变函子。证明其切空间满足

$$T_{\mathcal{F}}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)) \cong H_f^1(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho}).$$

解答

第 1 步: 一个到双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的形变可写成

$$\rho = (1 + \varepsilon c) \bar{\rho},$$

其中 $c: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{ad}^0 \bar{\rho}$ 满足 1-cocycle 条件

$$c(\sigma\tau) = c(\sigma) + \bar{\rho}(\sigma)c(\tau)\bar{\rho}(\sigma)^{-1}.$$

第 2 步: 两个形变严格等价, 当且仅当它们的 cocycle 相差一个 coboundary。因此切空间与群上同调

$$H^1(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho})$$

同构。

第 3 步：若再要求每个素数处满足某些局部形变条件，就等于要求 cocycle 在局部限制

$$H^1(G_{\mathbb{Q}_v}, \text{ad}^0 \bar{\rho})$$

中落在预先指定的子空间 L_v 。这些局部条件切出来的全局子群正是 Selmer 群

$$H_f^1(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho}).$$

故命题成立。

题 10.13 Schlessinger 准则

说明 Galois 表示的形变函子为何满足 Schlessinger 的条件 (H1)–(H4)，从而可表示并拥有一个完备局部 Noether 环 R 。

解答

(H1) 和 (H2) 关心小扩张下的纤维积相容性。对形变问题，这来自矩阵提升的逐项拼接：小扩张的核平方为零，使得 cocycle 的修正只受一次上同调控制。

(H3) 要求切空间有限维，这正由

$$H^1(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho})$$

有限维保证；对数域 Galois 群和有限系数模，这一上同调群是有限维的。

(H4) 要求自同构不至于过多；对“固定行列式、严格等价”的形变问题，由残余表示绝对不可约，Schur 引理保证无穷小自同构只有标量，从而满足唯一性条件。于是 Schlessinger 定理给出可表示性，得到普遍形变环 R 。

题 10.14 Taylor–Wiles 辅助素数

说明为什么辅助素数集合 Q_n 中的每个 q 都要求满足

$$q \equiv 1 \pmod{\ell^n}, \quad \bar{\rho}(\text{Frob}_q) \text{ 有不同特征值,}$$

以及这两个条件如何帮助构造 R_{Q_n} 。

解答

条件

$$q \equiv 1 \pmod{\ell^n}$$

保证局部单位群中出现足够大的 ℓ -幂部分，使得在 q 处加入“可控的新形变参数”后，局部形变环近似一个形式光滑的幂级数环；这正提供 patching 所需的额外变量。

另一方面， $\bar{\rho}(\text{Frob}_q)$ 有不同特征值意味着在 q 处残余表示是正则半单的。于是局部形变问题可分解为沿两条特征线独立变形，局部形变环结构简单，且 Hecke 算子 U_q 也能精确控制。

这两个条件配合，使得加入 Q_n 后的全局形变环 R_{Q_n} 与相应 Hecke 代数都具有“接近平滑”的维数行为，从而能够在极限中拼补出 $R_\infty \cong T_\infty$ 。

题 10.15 $R=T$ 定理框架

完整叙述 Wiles 的 $R = T$ 定理证明框架，分五步说明从残余模性到普遍形变环与 Hecke 代数同构的路线。

解答

第 1 步： 固定绝对不可约残余表示 $\bar{\rho}$ 及局部条件，构造普遍形变环 R ；同时定义满足同样局部条件的 Hecke 代数 T ，并有自然满射 $R \twoheadrightarrow T$ 。

第 2 步： 用 Langlands–Tunnell 或已知模性结果证明 $\bar{\rho}$ 本身是模的，故 $T \neq 0$ 。

第 3 步： 选取 Taylor–Wiles 辅助素数集合 Q_n ，构造更大的形变环 R_{Q_n} 与 Hecke 代数 T_{Q_n} 。

第 4 步： 对所有 n 做 patching，得到极限对象 R_∞, T_∞ ，并证明它们都近似形式幂级数环上的完全交，从而比较维数与长度得到

$$R_\infty \cong T_\infty.$$

第 5 步： 把辅助素数去掉，下降回原问题，推出

$$R \cong T.$$

因而任何满足局部条件的 ℓ -进形变都是模的。

这就是半稳定模性定理的代数核心。

题 10.16 Wiles 数值判据

设 $\phi: R \twoheadrightarrow T$ 是完备局部 Cohen–Macaulay 环之间的满射，且满足

$$\#(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_T) \leq \#(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_R),$$

其中 Φ 表示余切模。证明 ϕ 为同构。

解答

思路是“满射 + 长度不增 + 完全交”推出核为零。首先，余切模

$$\Phi_R = \mathfrak{m}_R/(\mathfrak{m}_R^2, \ell), \quad \Phi_T = \mathfrak{m}_T/(\mathfrak{m}_T^2, \ell)$$

衡量最小生成元数。满射 $R \twoheadrightarrow T$ 一般会使余切模变小。

若给出的不等式恰达到数值判据所允许的极限，说明 R 与 T 的关系式个数也完全匹配。借助 Nakayama 引理，任何非零核都会迫使余切模进一步缩小，违反给定的长度比较。

更精确地，在 Wiles 的设定中二者都是完全交局部环，长度比较等价于 Fitting 理想比较；于是核只能为零。故 ϕ 是同构。

题 10.17 FLT 证明链条

从假设存在非平凡解 $a^p + b^p = c^p$ 出发，写出到最终矛盾为止的完整逻辑链条，约 12 步。

解答

可按如下链条。

1. 假设 $p \geq 5$ ，存在本原非平凡解 $a^p + b^p = c^p$ 。
2. 构造 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$ 。
3. 计算其判别式与导子，得 E 半稳定。
4. 证明对每个奇素数 $q \mid abc$ ， E 在 q 处乘法约化。
5. 证明残余表示 $\bar{\rho}_{E,p}$ 在这些 q 处无分歧。
6. 由 Wiles-Taylor，半稳定椭圆曲线模，所以 E 模。
7. 因而 $\bar{\rho}_{E,p}$ 也是模的，来自某个权 2 新形式。
8. 由局部无分歧性与 Ribet 水平下降，可把每个奇素数从级别中逐个删去。
9. 最终得到 $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自级别 2 的权 2 新形式。
10. 但 $S_2(\Gamma_0(2)) = 0$ ，不存在这样的新形式。
11. 故得到矛盾，说明不存在 $p \geq 5$ 的反例。
12. 再加上 Fermat 已证的 $n = 4$ 情形，即排除了全部指数。

因此 FLT 成立。

题 10.18 半稳定模性定理的精确陈述

精确陈述 Wiles–Taylor 的半稳定模性定理。

解答

定理可表述为：每条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的半稳定椭圆曲线都是模的。也就是说，若 $E/\mathbb{Q}$ 在每个有限素数处都只有好约化或乘法约化，则存在某个权 2、级别等于 N_E 的归一化新形式 f ，使得

$$L(E, s) = L(f, s),$$

等价地，对所有素数 $p \nmid N_E$ ，有

$$a_p(E) = a_p(f).$$

从 Galois 表示角度，这等价于：对任意 ℓ ，椭圆曲线的 Tate 模表示 $\rho_{E,\ell}$ 同构于 Deligne 表示 $\rho_{f,\lambda}$ 。这一定理正是 FLT 的全局模性输入。

题 10.19 Selmer 群的局部条件

对 $\bar{\rho} = \bar{\rho}_{E,3}$ ，解释 Selmer 群

$$H_f^1(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho})$$

中的“ f ”到底表示什么局部条件。

解答

Selmer 群是全局上同调类的一个子群：

$$H_f^1(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho}) = \ker \left(H^1(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho}) \rightarrow \prod_v H^1(G_{\mathbb{Q}_v}, \text{ad}^0 \bar{\rho}) / L_v \right).$$

其中每个 $L_v \subset H^1(G_{\mathbb{Q}_v}, \text{ad}^0 \bar{\rho})$ 是允许的局部变形方向。

具体地：在 $v \nmid 3N$ 的未分歧处， L_v 取未分歧子空间；在坏素数处， L_v 取保持半稳定或最小导子的子空间；在 $v = 3$ 处， L_v 取有限平坦或晶体条件对应的子空间。于是 Selmer 群恰好刻画“哪些一阶提升同时满足所有局部几何条件”。

题 10.20 Frey 曲线在 2, 3 处的局部行为

说明 Frey 曲线的 $\bar{\rho}_{E,p}$ 在 2 与 3 处有何特殊局部行为，并解释为什么这些素数不能像其他奇素数那样随意删去。

解答

在奇素数 $q \mid abc$ 处, Frey 曲线是乘法约化且模 p 表示无分歧; 但在 2 处情形更细腻: 最小模型与判别式的 2-进指数依赖于奇偶归一化, 残余表示通常带有非平凡但受限的惯性像, 因此 2 的局部导子贡献无法完全消去。

在 3 处, 若 $3 \neq p$, 仍需检查惯性作用是否落在可控的上三角子群; 若 $p = 3$, 则情况更特殊, 因为局部表示与有限平坦群方案/Fontaine–Laffaille 条件耦合, 不能简单按“无分歧”处理。

因此在 FLT 的标准论证里, 真正能通过 Ribet 逐个删去的是那些 $q \mid abc$ 的奇素数; 2 必然保留到最后, 形成级别 2 的最终矛盾。

题 10.21 Fontaine–Laffaille 定理的作用

陈述 Fontaine–Laffaille 定理在本章中需要的版本, 并解释它如何限制 Frey 曲线的 p -进表示。

解答

一个常用版本是: 若 $p > 2$, 且某个 $\text{mod } p$ 表示来自一个在 p 处的有限平坦群方案, 那么它对应的 p -进提升满足 Fontaine–Laffaille 的晶体条件, Hodge–Tate 权落在允许区间内。

对椭圆曲线而言, 若在 p 处好约化, 则 $V_p(E)$ crystalline; 若是半稳定最小情形, 则至少 semistable。Frey 曲线的局部结构因此不能任意摆动, 而必须服从非常严格的 Hodge–Tate 与导子约束。

这些约束正是模性提升定理可操作的原因: 形变环只需考虑满足有限平坦/晶体条件的提升, 而不是所有可能提升。

题 10.22 同余模形式与同余表示

设两个模形式 f, g 满足 $f \equiv g \pmod{\lambda}$, 即几乎所有 Fourier 系数模 λ 同余。说明为什么这蕴含

$$\bar{\rho}_{f,\lambda} \cong \bar{\rho}_{g,\lambda}.$$

并以导子 11 的两个 5-同源椭圆曲线为例说明这一点。

解答

Deligne 表示满足

$$\text{Tr}(\bar{\rho}_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)) \equiv a_p(f) \pmod{\lambda}, \quad \det(\bar{\rho}_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)) \equiv p \pmod{\lambda},$$

对几乎所有 $p \nmid N\ell$ 成立。若 $a_p(f) \equiv a_p(g) \pmod{\lambda}$, 则两残余表示在几乎所有 Frobenius 上具有同迹同行列式, 于是由 Chebotarev 与 Brauer–Nesbitt 得到

$$\bar{\rho}_{f,\lambda} \cong \bar{\rho}_{g,\lambda}.$$

一个具体例子是导子 11 的两条 5-同源曲线 11a1 与 11a3。它们对应同一个新形式, 因此所有 a_p 实际上完全相同; 特别模 5 同余。于是其 mod 5 Galois 表示同构。这个例子说明“曲线不同而残余表示相同”是非常自然的现象。

题 10.23 绝对不可约性与 5 同源

证明: 若半稳定椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 没有有理 5-isogeny, 则

$$\bar{\rho}_{E,5}$$

绝对不可约。

解答

若 $\bar{\rho}_{E,5}$ 可约, 则存在一个 $G_{\mathbb{Q}}$ -稳定的一维子空间 $L \subset E[5]$ 。这个子空间对应一个稳定的阶 5 子群 $C \subset E[5]$, 从而 Vélú 理论给出定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 5-isogeny

$$E \rightarrow E/C.$$

这与“没有有理 5-isogeny”的假设矛盾。

因此 $\bar{\rho}_{E,5}$ 至少在 $\mathbb{F}_5$ 上不可约。若它在某个有限扩张上变得可约, 那么对应的稳定子线在该扩张上出现, 进而 projective 像落入 Borel; 对半稳定椭圆曲线, 这会强迫同样的有理同源结构下降到 $\mathbb{Q}$ 。故它实际上绝对不可约。

题 10.24 Wiles 方法的创新

概述 Wiles 在 1995 年证明中的核心创新, 并说明 Taylor–Wiles patching 如何修补早期版本中的缺口。

解答

Wiles 的核心创新是把“证明椭圆曲线模”转化为“比较形变环与 Hecke 代数”, 即 $R = T$ 思想。这样问题从分析对象转成可计算的局部 Noether 环问题, 并由 Selmer 群控制切空间。

原始稿件在 Euler 系与数值比较的一处关键步骤存在缺口。Taylor 与 Wiles 的补救办法是引入一族辅助素数, 构造更大的环 R_{Q_n}, T_{Q_n} , 然后用 patching 在极限中获得一个更规则的对象 $R_{\infty} \cong T_{\infty}$, 最后再下降回原始问题。

因此补丁法的本质是：先把问题放到一个带更多变量、但更光滑的环境中解决，再消去这些变量。

题 10.25 计算 $\dim S_2(\Gamma_0(2))$

用维数公式或亏格公式完整证明

$$\dim S_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

解答

对任意 N ，权 2 尖点形式空间维数等于模曲线 $X_0(N)$ 的亏格 $g_0(N)$ 。而亏格公式为

$$g_0(N) = 1 + \frac{\mu(N)}{12} - \frac{e_2(N)}{4} - \frac{e_3(N)}{3} - \frac{c(N)}{2}.$$

对 $N = 2$ ，有指数 $\mu(2) = 3$ ， $e_2(2) = 1$ ， $e_3(2) = 0$ ，尖点数 $c(2) = 2$ 。代入得

$$g_0(2) = 1 + \frac{3}{12} - \frac{1}{4} - 0 - 1 = 0.$$

因此

$$\dim S_2(\Gamma_0(2)) = g_0(2) = 0.$$

这就是 FLT 末步所需的零维结论。

10.3 挑战题 ★★★

题 10.26 patching 的逆极限步骤

说明 Taylor–Wiles patching 中如何从

$$R_\infty \cong T_\infty$$

下降得到原始同构

$$R \cong T.$$

解答

在 patching 后， R_∞ 与 T_∞ 都是某个幂级数环上的完备局部代数，并带有一组正规序列变量 $x_1, \dots, x_t$ ，满足

$$R \cong R_\infty / (x_1, \dots, x_t), \quad T \cong T_\infty / (x_1, \dots, x_t).$$

这些变量记录了辅助素数带来的额外自由度。

既然已有 $R_\infty \cong T_\infty$ ，再模掉同一组正规序列，就得到

$$R \cong T.$$

关键在于要证明这些变量确实构成正规序列，从而商掉以后不会引入额外扭结。数值判据与深度计算正是为此服务。

题 10.27 Kisin 改进

陈述 Kisin 对 $R = T$ 方法的改进，并与 Wiles 版本比较其适用范围。

解答

Kisin 的改进允许处理更一般的局部 p -进 Hodge 理论条件，尤其不再局限于半稳定或 Fontaine–Laffaille 范围。他构造并精细研究局部晶体/半稳定形变环的几何结构，然后把这些更复杂的局部环嵌入整体 patching 机器中。

与 Wiles 相比，Kisin 版本能处理在某些素数处有加性约化的一般椭圆曲线，因此最终导致“所有定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线都模”的完整模性定理。Wiles 证明的是半稳定版本，Kisin 则把局部条件的技术壁垒显著向前推进。

题 10.28 全部指数的归约

说明为何证明素指数情形 $n = p$ 与 $n = 4$ 就足以推出全部整数指数的 FLT，特别写出 $n = 2^k$ ($k \geq 3$) 的归约。

解答

若存在

$$x^n + y^n = z^n$$

的非平凡解，取 q 为 n 的一个素因子，则令 $m = n/q$ ，可得

$$(x^m)^q + (y^m)^q = (z^m)^q.$$

故只需排除素指数情形。

当 $n = 2^k$ 且 $k \geq 3$ 时，令 $X = x^{2^{k-2}}, Y = y^{2^{k-2}}, Z = z^{2^{k-2}}$ ，则

$$X^4 + Y^4 = Z^4.$$

而这会推出

$$X^4 + Y^4 = (Z^2)^2,$$

与已证的 $n = 4$ 情形矛盾。故所有 2 的高次幂指数也被排除。

综上，只要证明所有奇素数指数以及 4 的情形，就得到全部 FLT。

题 10.29 Serre 的 ε -猜想

陈述 Serre 对二维奇残余表示的精确猜想中关于权和级别的预测，并解释为什么 Frey 曲线对应的 Serre 权是 2、Serre 级别是 2。

解答

Serre 猜想的精确版给每个奇的绝对不可约表示

$$\bar{\rho} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{F}}_{\ell})$$

预测一个最小权 $k(\bar{\rho})$ 、最小级别 $N(\bar{\rho})$ 和 Nebentypus，使其来自该权该级别的本原模形式。级别由各素数处的 Artin 导子指数决定，权由在 ℓ 处的惯性行为决定。

对 Frey 曲线，除 2 外所有奇坏素数在 $\bmod p$ 表示中都变成无分歧，所以它们不贡献 Serre 级别；2 处保留一个最小贡献，因此

$$N(\bar{\rho}_{E,p}) = 2.$$

又因为它来自椭圆曲线的 p -挠，Hodge–Tate 权为 $\{0, 1\}$ ，对应的 Serre 权正是 2。这就解释了为何 Serre 猜想一旦成立便直接给出 FLT。

题 10.30 从 FLT 到 abc

解释为什么 abc 猜想比 FLT 更强，并说明 IUT 理论声称证明 abc 猜想的意义何在。

解答

abc 猜想粗略说是：对互素整数 $a + b = c$ ，若 $\mathrm{rad}(abc)$ 很小，则 c 不可能太大。把它应用到

$$a^n + b^n = c^n$$

上，可推出当 n 足够大时不可能存在非平凡解，因此它蕴含 FLT。换言之，FLT 只是 abc 的一个特殊推论。

Mochizuki 的 IUT 理论声称证明了 abc 猜想，因此若其论证被完全接受，就会自动蕴含 FLT 及大量更强的丢番图结果。不过 IUT 的技术体系极其庞大，数学界对其可验证性曾长期保持谨慎。对本章而言，只需理解： abc 若成立，将远远超出 FLT 的结论强度。

附录 A

附录 A：代数基础习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

A.1 线性代数

题 A.1 线性映射可逆性

难度：★ 设 V 是有限维 k -向量空间， $f: V \rightarrow V$ 线性。证明： f 单射、满射、可逆三者等价。

解答

由秩-零化度定理，

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{im} f.$$

若 f 单射，则 $\ker f = 0$ ，故 $\dim \operatorname{im} f = \dim V$ ，于是 $\operatorname{im} f = V$ ，即满射。反之若满射，则 $\dim \operatorname{im} f = \dim V$ ，故 $\dim \ker f = 0$ ，即单射。

有限维情形下，线性映射单射且满射就存在逆线性映射，因此可逆。反过来，可逆映射显然既单又满。

题 A.2 特征多项式计算

难度：★ 计算

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征多项式与特征值。

解答

$$\chi_A(t) = \det(tI - A) = \det \begin{pmatrix} t-2 & -1 \\ -1 & t-2 \end{pmatrix} = (t-2)^2 - 1 = t^2 - 4t + 3.$$

因式分解得

$$\chi_A(t) = (t-1)(t-3).$$

所以特征值为 1 与 3。

题 A.3 二维 Cayley–Hamilton

难度：★★ 对任意 2×2 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

直接证明 Cayley–Hamilton 定理： $p_A(A) = 0$ 。

解答

A 的特征多项式为

$$p_A(t) = t^2 - (a+d)t + (ad-bc).$$

所以

$$p_A(A) = A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I.$$

先算

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix}.$$

再减去 $(a+d)A$ ：

$$A^2 - (a+d)A = \begin{pmatrix} -(ad-bc) & 0 \\ 0 & -(ad-bc) \end{pmatrix}.$$

最后加上 $(ad-bc)I$ ，恰得零矩阵。因此 $p_A(A) = 0$ 。

题 A.4 Companion 矩阵与不变因子

难度：★★ 设 $V = \mathbb{Q}^4$ ， f 的矩阵是多项式 $x^4 - 5x^2 + 4$ 的 companion matrix。分解其特征多项式，并求不变因子分解。

解答

对 companion matrix, 特征多项式与最小多项式都等于给定多项式:

$$\chi_f(x) = m_f(x) = x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2).$$

四个根在 $\mathbb{Q}$ 上互异, 因此 f 可对角化。

作为 $\mathbb{Q}[x]$ -模, V 同构于

$$\mathbb{Q}[x]/(x^4 - 5x^2 + 4).$$

由于最小多项式等于特征多项式, 只有一个不变因子, 即

$$x^4 - 5x^2 + 4.$$

若写成初等因子分解, 则是四个一次因子对应的一维特征空间之和。

题 A.5 张量积为零

难度: ★★ 计算

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$$

并完整说明为什么结果是零模。

解答

设 $u = \bar{1} \otimes \bar{1}$ 。因为左边模中 $2\bar{1} = 0$, 故

$$2u = (2\bar{1}) \otimes \bar{1} = 0.$$

同理右边模中 $3\bar{1} = 0$, 故

$$3u = \bar{1} \otimes (3\bar{1}) = 0.$$

但整数 2, 3 互素, 存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使 $2m + 3n = 1$ 。于是

$$u = (2m + 3n)u = 2mu + 3nu = 0.$$

所以生成元 u 为零, 整个张量积都为零:

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = 0.$$

题 A.6 对偶空间与张量

难度: ★★ 设 $V = \mathbb{R}^3$, 基为 e_1, e_2, e_3 。若 $f(x, y, z) = 2x - y + 3z, g(x, y, z) = x + z$, 写出 f 在对偶基下的坐标, 并计算 $(f \otimes g)((1, 1, 1) \otimes (2, 0, 1))$ 。

解答

设对偶基为 e_1^*, e_2^*, e_3^* , 则

$$f = 2e_1^* - e_2^* + 3e_3^*, \quad g = e_1^* + e_3^*.$$

因此 f 在对偶基下的坐标是 $(2, -1, 3)$ 。

又

$$(f \otimes g)(v \otimes w) = f(v)g(w).$$

代入 $v = (1, 1, 1)$, $w = (2, 0, 1)$, 得

$$f(v) = 2 - 1 + 3 = 4, \quad g(w) = 2 + 1 = 3.$$

所以

$$(f \otimes g)((1, 1, 1) \otimes (2, 0, 1)) = 4 \cdot 3 = 12.$$

题 A.7 行列式线的乘积性

难度: ★★★ 设

$$0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$$

是有限维向量空间短正合列。证明

$$\det V \cong \det U \otimes \det W.$$

解答

设 $\dim U = r$, $\dim W = s$, 则 $\dim V = r + s$ 。取 U 的基 $u_1, \dots, u_r$, 再取 W 的基 $\bar{w}_1, \dots, \bar{w}_s$, 并任选其在 V 中的提升 $w_1, \dots, w_s$ 。则

$$u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_s$$

构成 V 的一组基。

定义映射

$$(u_1 \wedge \cdots \wedge u_r) \otimes (\bar{w}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{w}_s) \longmapsto u_1 \wedge \cdots \wedge u_r \wedge w_1 \wedge \cdots \wedge w_s.$$

要检查与提升的选择无关。若把 w_i 换成 $w_i + u$, 则外积中会出现含两个 U 向量的项, 因反对称性全都消失, 因此定义良好。

该映射显然双线性且非零, 源与靶都是一维向量空间, 所以必为同构。故

$$\det V \cong \det U \otimes \det W.$$

题 A.8 实对称矩阵的谱定理**难度:** ★★★ 证明: 任意实对称矩阵都可以正交对角化。**解答**

对实对称矩阵 A , 先证特征值都为实数。若 $Av = \lambda v$, 则

$$\lambda \langle v, v \rangle = \langle Av, v \rangle = \langle v, Av \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle,$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$ 。

再证不同特征值的特征向量正交。若 $Av = \lambda v$, $Aw = \mu w$, 则

$$\lambda \langle v, w \rangle = \langle Av, w \rangle = \langle v, Aw \rangle = \mu \langle v, w \rangle.$$

当 $\lambda \neq \mu$ 时得 $\langle v, w \rangle = 0$ 。

用归纳法。取单位特征向量 v_1 , 其正交补 $v_1^\perp$ 在 A 下稳定, 因为对任意 $u \in v_1^\perp$,

$$\langle Au, v_1 \rangle = \langle u, Av_1 \rangle = \lambda \langle u, v_1 \rangle = 0.$$

于是 $A|_{v_1^\perp}$ 仍为实对称矩阵。对其应用归纳, 得到 $v_1^\perp$ 的一组正交归一特征基。连同 v_1 即得整个空间的一组正交归一特征基。

以这些向量为列组成正交矩阵 P , 则

$$P^{-1}AP = P^TAP$$

为对角矩阵。这就证明了谱定理。

A.2 A.2 群论**题 A.9 p^2 阶群必交换****难度:** ★ 证明任意阶为 p^2 的群都是 Abel 群。**解答**

p -群的中心非平凡, 所以 $|Z(G)|$ 只能是 p 或 p^2 。若 $|Z(G)| = p^2$, 则 $Z(G) = G$, 群交换。

若 $|Z(G)| = p$, 则商群 $G/Z(G)$ 阶为 p , 必循环。已知若 $G/Z(G)$ 循环, 则 G 本身交换: 因为任意 $x, y \in G$ 可写成 $x = g^a z_1, y = g^b z_2$, 其中 $z_1, z_2 \in Z(G)$, 从而 $xy = yx$ 。

故无论哪种情形, G 都是 Abel 群。

题 A.10 S_3 的基本结构

难度: ★ 证明 S_3 不是 Abel 群, 但 $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

解答

在 S_3 中,

$$(12)(23) = (123), \quad (23)(12) = (132),$$

两者不同, 所以 S_3 不交换。

另一方面, $A_3 = \{e, (123), (132)\}$ 是指数 2 子群, 因此正规。商群 S_3/A_3 有两个元素, 故同构于唯一的 2 阶群:

$$S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

题 A.11 轨道-稳定子定理

难度: ★★ 设 S_4 作用在 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的所有 2 元子集上。计算轨道与稳定子大小, 并验证轨道-稳定子公式。

解答

2 元子集共有

$$\binom{4}{2} = 6$$

个。 S_4 对它们的作用是传递的, 因为任意 2 元子集都可由某个置换送到任意另一个。因此只有一个轨道, 大小为 6。

固定子集 $\{1, 2\}$ 。其稳定子由两类置换组成: 在 $\{1, 2\}$ 内任意交换, 在 $\{3, 4\}$ 内任意交换, 所以

$$\text{Stab}(\{1, 2\}) \cong S_2 \times S_2, \quad |\text{Stab}| = 4.$$

因此

$$|S_4| = 24 = 6 \cdot 4 = |\text{Orb}| \cdot |\text{Stab}|,$$

与轨道-稳定子公式一致。

题 A.12 $\text{PSL}_2(\mathbb{F}_5)$ 与 A_5

难度: ★★ 证明

$$\text{PSL}_2(\mathbb{F}_5) \cong A_5.$$

解答

先算阶:

$$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)| = 5(5^2 - 1) = 120,$$

其中心为 $\{\pm I\}$, 故

$$|\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5)| = 60.$$

该群自然作用在射影直线 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$ 上, 共有 6 个点, 得到嵌入到 S_6 。进一步可证明此作用是 2-重传递的, 并且相应置换的符号恒为偶, 因此像落在 A_6 中。更经典的做法是利用该群的简单性与含有 5-循环、3-循环的元素, 把它识别为一个 60 阶单群。

而 A_5 也是 60 阶单群。60 阶单群唯一到同构, 因此

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5) \cong A_5.$$

注。这也是很多 Galois 表示里出现 A_5 射影像的来源。

题 A.13 第一同构定理的计算

难度: ★★ 设 $\phi: G \rightarrow H$ 是群同态, $|G| = 24$, $|H| = 15$, $|\ker \phi| = 8$ 。求 $|\mathrm{im} \phi|$ 并确定其同构类。

解答

由第一同构定理,

$$|\mathrm{im} \phi| = |G / \ker \phi| = 24/8 = 3.$$

任何 3 阶群都是循环群, 所以

$$\mathrm{im} \phi \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

它也确实可嵌入 H , 因为 $3 \mid 15$ 。

题 A.14 A_n 的单性

难度: ★★★ 证明当 $n \geq 5$ 时, A_n 是单群。

解答

设 $N \leq A_n$ 非平凡, 取其中一个非单位元 σ , 并在其共轭类中选支持集最小者。若 σ 不是 3-循环, 则可通过与合适的 3-循环做交换子, 构造出支持集更小的非平凡元素, 矛盾。因此 N 中必含一个 3-循环。

接着利用 A_n 对 3-循环的共轭传递性: 任意 3-循环都与任意其他 3-循环共轭, 而 N 正规, 所以一旦含有一个 3-循环, 就包含全部 3-循环。

最后, A_n 由 3-循环生成, 因此 $N = A_n$ 。故 A_n 没有非平凡正规子群, 是单群。

题 A.15 Schur-Zassenhaus 与 15 阶群

难度: ★★★ 陈述 Schur-Zassenhaus 定理, 并用它说明任意 15 阶群都同构于 $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ 。

解答

Schur-Zassenhaus 定理说: 若有限群 G 有正规子群 $N \trianglelefteq G$, 且

$$\gcd(|N|, [G : N]) = 1,$$

则存在补群 $H \leq G$ 使

$$G \cong N \rtimes H.$$

设 $|G| = 15 = 3 \cdot 5$ 。由 Sylow 定理, 5-Sylow 子群个数 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ 且 $n_5 \mid 3$, 故 $n_5 = 1$, 于是 5-Sylow 正规。记为 $N \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 。再取 3-Sylow 子群 $H \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

于是

$$G \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

但半直积由同态 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 决定, 而不存在非平凡同态, 因为 $3 \nmid 4$ 。所以作用平凡,

$$G \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}.$$

题 A.16 Sylow 定理与 56 阶群

难度: ★★★ 陈述并证明第一 Sylow 定理, 并用 Sylow 理论证明: 56 阶群不是单群。

解答

第一 Sylow 定理: 若 $p^r \mid |G|$, 则 G 含有阶为 p^r 的子群。证明可用群作用: 考察 G 作用在含 p^r 个元素子集的集合上, 或更标准地用归纳结合 Cauchy 定理不断提升 p -子群阶数。

现在设 $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7$ 。7-Sylow 子群个数 n_7 满足

$$n_7 \equiv 1 \pmod{7}, \quad n_7 \mid 8.$$

故 $n_7 = 1$ 或 8。若 $n_7 = 1$, 则 7-Sylow 正规, 群不单。

若 $n_7 = 8$, 则不同 7-Sylow 只交于单位元, 共贡献 $8 \cdot 6 = 48$ 个 7 阶元素, 再加单位元共 49 个元素, 只剩 7 个元素给 2-Sylow 子群, 这不可能, 因为一个

2-Sylow 子群就有 8 个元素。故 $n_7 \neq 8$, 只能是 1。因此 56 阶群不是单群。

A.3 A.3 环论

题 A.17 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的不可约分解

难度: ★ 判断 2 与 3 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中是否不可约, 并说明该环不是 UFD。

解答

定义范数

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2.$$

若 $2 = \alpha\beta$ 是非平凡分解, 则 $N(\alpha), N(\beta) > 1$ 且乘积为 4, 所以只能都等于 2。但方程 $a^2 + 5b^2 = 2$ 无整数解, 故 2 不可约。同理, 若 $3 = \alpha\beta$, 则范数只能分成 $3 \cdot 1$, 但 $a^2 + 5b^2 = 3$ 也无解, 故 3 不可约。

另一方面,

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

且四个因子范数分别为 2, 3, 6, 6, 彼此都不与单位相差。因此 6 有两种本质不同的不可约分解, 故 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD。

题 A.18 Gauss 整数的欧几里得性

难度: ★ 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 是欧几里得整环。

解答

取欧几里得函数为范数

$$N(a + bi) = a^2 + b^2.$$

给定 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$, 在复数域中写

$$\frac{\alpha}{\beta} = x + yi.$$

取最近整数 $m, n \in \mathbb{Z}$, 使得

$$|x - m| \leq \frac{1}{2}, \quad |y - n| \leq \frac{1}{2}.$$

令 $q = m + ni$, $r = \alpha - \beta q$, 则

$$\frac{r}{\beta} = (x - m) + (y - n)i$$

满足模长平方至多 $\frac{1}{2}$ 。故

$$N(r) \leq \frac{1}{2}N(\beta) < N(\beta).$$

于是每次都可做带余除法, $\mathbb{Z}[i]$ 是欧几里得整环, 从而也是 PID 与 UFD。

题 A.19 理想 (2) 的分解

难度: ★★ 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中证明

$$(2) = (1+i)^2$$

到单位为止, 并说明 (2) 是素理想的平方。

解答

先算

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

因 i 是单位, 所以 $(2) = (2i) = ((1+i)^2)$ 。

又

$$N(1+i) = 2.$$

因此商环 $\mathbb{Z}[i]/(1+i)$ 有两个元素, 同构于 $\mathbb{F}_2$, 故 $(1+i)$ 是极大理想, 特别是素理想。

所以 (2) 恰是素理想 $(1+i)$ 的平方。

题 A.20 商环与 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

难度: ★★ 设

$$R = \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 5).$$

证明 $R \cong \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 并用此说明 R 不是 PID。

解答

定义同态

$$\phi: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{-5}], \quad f(x) \mapsto f(\sqrt{-5}).$$

它显然满射, 且核包含 $(x^2 + 5)$ 。因为 $\sqrt{-5}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式就是 $x^2 + 5$, 故核恰等于 $(x^2 + 5)$ 。由第一同构定理,

$$R \cong \mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

上题已知 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD, 而 PID 必为 UFD, 所以 R 不可能是 PID。

题 A.21 局部化 $\mathbb{Z}_{(p)}$ **难度:** ★★ 证明

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : p \nmid b \right\}$$

是局部环, 其唯一极大理想为 (p) , 并计算其剩余域。

解答

元素 $a/b \in \mathbb{Z}_{(p)}$ 是单位, 当且仅当 $p \nmid a$; 因为这时其逆 b/a 仍在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中。故非单位恰是分子被 p 整除的元素, 也就是理想 (p) 。

因此 (p) 包含所有非单位, 所以它是唯一极大理想, $\mathbb{Z}_{(p)}$ 是局部环。

模掉 (p) 后,

$$\mathbb{Z}_{(p)}/p\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{F}_p,$$

因为任意分母 b 模 p 都可逆。

题 A.22 $k[x, y]$ 不是 PID**难度:** ★★★ 证明双变量多项式环 $k[x, y]$ 不是 PID。**解答**

考虑理想

$$I = (x, y).$$

若它是主理想, 设 $I = (f)$ 。则 $f \mid x$ 且 $f \mid y$ 。因为 x, y 在 UFD $k[x, y]$ 中互素, 所以 f 只能是单位。

但若 f 是单位, 则 $(f) = k[x, y]$, 这与 $I = (x, y)$ 为真子理想矛盾。因此 (x, y) 不是主理想, $k[x, y]$ 不是 PID。

题 A.23 中国剩余定理**难度:** ★★★ 证明一般版中国剩余定理, 并推出数论中的

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad (\gcd(m, n) = 1).$$

解答

设 $I_1, \dots, I_n$ 两两互素。定义

$$\phi: R \rightarrow \prod_{j=1}^n R/I_j, \quad r \mapsto (r \bmod I_j)_j.$$

其核显然是 $\bigcap I_j$ 。对两两互素理想有

$$\bigcap I_j = I_1 \cdots I_n.$$

要证满射。对每个 j , 因 $I_j + \prod_{i \neq j} I_i = R$, 存在

$$e_j \in \prod_{i \neq j} I_i$$

使得 $e_j \equiv 1 \pmod{I_j}$ 。于是给定任意剩余类 $(\bar{r}_j)$, 取

$$r = \sum_j r_j e_j,$$

即可满足 $r \equiv r_j \pmod{I_j}$ 。故

$$R/(I_1 \cdots I_n) \cong \prod_j R/I_j.$$

取 $R = \mathbb{Z}$, $I_1 = (m)$, $I_2 = (n)$ 且 $(m, n) = 1$, 使得

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

题 A.24 算术基本定理

难度: ★★★ 完整证明整数环 $\mathbb{Z}$ 是 UFD。

解答

存在性。 对 $n > 1$ 用有限下降。若 n 不可约则完成；若可约，写成 $n = ab$, 其中 $1 < a, b < n$ 。对 a, b 递归分解，最终得到不可约分解，因为正整数严格下降不能无限继续。

Euclid 引理。 若素数 $p \mid ab$ 且 $(p, a) = 1$, 则存在 u, v 使 $up + va = 1$, 乘以 b 得 $b = upb + vab$, 故 $p \mid b$ 。因此素数整除乘积必整除某因子。

唯一性。 设

$$n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

是两种素数分解。因 $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, 由 Euclid 引理得 $p_1 \mid q_j$ 某个 j 。但 q_j 为素数，故 $p_1 = \pm q_j$ 。消去这一因子并归纳，最终两边素因子完全相同，只差顺序和单位 ± 1 。

故 $\mathbb{Z}$ 是 UFD。

A.4 A.4 域论

题 A.25 双平方根扩张

难度: ★ 证明

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4, \quad \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

解答

先有 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ 。又 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 否则设 $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$, 平方比较有理与无理部分即得矛盾。所以

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4.$$

自同构由独立决定 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 的符号, 共四个:

$$\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}, \quad \sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}.$$

故 Galois 群有四个元素, 且每个非单位元平方为单位, 因此同构于 Klein 四元群

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

题 A.26 $\mathbb{F}_{16}$ 的构造

难度: ★ 设

$$\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1).$$

验证 $x^4 + x + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上不可约, 并计算 $|\mathbb{F}_{16}^\times|$ 。

解答

先验根:

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 1 + 1 + 1 = 1,$$

所以无一次因子。若可约, 只能分解为两个二次因子。 $\mathbb{F}_2$ 上唯一不可约二次多项式是 $x^2 + x + 1$, 但

$$(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 \neq x^4 + x + 1.$$

故 $x^4 + x + 1$ 不可约。

因此商环确是 $2^4 = 16$ 个元素的域。其乘法群去掉零元, 所以

$$|\mathbb{F}_{16}^\times| = 16 - 1 = 15.$$

题 A.27 分圆域的中间域

难度: ★★ 设 $L = \mathbb{Q}(\zeta_7)$ 。写出其所有中间域与对应子群。

解答

有

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

循环群的子群与除数对应, 所以只有阶 1, 2, 3, 6 的子群, 对应四个中间域。

- 阶 6 的全群对应底域 $\mathbb{Q}$;
- 平凡子群对应全域 L ;
- 唯一阶 3 子群对应唯一二次中间域, 即 $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$;
- 唯一阶 2 子群对应唯一三次中间域, 即实子域 $\mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1})$;
- 以上即为全部中间域。

因为 Galois 群循环, 所以每个次数整除 6 的中间域都唯一。

题 A.28 塔定理

难度: ★★ 设 $K \subset F \subset L$ 为有限扩张。证明

$$[L : K] = [L : F][F : K].$$

解答

取 F/K 的一组基 $u_1, \dots, u_m$, 其中 $m = [F : K]$; 再取 L/F 的一组基 $v_1, \dots, v_n$, 其中 $n = [L : F]$ 。任意 $x \in L$ 可唯一写成

$$x = \sum_{j=1}^n a_j v_j, \quad a_j \in F.$$

又每个 a_j 唯一写成

$$a_j = \sum_{i=1}^m c_{ij} u_i, \quad c_{ij} \in K.$$

于是

$$x = \sum_{i,j} c_{ij} u_i v_j.$$

故 $\{u_i v_j\}$ 张成 L 作为 K -向量空间。

若有线性关系 $\sum_{i,j} c_{ij} u_i v_j = 0$, 按 v_j 分组, 由 v_j 对 F 线性无关得每个 $\sum_i c_{ij} u_i = 0$; 再由 u_i 对 K 线性无关得所有 $c_{ij} = 0$ 。所以 $\{u_i v_j\}$ 线性无

关, 是基。
故

$$[L : K] = mn = [L : F][F : K].$$

题 A.29 有限域上的 Frobenius

难度: ★★ 证明 $\phi : x \mapsto x^p$ 是 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的域自同构, 且 $\phi^n = \text{id}$, 从而

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

解答

在特征 p 下,

$$(x + y)^p = x^p + y^p, \quad (xy)^p = x^p y^p,$$

所以 ϕ 保加法与乘法, 是环同态。有限域上的单射必满射, 因此是域自同构。对任意 $x \in \mathbb{F}_{p^n}$, 有 $x^{p^n} = x$, 故 $\phi^n(x) = x$, 即 $\phi^n = \text{id}$ 。另一方面, 若 $\phi^m = \text{id}$ 且 $m < n$, 则所有元素满足 $x^{p^m} = x$, 这将迫使域大小不超过 p^m , 矛盾。因此 ϕ 的阶恰为 n , 而整个 Galois 群也是 n 阶, 所以

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle \phi \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

题 A.30 Galois 基本定理的一部分

难度: ★★★ 设 L/K 是有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。证明对任意子群 $H \leq G$,

$$[L^H : K] = [G : H].$$

解答

Artin 引理说明: 若 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 是 L 上彼此不同的 K -自同构, 则它们作为从 L 到自身的 K -线性映射线性无关。由此可得

$$[L : L^H] \geq |H|.$$

另一方面, 对任意 $x \in L$, 多项式

$$P_x(T) = \prod_{\sigma \in H} (T - \sigma x)$$

系数都在 L^H 中, 所以 x 在 L^H 上代数次数至多 $|H|$ 。因此

$$[L : L^H] \leq |H|.$$

故

$$[L : L^H] = |H|.$$

再用塔定理:

$$[L : K] = [L : L^H][L^H : K] = |H|[L^H : K].$$

但因 L/K Galois, $|G| = [L : K]$, 于是

$$[L^H : K] = \frac{|G|}{|H|} = [G : H].$$

题 A.31 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 非正规

难度: ★★★ 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不是正规扩张, 并求其正规闭包。

解答

$\alpha = \sqrt[3]{2}$ 的最小多项式是

$$x^3 - 2.$$

其三个根为

$$\alpha, \zeta_3\alpha, \zeta_3^2\alpha.$$

域 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 只含实数, 因此不含另外两个复根。故 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中不完全分裂, 扩张不是正规。

加入 ζ_3 后, 三个根都出现, 因此正规闭包是

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3).$$

其次数为

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3) : \mathbb{Q}] = 6,$$

Galois 群同构于 S_3 。

题 A.32 代数基本定理的 Galois 证明

难度: ★★★ 用 Galois 理论说明 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。

解答

设 $L/\mathbb{R}$ 为有限扩张。因 $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ 且 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, 若存在奇于 2 的有限扩张, 则其正规闭包的 Galois 群会有一个奇素数阶 Sylow 子群, 从而得到对应的奇数次实扩张。但实系数奇次多项式必有实根, 所以不存在非常数奇数次不可约多项式, 这与之矛盾。

因此任何有限扩张的次数都是 2 的幂。若 $L/\mathbb{R}$ 为非平凡有限正规扩张, 其 Galois 群是 2-群, 必有指数 2 子群, 于是存在中间域 M 满足 $[M : \mathbb{R}] = 2$ 。但 $\mathbb{R}$ 的二次扩张唯一是 $\mathbb{C}$, 而 $\mathbb{C}$ 无真有限扩张 (否则会给出次数大于 2 的实有

限扩张)。

所以 $\mathbb{C}$ 没有真代数扩张, 即为代数闭域。这就是代数基本定理。

A.5 A.5–A.6 模论与 p-进数、profinite 群

题 A.33 360 阶有限 Abel 群分类

难度: ★ 列出所有阶为 $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ 的有限 Abel 群同构类型。

解答

按初等因子分解, 分别分类各 Sylow 部分。

- 2-部分: $\mathbb{Z}/8, \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$;
- 3-部分: $\mathbb{Z}/9, \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3$;
- 5-部分: 只有 $\mathbb{Z}/5$ 。

因此总共有 $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 种:

$$\begin{aligned} & \mathbb{Z}/8 \times \mathbb{Z}/9 \times \mathbb{Z}/5, \mathbb{Z}/8 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5, \\ & \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/9 \times \mathbb{Z}/5, \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5, \\ & (\mathbb{Z}/2)^3 \times \mathbb{Z}/9 \times \mathbb{Z}/5, (\mathbb{Z}/2)^3 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5. \end{aligned}$$

题 A.34 椭圆曲线的有限挠子群

难度: ★★ 证明对任意椭圆曲线与任意 $n \geq 1$,

$$E[\ell^n] \cong (\mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z})^2$$

作为 Abel 群。

解答

乘法映射 $[\ell^n]: E \rightarrow E$ 在特征 0 下可分, 次数为 ℓ^{2n} , 故核 $E[\ell^n]$ 有 ℓ^{2n} 个元素。有限 Abel ℓ -群分类给出

$$E[\ell^n] \cong \mathbb{Z}/\ell^a \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/\ell^b \mathbb{Z}, \quad a \geq b, \quad a + b = 2n.$$

另一方面, $E[\ell] \cong (\mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z})^2$, 且乘以 ℓ 的映射

$$E[\ell^n] \twoheadrightarrow E[\ell^{n-1}]$$

每次都会两个独立方向上同时降低一阶。因此只能有 $a = b = n$ 。
故

$$E[\ell^n] \cong (\mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z})^2.$$

题 A.35 Hensel 引理与 $\mathbb{Z}_5$ 中的 $\sqrt{-1}$

难度：★★ 用 Hensel 引理证明 $x^2 + 1 = 0$ 在 $\mathbb{Z}_5$ 中有解，并用 Newton 提升法写出前三步近似。

解答

取 $f(x) = x^2 + 1$ 。模 5 时， $x_0 = 2$ 满足

$$f(2) = 5 \equiv 0 \pmod{5}, \quad f'(2) = 4 \not\equiv 0 \pmod{5}.$$

由 Hensel 引理，存在唯一 $x \in \mathbb{Z}_5$ 使 $x \equiv 2 \pmod{5}$ 且 $f(x) = 0$ 。

Newton 迭代为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

先取 $x_0 = 2$ 。

- 模 25：设 $x_1 = 2 + 5t$ ，则 $(2 + 5t)^2 + 1 \equiv 5 + 20t \pmod{25}$ ，取 $t = 1$ ，得 $x_1 = 7$ ；
- 模 125：设 $x_2 = 7 + 25t$ ，则 $f(x_2) \equiv 50(1 + 2t) \pmod{125}$ ，取 $t = 2$ ，得 $x_2 = 57$ ；
- 模 625：设 $x_3 = 57 + 125t$ ，代入得需解 $125(26 + 114t) \equiv 0 \pmod{625}$ ，即 $1 + 4t \equiv 0 \pmod{5}$ ，取 $t = 1$ ，得 $x_3 = 182$ 。

因此前三步近似可取

$$2, 7, 57, 182.$$

题 A.36 p -进展开

难度：★★ 证明每个 $x \in \mathbb{Z}_p$ 都唯一表示成

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n, \quad a_n \in \{0, 1, \dots, p-1\},$$

并写出 $-1 \in \mathbb{Z}_3$ 的 3 进展开。

解答

先对每个 m 取 $x \bmod p^m$ 的唯一剩余类, 写成

$$a_0 + a_1 p + \cdots + a_{m-1} p^{m-1} \pmod{p^m}, \quad 0 \leq a_i < p.$$

这些有限展开彼此相容, 因而在逆极限 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^m \mathbb{Z}$ 中收敛到唯一元素 x 。唯一性来自模 p^m 的逐位唯一性: 若两展开不同, 取最低不同位即可在某个模 p^{m+1} 下区分。

对 $-1 \in \mathbb{Z}_3$, 有

$$-1 \equiv 2 \pmod{3}, \quad -1 \equiv 2+2 \cdot 3 \pmod{9}, \quad -1 \equiv 2+2 \cdot 3+2 \cdot 3^2 \pmod{27},$$

依此类推, 故

$$-1 = 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot 3^n.$$

题 A.37 $\hat{\mathbb{Z}}$ 与各个 $\mathbb{Z}_p$ 的乘积

难度: ★★ 证明

$$\hat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_p \mathbb{Z}_p.$$

解答

对每个 n 写素因子分解

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}.$$

由中国剩余定理,

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{p|n} \mathbb{Z}/p^{v_p(n)}\mathbb{Z}.$$

当 n 在可除关系下变动时, 这些分量系统按素数彼此独立, 因此逆极限分解为各素数分量逆极限的乘积:

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_p \varprojlim_r \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}.$$

而右边每个逆极限正是 $\mathbb{Z}_p$ 。故

$$\hat{\mathbb{Z}} \cong \prod_p \mathbb{Z}_p.$$

注。这说明 profinite 整数就是“所有 p -进整数同时打包”的对象。

题 A.38 $G_{\mathbb{Q}}$ 是 profinite 群**难度:** ★★★ 证明

$$G_{\mathbb{Q}} \cong \varprojlim_{L/\mathbb{Q} \text{ finite Galois}} \text{Gal}(L/\mathbb{Q}),$$

并说明 Krull 拓扑下的紧性。

解答对每个有限 Galois 扩张 $L/\mathbb{Q}$, 限制映射给出群同态

$$\text{res}_L : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}).$$

这些同态彼此相容, 因此诱导到逆极限的映射

$$\Phi : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \varprojlim_L \text{Gal}(L/\mathbb{Q}).$$

若 $\Phi(\sigma) = 1$, 则 σ 在每个有限 Galois 子扩张上都平凡, 从而在整个 $\bar{\mathbb{Q}}$ 上平凡, 故 Φ 单射。反过来, 给定一个相容族 $(\sigma_L)_L$, 对任意代数数 α , 取包含它的有限 Galois 扩张 L , 定义 $\sigma(\alpha) = \sigma_L(\alpha)$ 。相容性保证此定义与 L 的选择无关, 由此得到一个自同构 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$, 故 Φ 满射。每个 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 都是有限离散因而紧 Hausdorff; 其直积紧, 逆极限是闭子集, 所以也紧 Hausdorff。这就是 Krull 拓扑下的 profinite 性。**题 A.39** $x^2 - p$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中不可约**难度:** ★★★ 证明多项式 $x^2 - p$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上不可约。**解答**若它可约, 则存在 $u \in \mathbb{Z}_p$ 使

$$u^2 = p.$$

取 p -进赋值 v_p , 得

$$2v_p(u) = v_p(p) = 1,$$

这不可能, 因为左边是整数的偶数, 右边是奇数。因此 p 不是 $\mathbb{Z}_p$ 中的平方。故 $x^2 - p$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 中无根, 作为二次多项式便不可约; 因其首一且系数在 $\mathbb{Z}_p$ 中, 也可说它在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中不可约。

题 A.40 $G_{\mathbb{Q}_p}$ 的阿贝尔化**难度:** ★★★ 陈述局部类域论中关于

$$G_{\mathbb{Q}_p}^{\text{ab}} \cong \mathbb{Q}_p^\times$$

的结论, 并说明惯性群与分解群在局部情形中的关系。

解答

局部类域论给出连续互反同构

$$\text{rec}_{\mathbb{Q}_p} : \mathbb{Q}_p^\times \xrightarrow{\sim} G_{\mathbb{Q}_p}^{\text{ab}}.$$

它把单位群 $\mathbb{Z}_p^\times$ 对应到惯性子群的阿贝尔化, 把素元 p 对应到几何或算术 Frobenius 的逆 (按规范不同有微小差异)。

在局部域中, 整个 Galois 群本身就是某个固定素数上的分解群, 所以“分解群”与 $G_{\mathbb{Q}_p}$ 同义。其内部有正规子群 I_p , 称为惯性群, 商群

$$G_{\mathbb{Q}_p}/I_p \cong \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \hat{\mathbb{Z}}$$

由 Frobenius 生成。

因此局部 Galois 群可看成“惯性群扩张上 Frobenius”构成的半直积, 而其阿贝尔化完全由 $\mathbb{Q}_p^\times$ 描述。这是第 9 章局部表示论的背景定理。